総合実装システムソフトウェア
PanaCIM Enterprise Edition
講習用 補足資料



PanaCIM®
Enterprise Edition

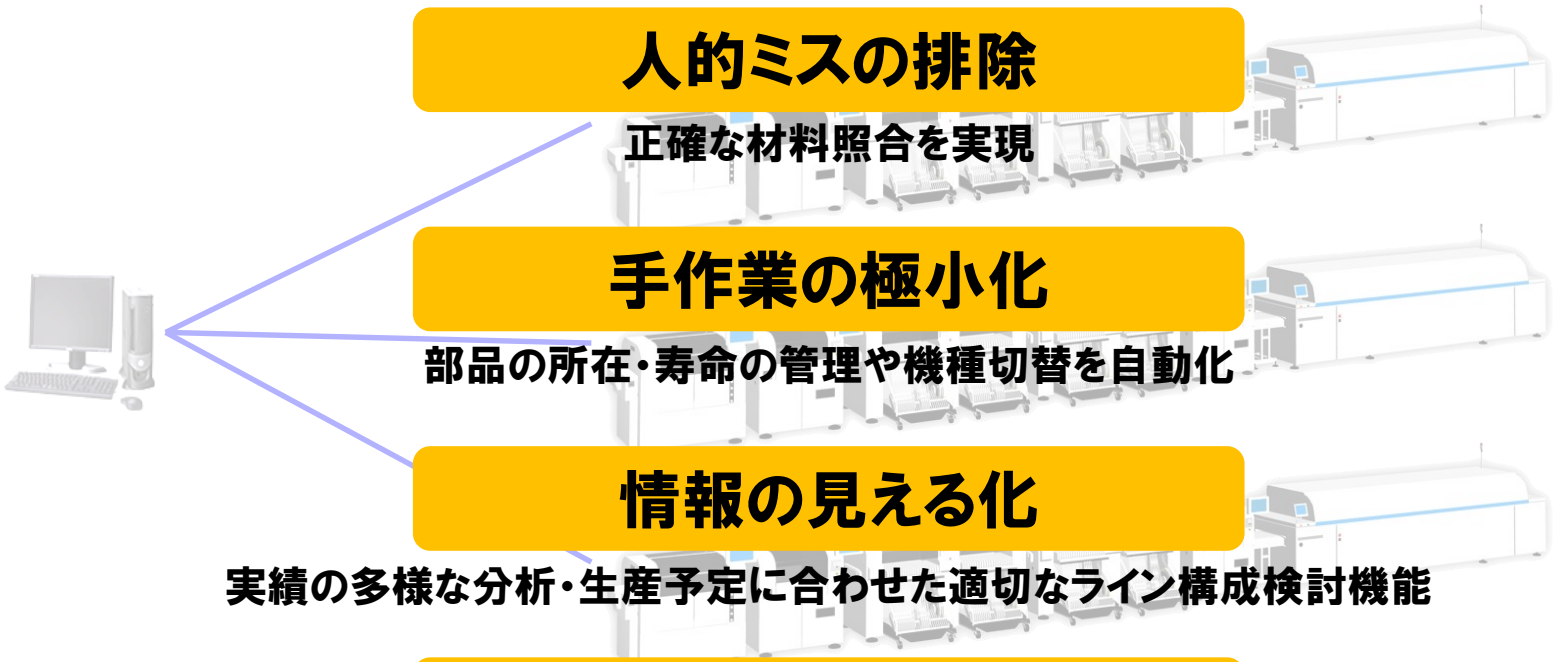
Ver. 3.00

PanaCIM　概要説明

PanaCIMのコンセプト

『CIM』＝Computer Integrated Manufacturing

生産現場で発生する各種情報をコンピュータシステムによって統括し、生産の効率化を推進すること。



人的ミスの排除

正確な材料照合を実現

手作業の極小化

部品の所在・寿命の管理や機種切替を自動化

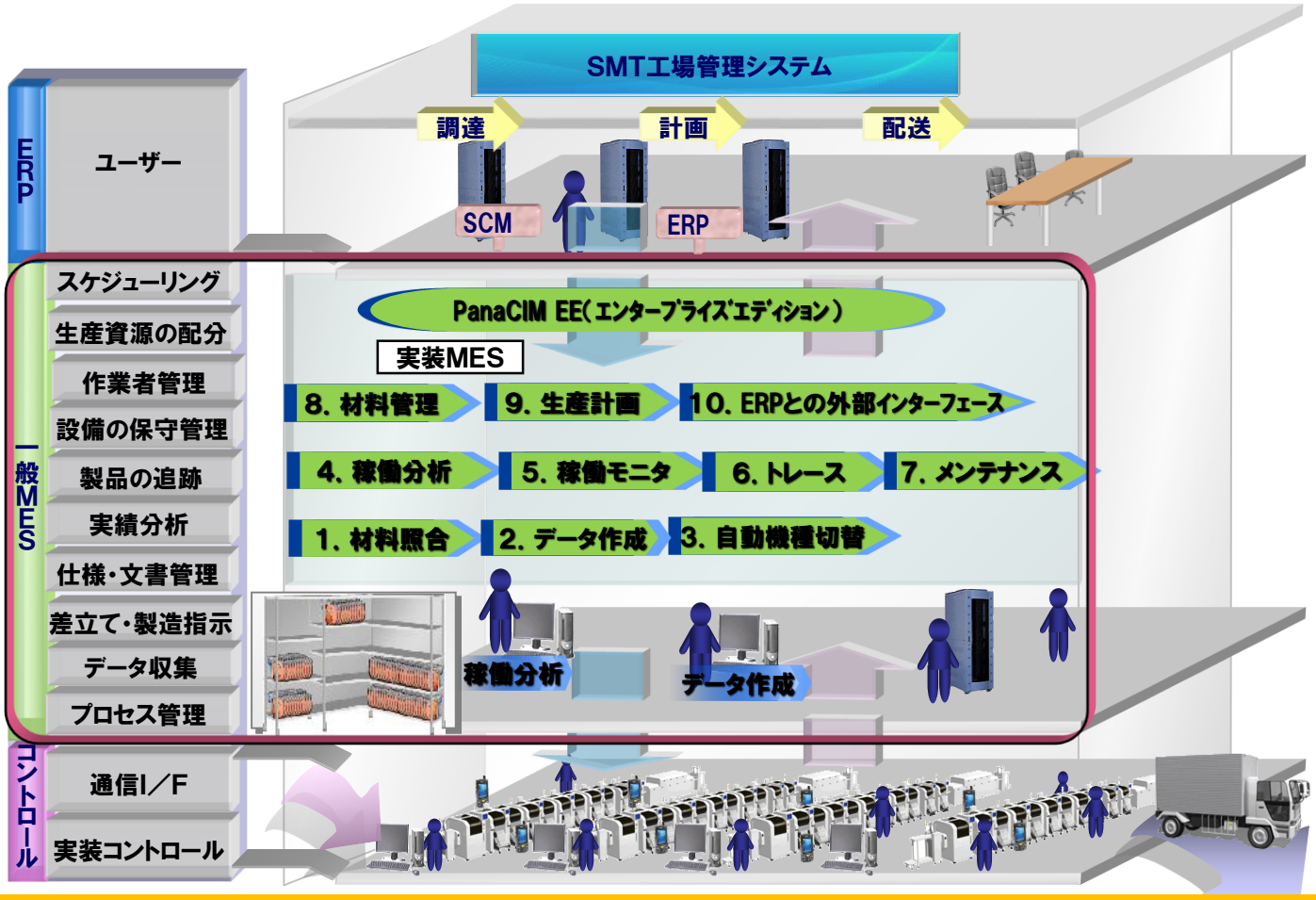
情報の見える化

実績の多様な分析・生産予定に合わせた適切なライン構成検討機能

データの一元化

設備・ラインごとではなくフロア単位でのデータ管理を実現

MSEソフトウェアの位置付け



『MES』＝Manufacturing Execution System

製造業に必要な製造工程の把握や管理
および作業者への指示・支援を行うシステム。

MESとは

『MES』＝Manufacturing Execution System

とは(製造実行システム)の略

工場の生産ラインの各部分とリンクすることで、
工場の機械や労働者の作業を監視・管理する
システム。作業手順、入荷、出荷、品質管理、
保守、スケジューリングなどとも
連携することがある。

**パナソニックグループで開発しているMESが
PanaCIM-EEである。**

MESで出来ること

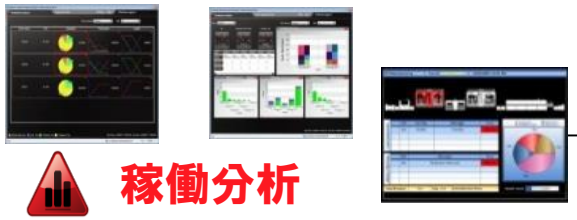
MESを実装する目的

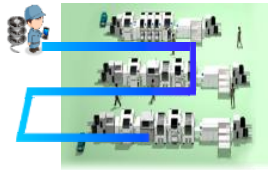
1	製造資源の配分と監視
2	作業のスケジューリング
3	差立て･製造管理
4	仕様･文書管理
5	データ収集
6	作業者管理
7	製品品質管理
8	プロセス管理(工程品質管理)
9	設備の保守･保全管理
10	製品の追跡と製品体系の管理
11	実績分析

モジュールの記号と機能

稼働モニター

アクション指示にて停止時間最小化
- リアルタイム稼働状況表示
- オペレーター通知
- 部品供給巡回指示（部品供給ナビ）





材料管理

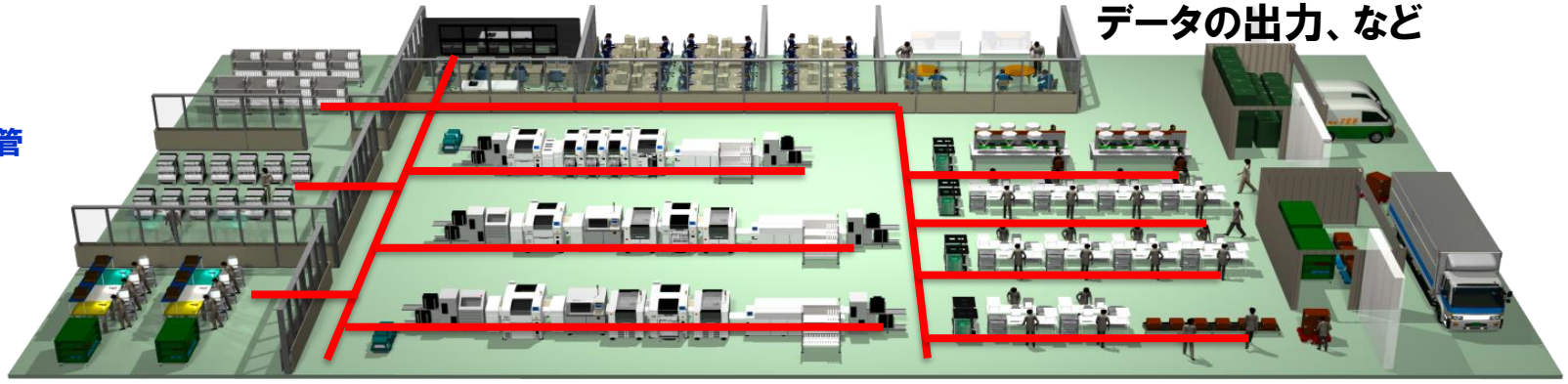
フロア材料在庫管理、在庫低減
- 所在残数管理
- 湿度部品管理
- 使用期限管理

稼働分析

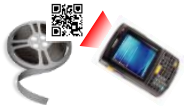
稼働低下要因分析、対策支援
- 設備稼働データ蓄積
- 稼働状況確認
- チャート、レポート作成

外部インターフェース

お客様システムとの連携
- 材料照合、トレース、稼働実績データの出力、など



材料照合



誤部品セット防止
- 誤セット時設備インターロック
- 外段取りセットアップ
- 無停止スプライシング照合

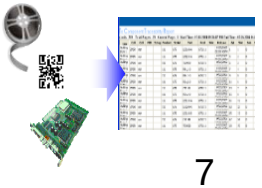
自動機種切り替え

機種切り替え時間削減
- プログラム自動ダウンロード
- 自動幅寄せ
- 自動生産開始



トレーサビリティー

工程内・市場不良の不良分析支援
- トレースデータ生成
- トレースデータ検索
- トレースレポート作成



PanaCIM EEのコンセプト

PanaCIMは、設備管理だけでなく、MES(生産実行管理システム)として必要な機能を持っています。 また、お客様システム(MRP・ERP等)と連動するための機能も擁しています。
さらにライン単位ではなく、フロアレベルでの設備管理を実現し、データベースも一元化しています。

Level 4　　MRP(資材所要量計画) & ERP(企業資源計画)

MES Solutions



・生産計画 Production Planning
・部品管理(場所管理) Material Control - Allocation
・エンタープライズリンク(3rdパーティシステム接続)
　Enterprise Link - Third party integration



・トレーサビリティ Traceability
・稼働分析 Production Analysis
・メンテナンス Maintenance



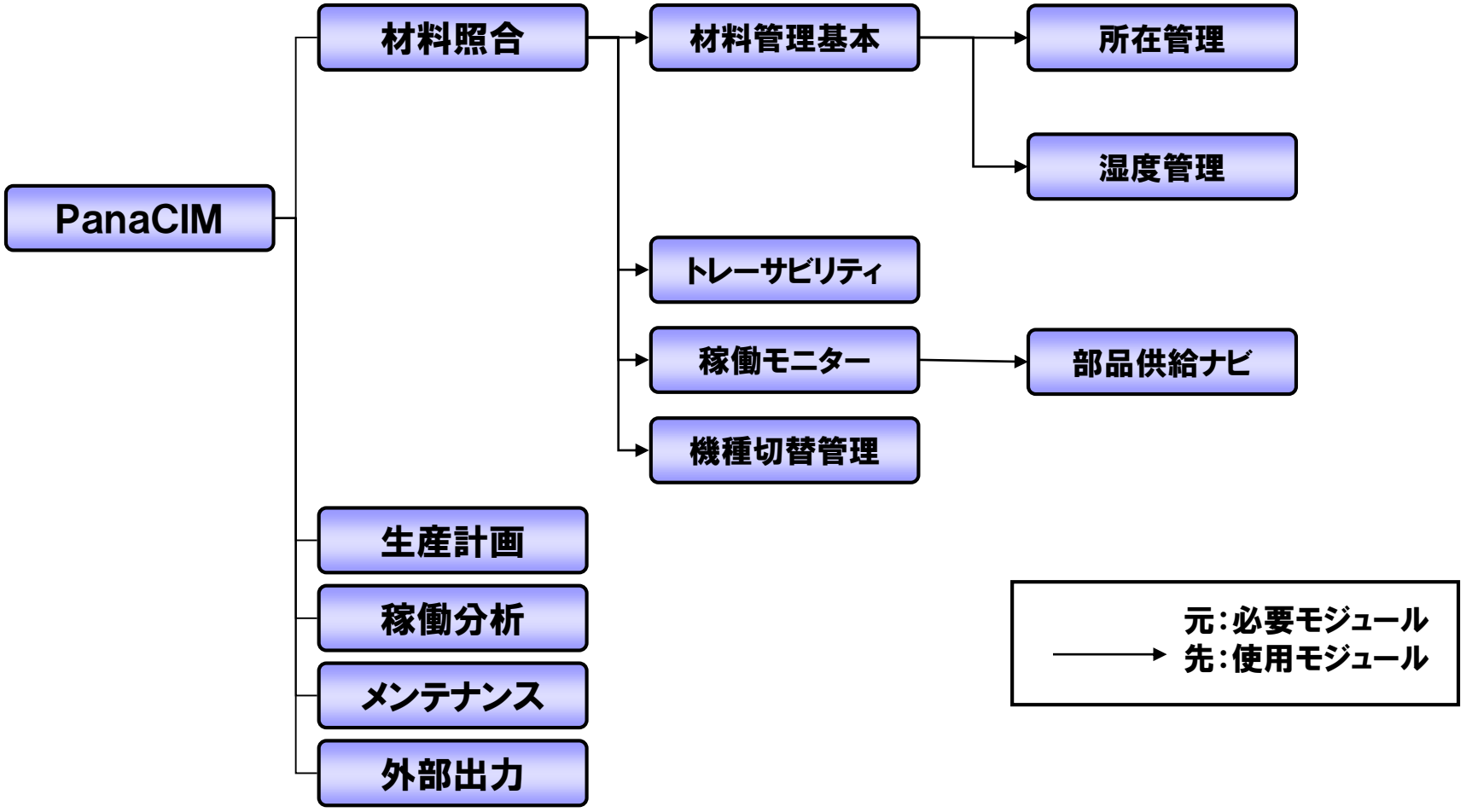
・材料照合 Material Verification
・部品管理(湿度管理部品) Material Control - MSD
・自動機種切替 Product Changeover & Control
・稼働モニター&オペレータ通知
　Production Monitoring & Dispatch

Level 0, 1, 2　　設備制御 (Supervisory Control And Data Acquisition)

PanaCIMの機能構成

PanaCIMは、次の12の機能を有しています。

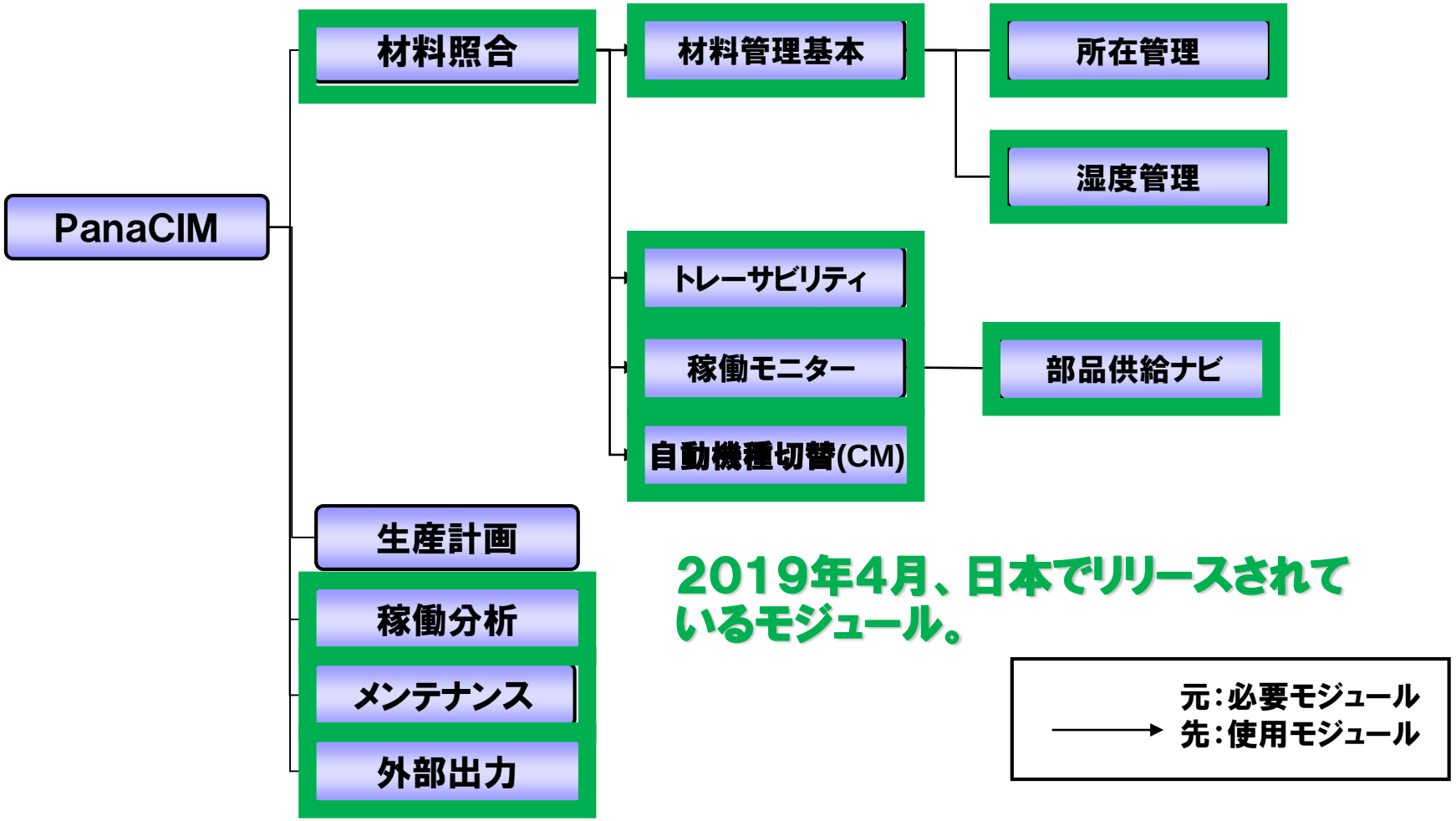
※「材料管理」や「トレーサビリティ」などの機能は、部品の識別結果を元にする為、
「部品照合」機能が必須となります。



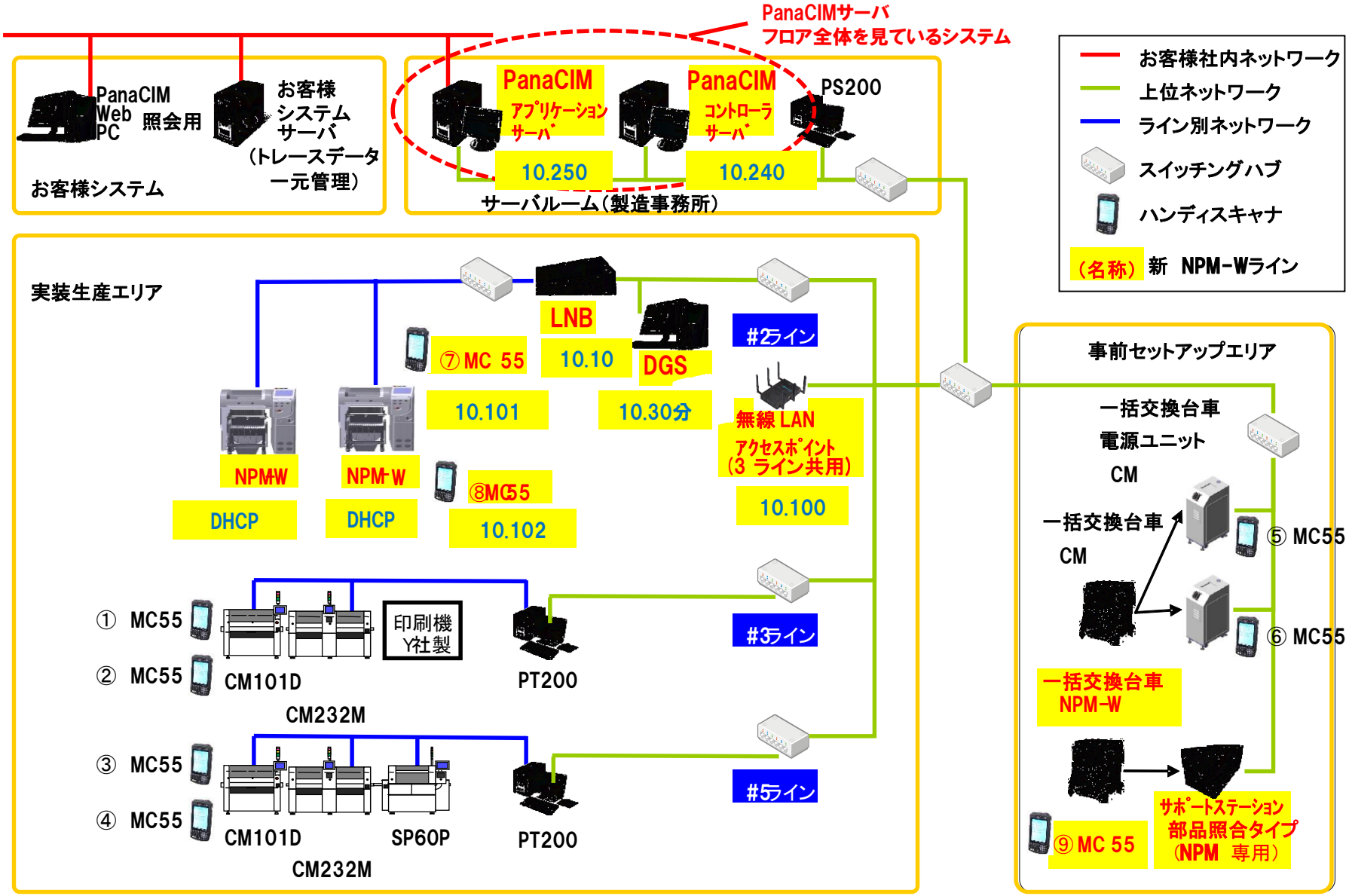
PanaCIMの機能構成

日本では、下記表の中で10の機能を販売しております。

※「材料管理」や「トレーサビリティ、稼働モニター、自動機種切替（CM）」などの機能は、部品の識別結果を元にする為、「部品照合」機能が必須となります。



システム例


PanaCIMサーバ
フロア全体を見ているシステム
お客様社内ネットワーク
上位ネットワーク
ライン別ネットワーク
スイッチングハブ
ハンディスキャナ
（名称）新 NPM-Wライン
PanaCIM Web PC 照会用
お客様システム
お客様システムサーバ（トレースデータ一元管理）
PanaCIM アプリケーションサーバ
PanaCIM コントローラサーバ
PS200
10.250
10.240
サーバルーム（製造事務所）
実装生産エリア
LNB
10.10
DGS
10.30分
⑦MC 55
10.101
#2ライン
無線 LAN アクセスポイント（3 ライン共用）
10.100
NPM-W
DHCP
NPM-W
DHCP
⑧MC55
10.102
① MC55
② MC55
CM101D
CM232M
印刷機 Y社製
PT200
#3ライン
③ MC55
④ MC55
CM101D
CM232M
SP60P
PT200
#5ライン
事前セットアップエリア
一括交換台車
電源ユニット
CM
一括交換台車
CM
⑤ MC55
⑥ MC55
一括交換台車 NPM-W
⑨ MC 55
サポートステーション 部品照合タイプ（NPM 専用）

材料照合

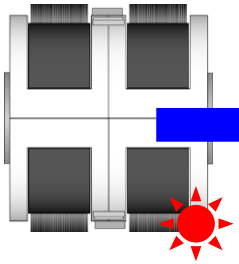
1. 生産製品をセットアップする場合

①ハンディスキャナで、
セットアップする製品を選択する。





②ハンディスキャナに指示された
スロットの部品を照合





③部品をインテリジェントフィーダ
にセットアップする。





④インテリジェントフィーダの
確認ボタンを押下









2. 生産中の部品を補充する場合

①設備に部品切れ予告が通知される。

③補給する部品を
スプライシングテープでつなぐ

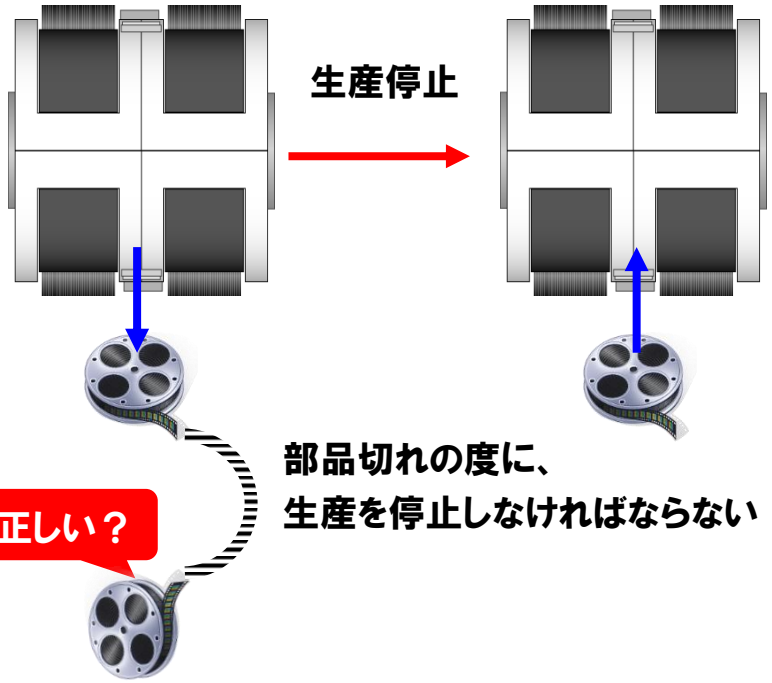
**生産を停止しないままで、
テープつなぎと部品照合ができる**

【材料照合機能】

部品セットアップ時と部品切れ時において、正しい部品の補給ができる

材料照合の導入効果

このシステムが無い場合・・・

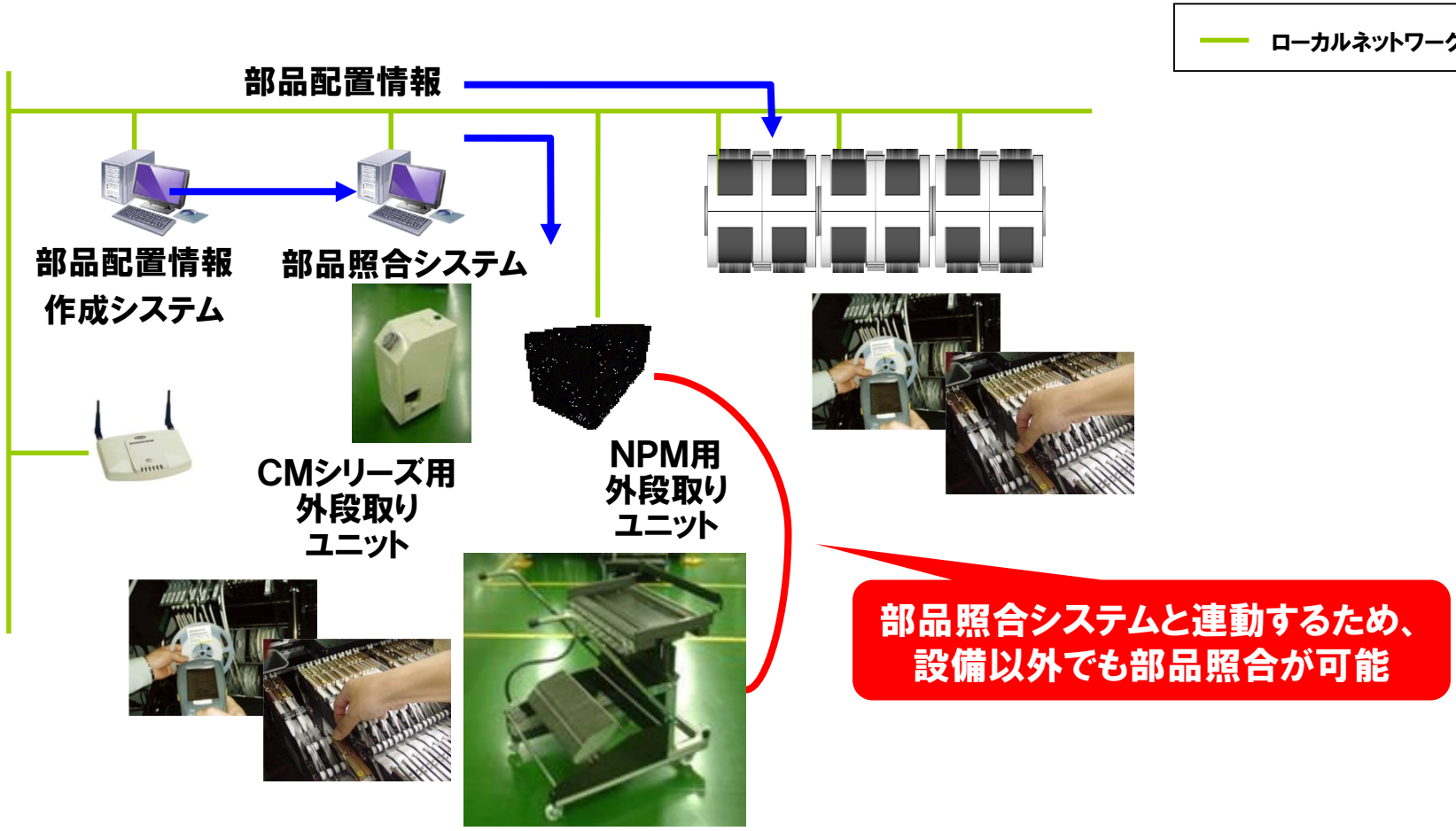


部品照合システムがあると・・・



- 部品装着ミスによる誤実装の防止
- スプライシング時の材料照合による設備稼働率の向上と誤実装の防止

外段取り材料照合



【外段取り材料照合機能】

部品の掛け間違い無く、短時間での機種切替を実現する

外段取り材料照合の導入効果

時間

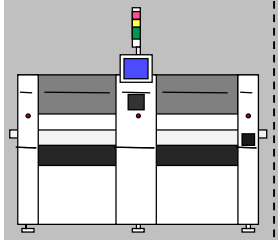
通常段取り時

生産停止

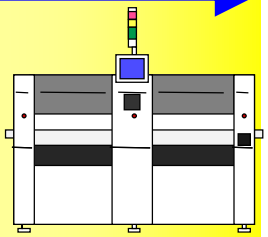
部品の交換・照合

（停止時間）

生産開始







外段取り時

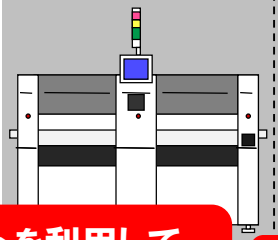


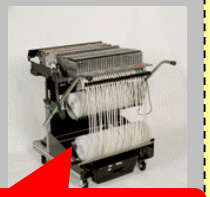
生産停止

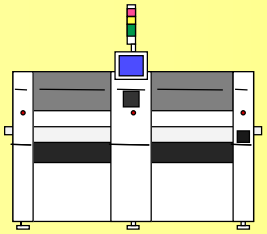
カート交換

（停止時間）

生産開始







生産停止時間を
大幅に短縮！

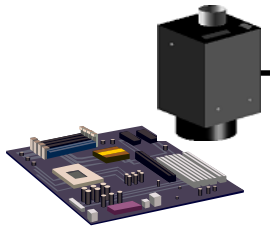
外段取りユニットを利用して、
事前に次機種の部品を照合

一括交換

- 機種切替時間の低減
- フィーダへの部品装着ミスを撲滅
- 誤実装による生産不良の撲滅

トレーサビリティ

バーコードリーダー



[基板データ]
・基板ID

実装機





[トレーサビリティデータ]
・製品名
・設備
・基板ID
・製造年月日時刻
　・部品名
　・部品製造ロット
など

基板IDと部品実装履歴を合わせて
トレーサビリティデータを作成

ハンディスキャナ



[部品データ]
・部品ベンダー
・部品名
・部品製造ロット



インテリジェントフィーダー

照合した部品情報を
フィーダーのメモリに保存

【トレーサビリティ機能】

基板の生産履歴と部品実装履歴を生成することができる

トレーサビリティのデータ照会

画面やレポートとして、下記のようなデータ照会が可能です。
また、これらのデータはソケット通信やテキストファイルなどで外部に出力できます。

＜基板トレース情報＞

入力項目	出力項目
開始日時	
終了日時	生産完了時刻
場所	場所
基板シリアル番号	基板シリアル番号
基板モデルコード	基板モデルコード
	生産品種名
	生産設備名
	ステージ番号
	部品名
	ロット
	ベンダー
	初期数量
	ユーザ定義属性

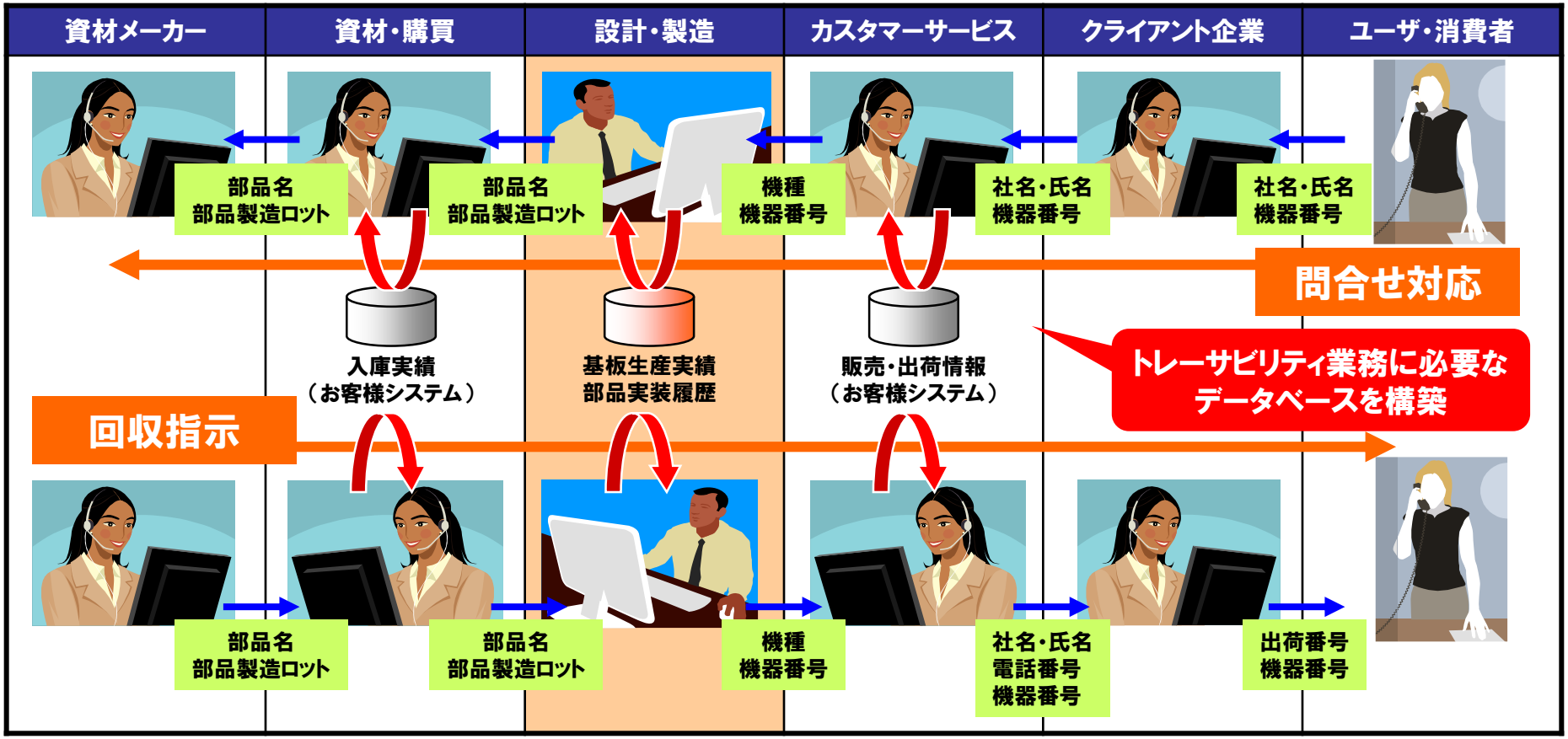
＜メッセージトレース情報＞

入力項目	出力項目
開始日時	
終了日時	
場所	場所
基板シリアル番号	基板シリアル番号
基板モデルコード	基板モデルコード
	メッセージ
	位置　※オプション
	拡張メッセージコード

※メッセージ対象エラー
- 吸着エラー
- 認識エラー
- 基板搬入エラー
- 部品切れ
- インターロック

他

トレーサビリティの導入効果



- 実装工程の生産履歴情報を生成
- 部品在庫情報および他工程での生産情報との連携により、
  トータルトレーサビリティシステムを構築

稼働分析の参考画面

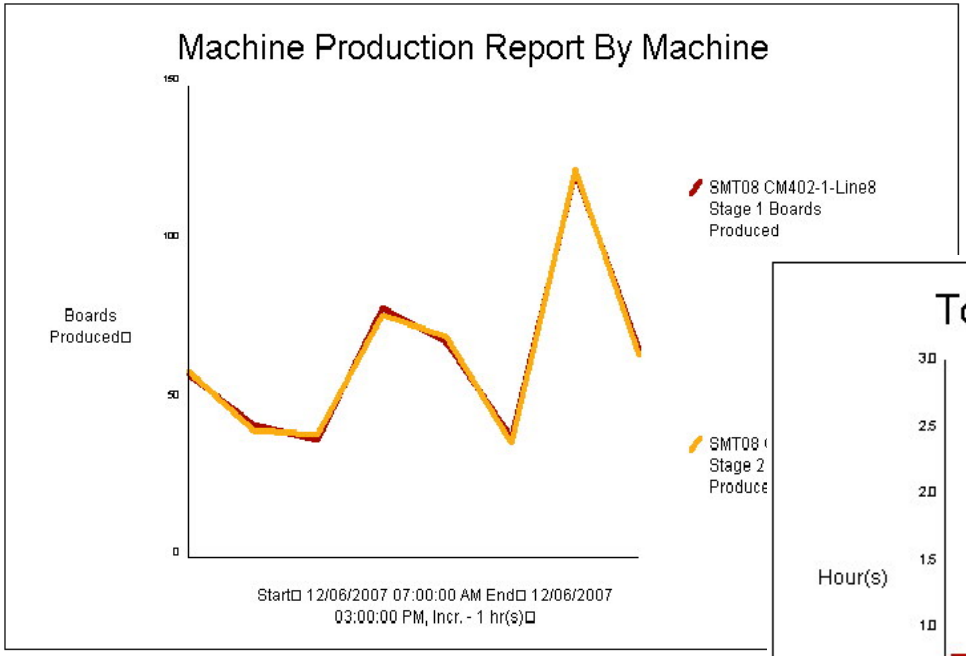


図1. 設備単位での生産枚数
（2007/6/12 7:00～15:00 における1時間毎の推移）

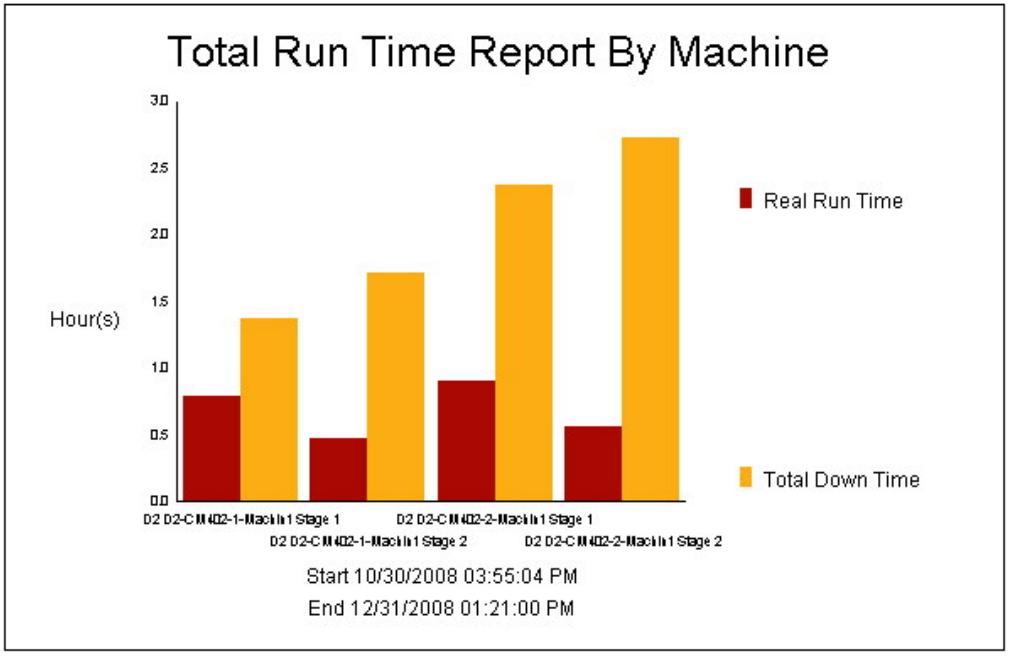
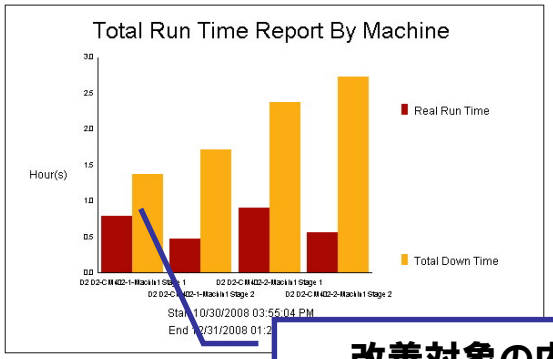


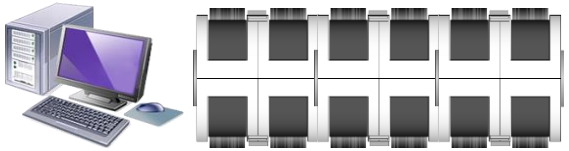
図2. 設備単位の稼働時間の統計
（約2ヶ月間）

【稼働分析機能】

稼働率の低下原因を洗い出して特定し、対策を検討できる

稼働分析の導入効果





生産システムに対する
PDCAサイクルを構築する

Do

生産システムに反映

・設備・ソフトウェアなどの生産システムを改善する

Plan

改善対象の内訳調査

・生産実績明細
・生産中のエラー情報など

原因資源の対策を練る

・恒久的な対策を考案

Check

エラーの原因調査

・エラーの原因を特定

原因資源の傾向分析

・生産履歴の分析

Action

原因を特定

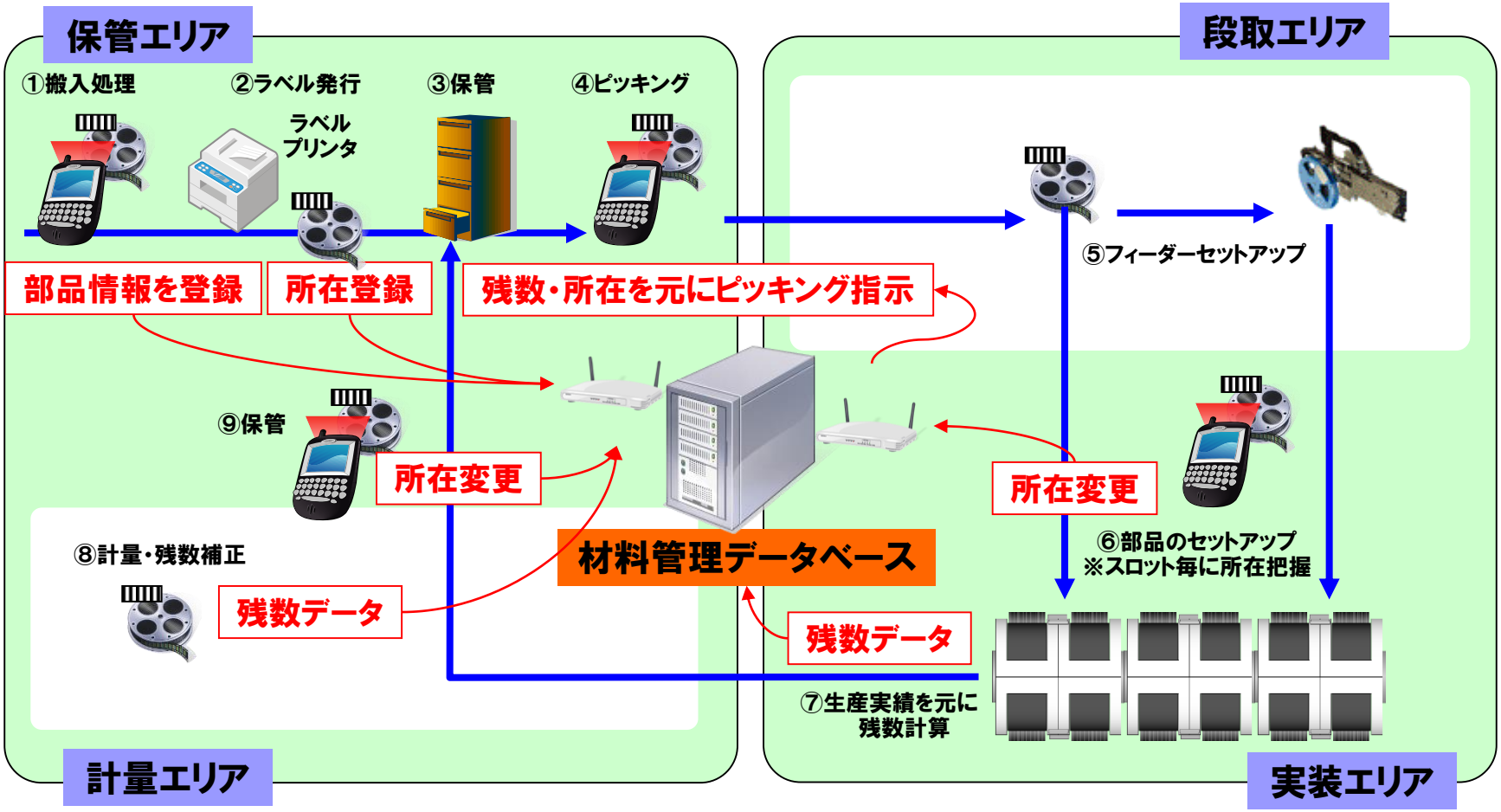
・具体的な原因を特定

原因の履歴調査

・原因事象の生産履歴を調査

- 生産現場における改善活動の対象を的確に抽出する

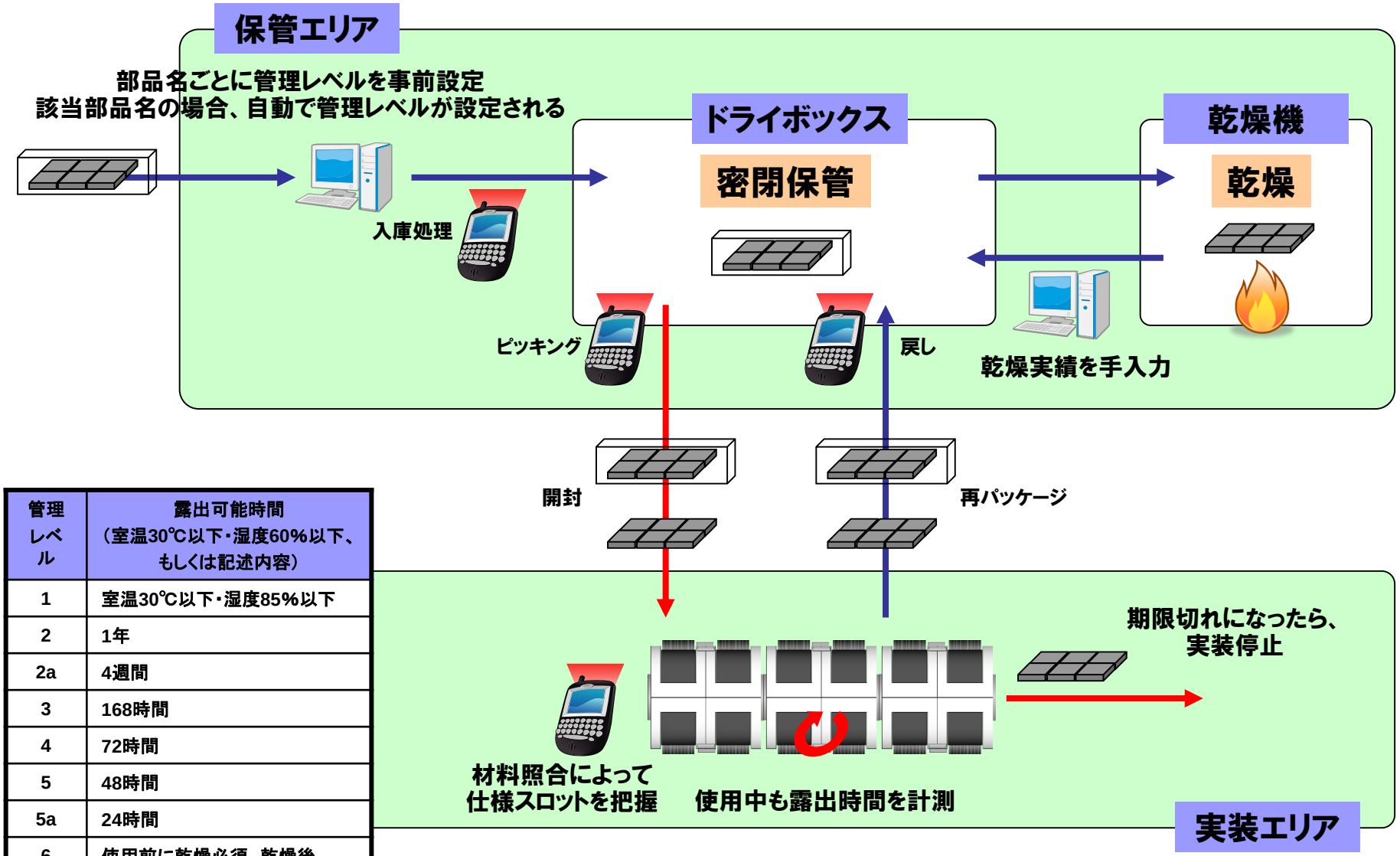
材料管理-ベース/所在管理



【材料管理機能】

部品の残数と所在をリアルタイムに把握できる

材料管理－MSD（湿度管理部材）

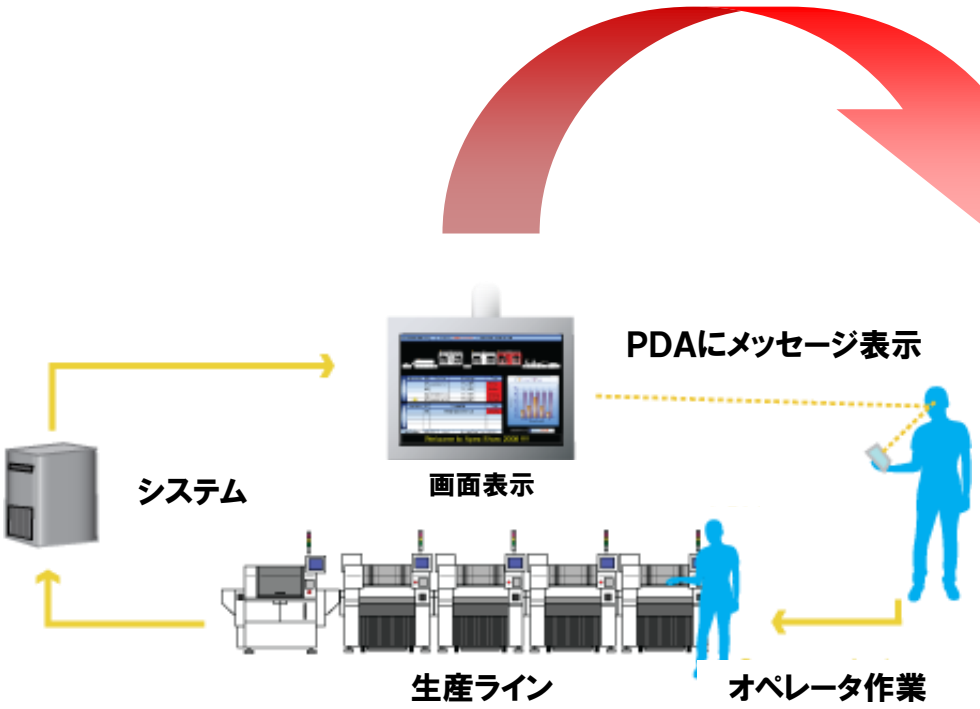


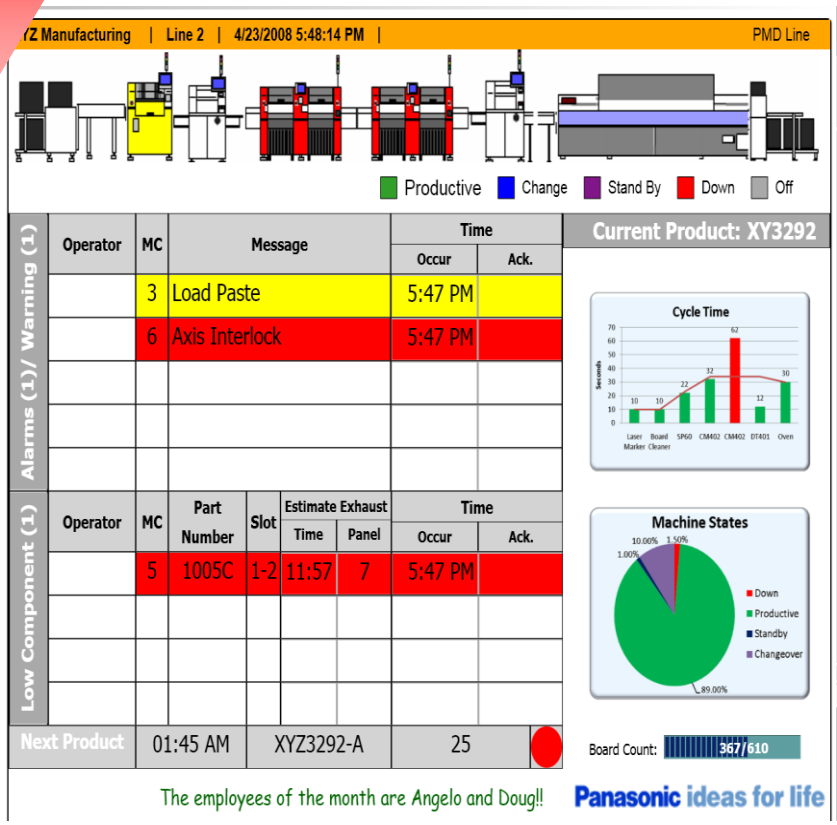
管理レベル	露出可能時間（室温30℃以下・湿度60%以下、もしくは記述内容）
1	室温30℃以下・湿度85%以下
2	1年
2a	4週間
3	168時間
4	72時間
5	48時間
5a	24時間
6	使用前に乾燥必須。乾燥後、ラベルに指定されたタイムリミットで使用すべき。

※管理レベルにより、再パッケージでも露出時間の計測は止まらないようにする場合があり

稼働モニター

優先順位に基づいた複数ラインのアラーム表示が可能





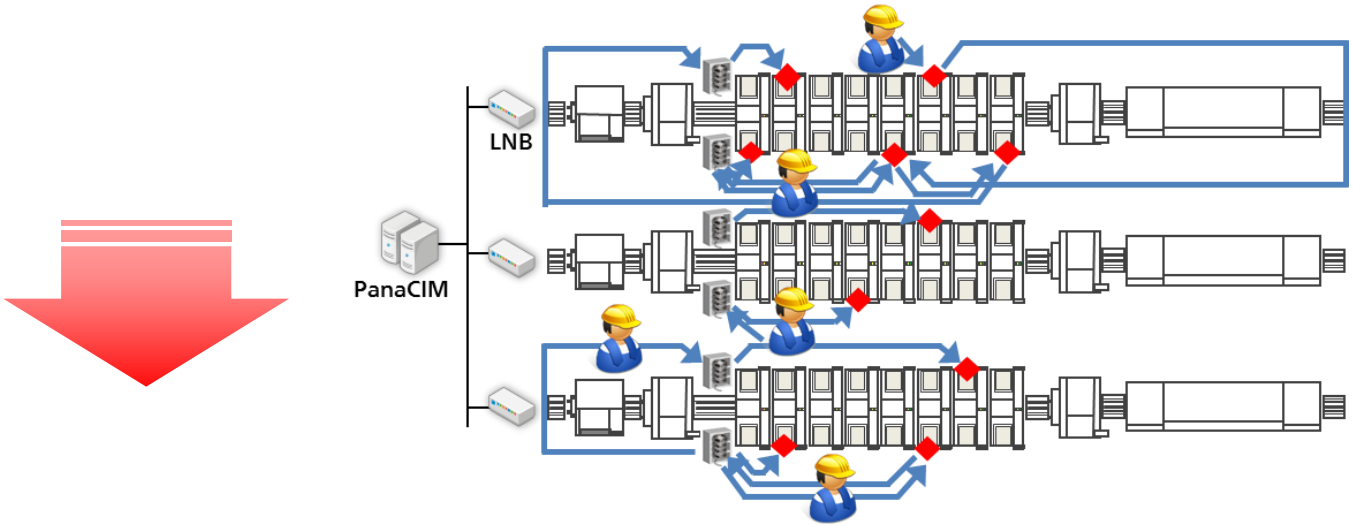
【稼動モニター機能】

オペレータへ優先順位に従った適切な対応指示ができる

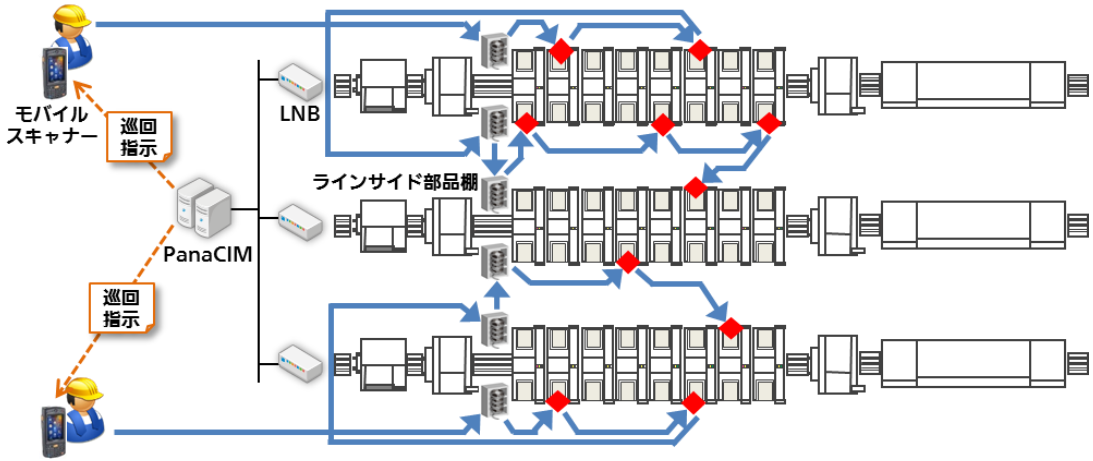
部品供給NAVI

一定時間内に部品切れする部品群を予測して、部品切れ停止を起こさず、かつ移動経路が短くなるよう、
オペレーターごとの経路最適化結果を、部品供給巡回指示として各オペレーターのモバイルスキャナーに送信。

導入前：事前に部品切れが予測出来ず、稼動率低下（供給遅れによるチョコ停など）につながります。

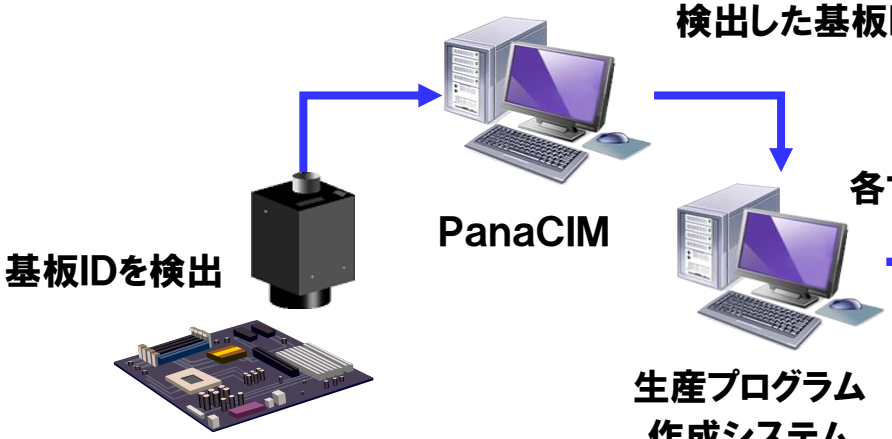


導入後：巡回指示にしたがうことによって無駄のない経路で供給でき、作業の時短を実現。

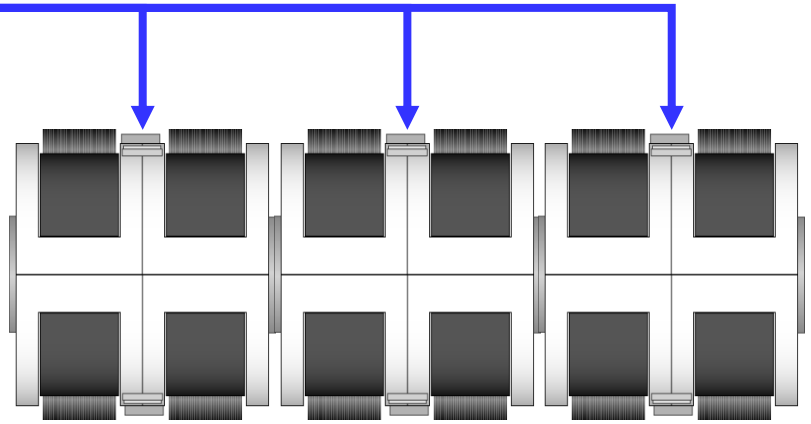


自動機種切り替え

検出した基板IDを基に、生産プログラム作成システムにダウンロードを指示



各マシンでの前生産終了後に、生産プログラムを順次ダウンロード

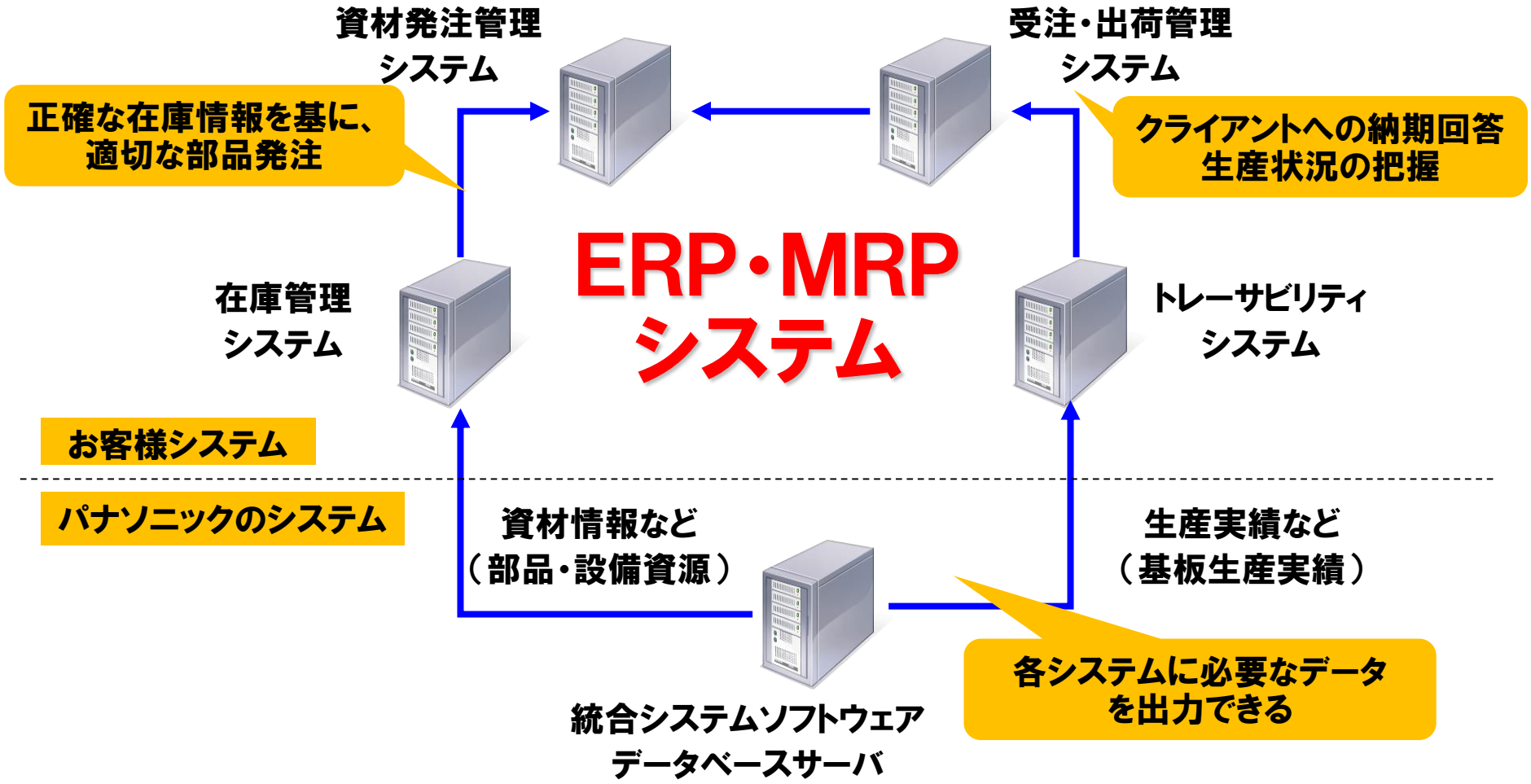


生産プログラムに合わせてレーン幅も自動調整

【自動機種切り替え機能】

基板IDを基に生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整する

外部インターフェース



【外部インターフェース機能】

お客様システムとパナソニックのシステムを接続できる

メンテナンス

① 設備メンテナンス計画の時短化
② メンテナンス作業実績データ集計作業の時短化
③ メンテナンス不良資産の誤使用に伴うダウンタイムの削減

Before　設備ごとにメンテナンス警告表示

＜ 課題 ＞

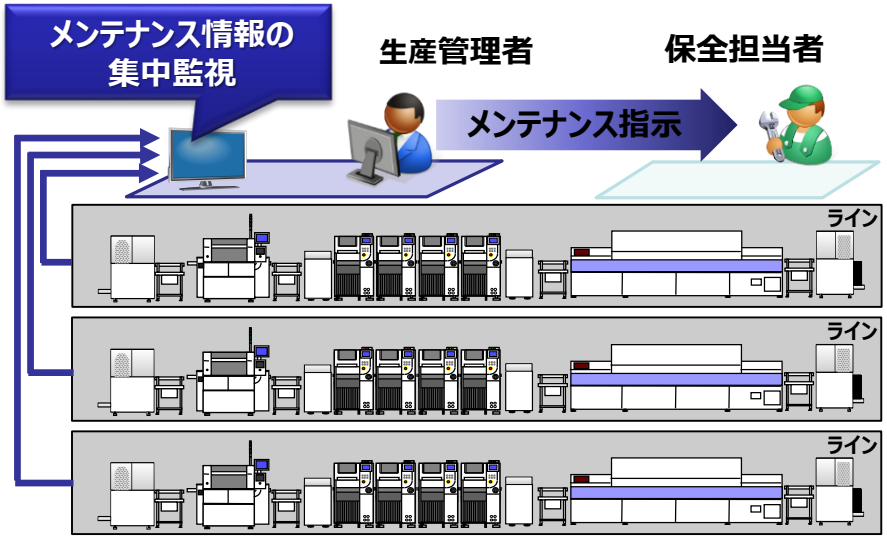
- メンテナンス実施判断の指標が「稼働時間」のみ → 適切なメンテナンス対象とその実施タイミングを判断できない
- メンテナンス情報が設備内で閉じている → いつ・誰が・何のメンテナンスを実施したのか把握するのが困難
- メンテナンス実績を管理する仕組みがない → 不良部材が生産にて誤使用される



After　フロアレベルでメンテナンス情報を集中監視

＜ 提供価値 ＞

- 適切なメンテナンス対象とその実施タイミングを判断可能
- メンテナンス作業実績データの集計作業を時短化・省力化
- メンテナンス不良資産の誤使用を防止



PanaCIM　立ち上げ

アプリケーションサーバ立ち上げ



サーバー電源
ＯＮ



Ctrl+Alt+Del



Administrator
のパスワード入力

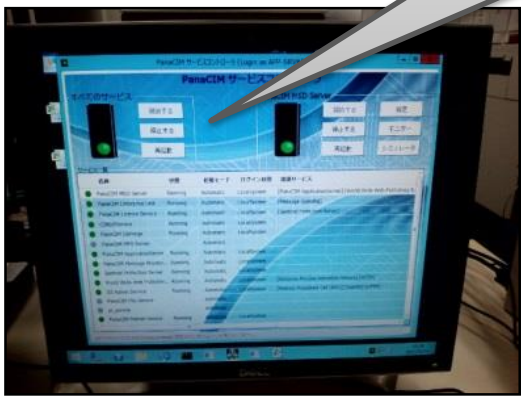
Enter



画面下にグリーンサインが
点灯するのを確認



サービスコントローラーを対上
げ、正常立ち上げを確認

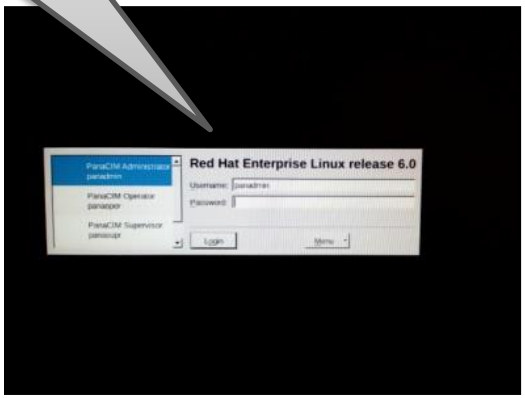


コントロールサーバーの立ち上げ

サーバー電源
ＯＮ



Panadminの
パスワード入力



Ｅｎｔｅｒ
ｌｏｇ　ｉｎ



アプリケーションランチャーの立ち上げを確認して終了



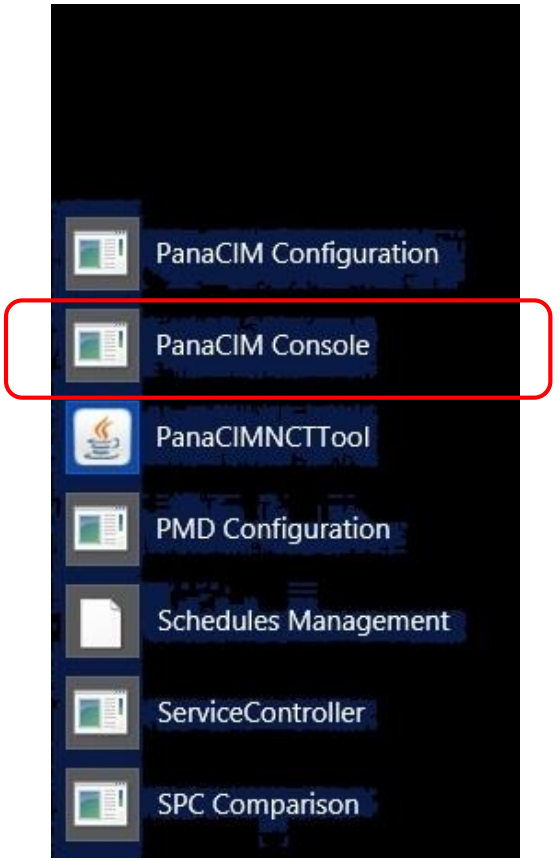
PanaCIMに使用するパスワード

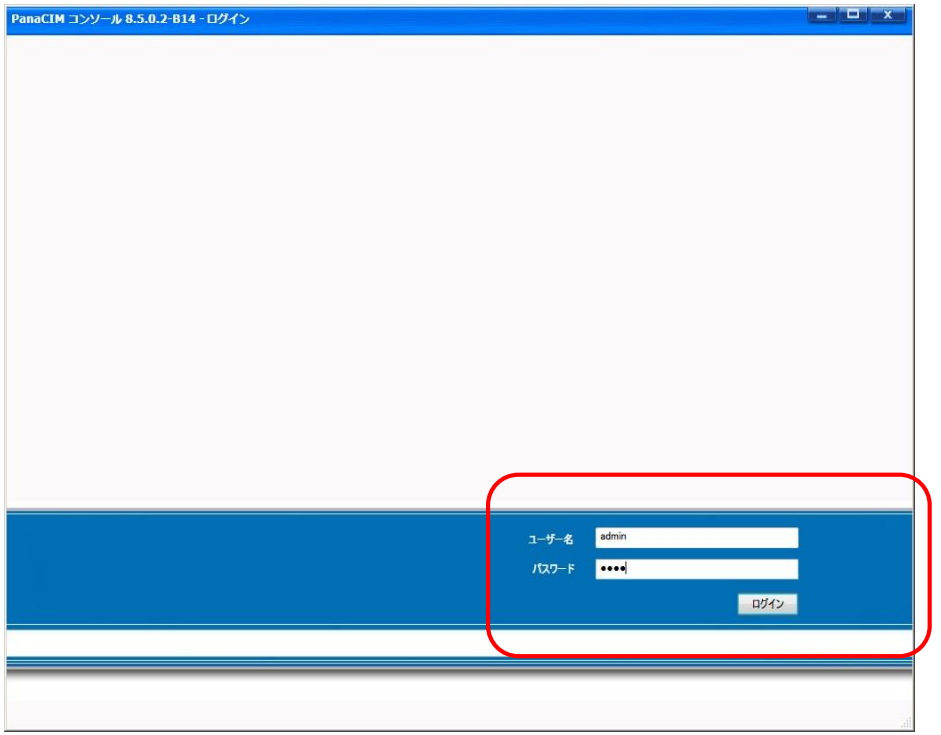
ネットワークデバイス	ホスト名	ユーザー/パスワード	参照
アプリケーションサーバ (Windowsサーバ)	APP-SRV	ﾕｰｻﾞｰ:Administrator ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:Panasonic1!	各お客様毎に設定 Windows serverのアドミニストレーター権限を持つアカウント
コントローラサーバ (Linuxサーバ) および、 コントローラクライアント (Linuxクライアント)	CIMC-SRV	ユーザー　:root パスワード:panasonic	各お客様毎に設定 Red Hat Linuxのアドミニストレーター権限を持つアカウント
		ユーザー　:panadmin パスワード:panadmin1!	PanaCIMアドミニストレーター権限を持つアカウント　各お客様毎に設定
		ユーザー　:panasupr パスワード:panasupr1!	PanaCIMスーパーバイザー権限を持つアカウント　各お客様毎に設定
		ユーザー　:panaoper パスワード:panaoper1!	PanaCIMオペレーター権限を持つアカウント　各お客様毎に設定
PanaCIMコンソール		ユーザー　:admin パスワード:pass	PanaCIM コントロール用アプリケーション
最高管理者パスワード		パスワード:panasonic1!	各お客様毎に設定 ライン設定の変更、削除用パスワード

PanaCIM　ライセンス認証

①　ライセンス認証

アプリケーションサーバーに所定のキータグを挿入、キータグがサーバに認識されたのを確認する。　「ウィンドウズマーク」→「↓画面切替」→「アプリ名前順」　→「PanaCIM Console」を選択します。

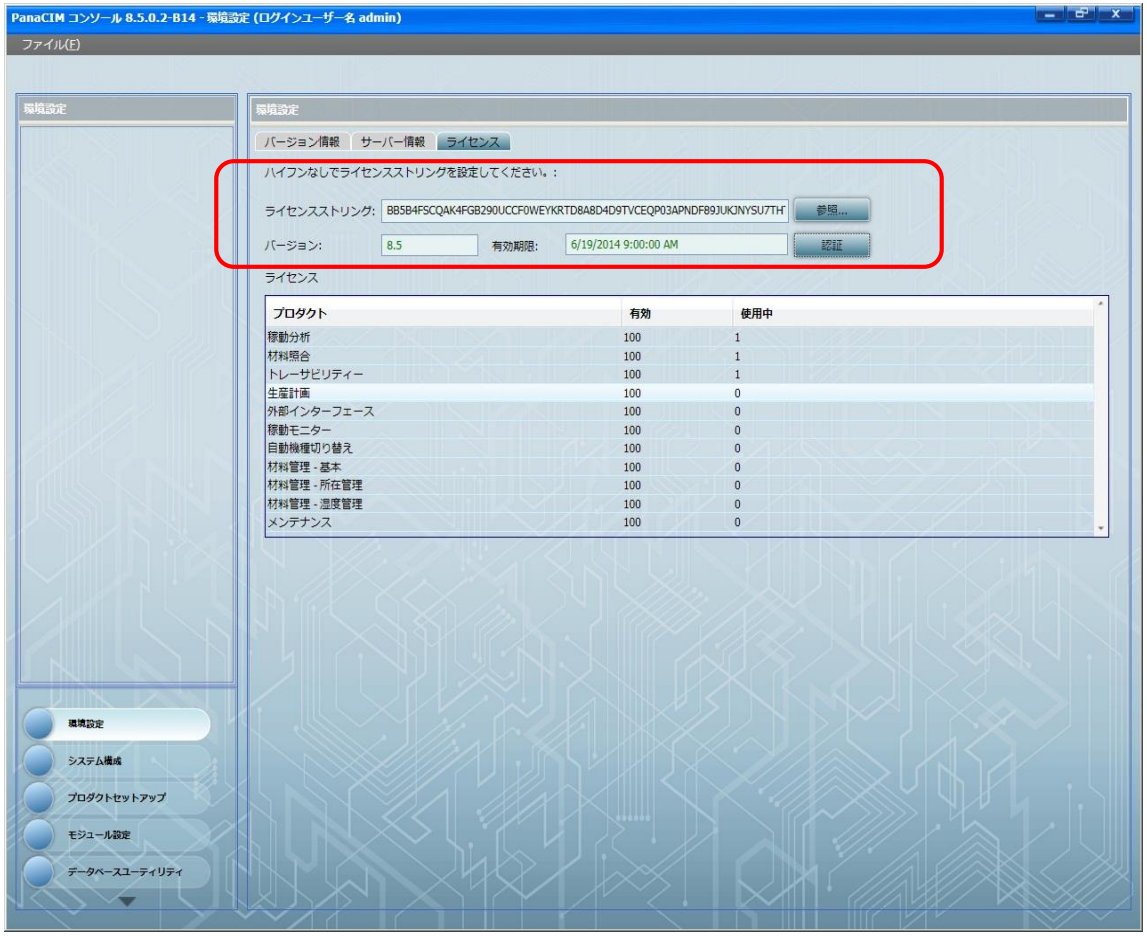




PanaCIM Console画面が起動しますので、ユーザー名とパスワードに“ユーザー名:admin、パスワード:pass”を入力して、「Login」ボタンを押します。

ログイン後、「環境設定」を選択して「ライセンス」を選択します。

ライセンスCD－ROMをセットして、ライセンスデータを「参照」ボタンを押して選択します。
「ライセンスストリングス」に読み込まれたコード（暗証番号）が表示されます。
（ライセンスの手入力も可）

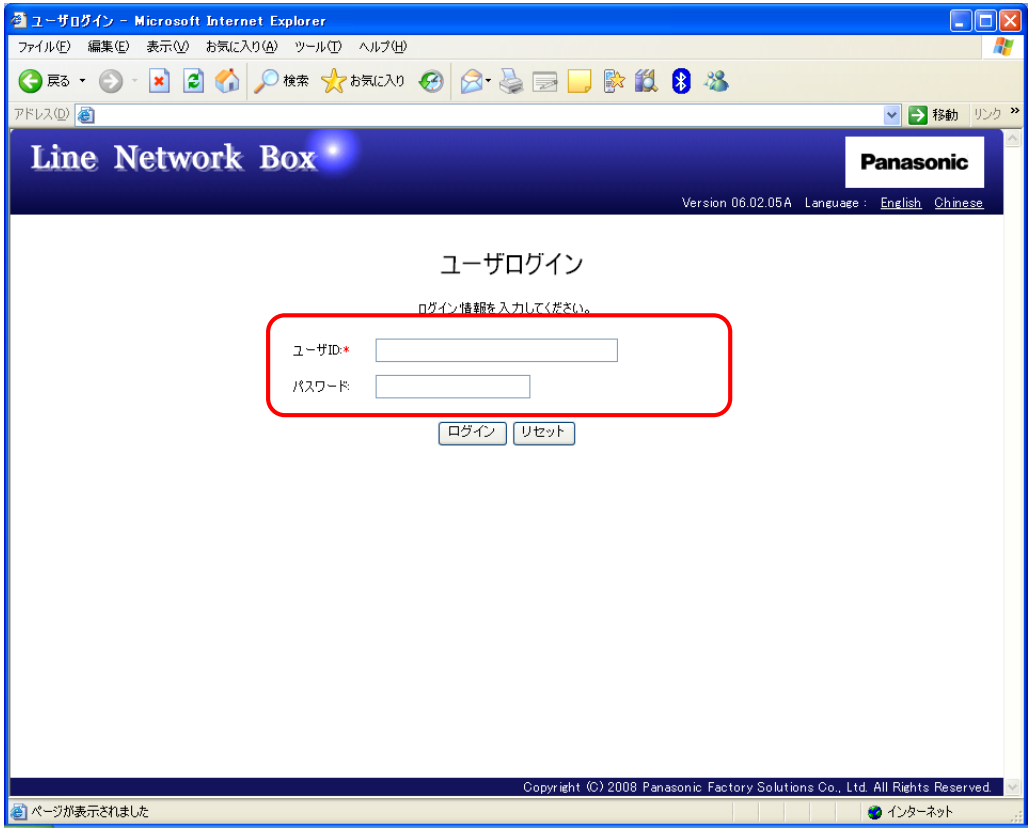


「認証」ボタンを押して認証できるか確認します。正常に認証されたら、「プロダクト」に
ライセンスの種類「有効」と「使用中」にライセンスの数が表示されます。

PanaCIM　各種設定

② LNB 設定

LNBにLAN接続されている任意のWinパソコンから、IE6以上の
ウェブブラウザにてLNBにログイン、PanaCIMの設定を行う。
（例:DGSに使用しているPCからログインして設定、IE6以上必須。）



Internet Explorer を起動

http://〇〇〇〇:8080 / lws /
と入力.

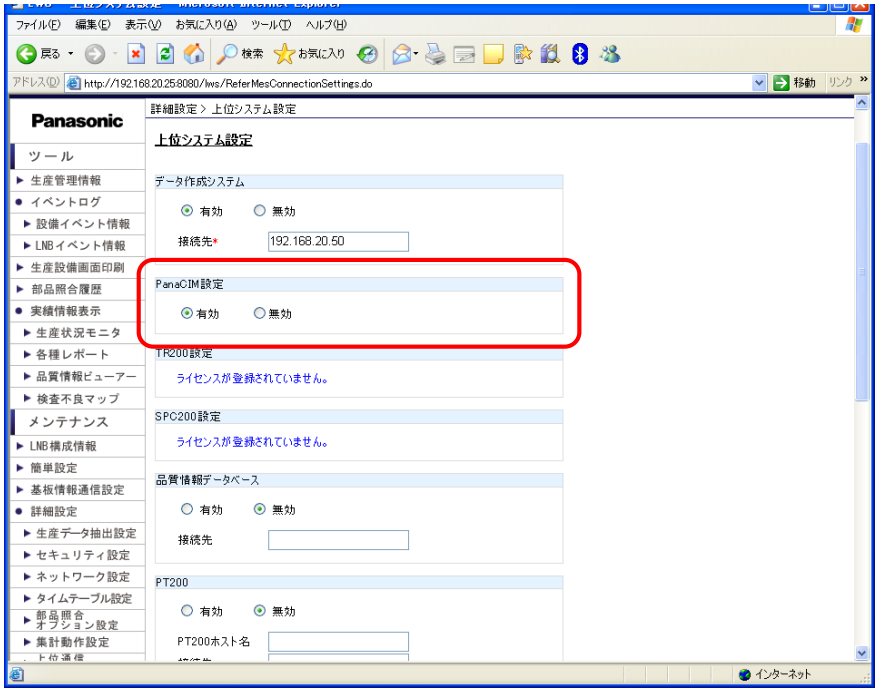
（〇〇〇〇は、LNBのIPアドレス。）

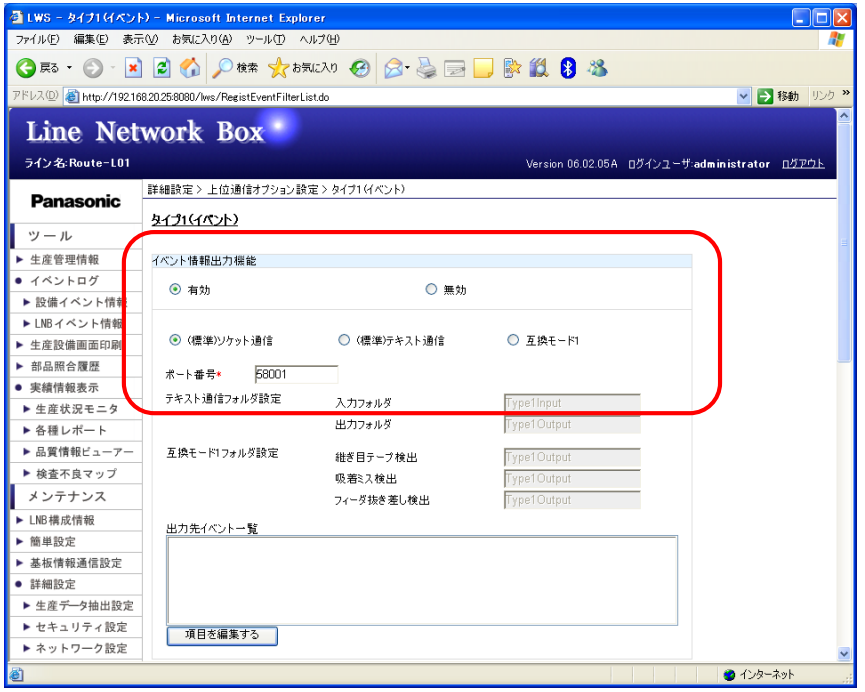
LNBに接続します

LNB画面が表示したら、ユーザー名と
パスワードを入力し、ログインします。

ユーザIDとパスワードが未設定の場
合の顧客ログオン用設定。

ユーザID ：administrator
PASS ：無し





②－1

「ツール」→「メンテナンス」→「詳細設定」→「上位システム設定」を選択。

「PanaCIM 設定」から“有効”を選択します。

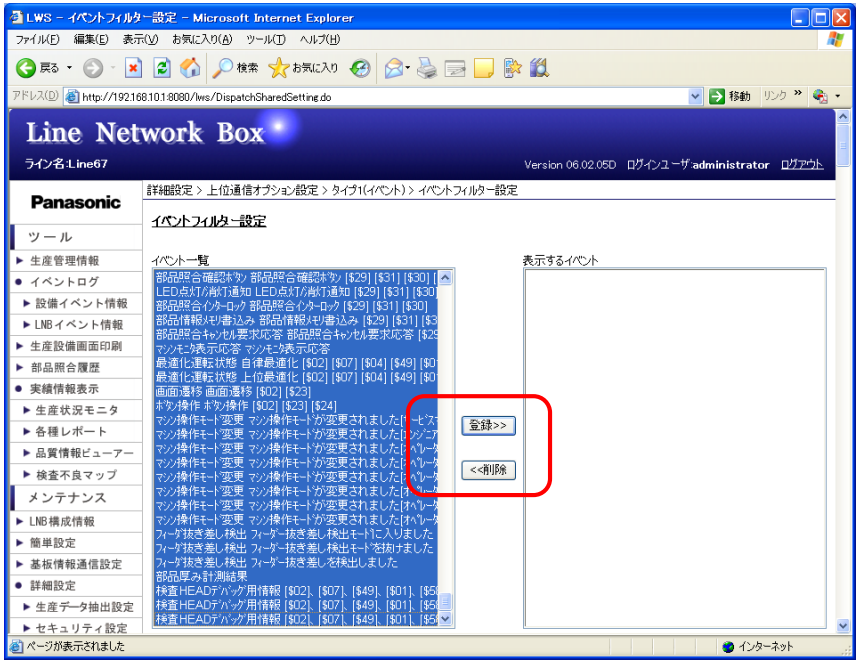
最後に決定をクリックして保存します。

②－2

「ツール」→「メンテナンス」→「詳細設定」→「上位通信オプション設定」
→「タイプ1　イベント」の順に選択します。

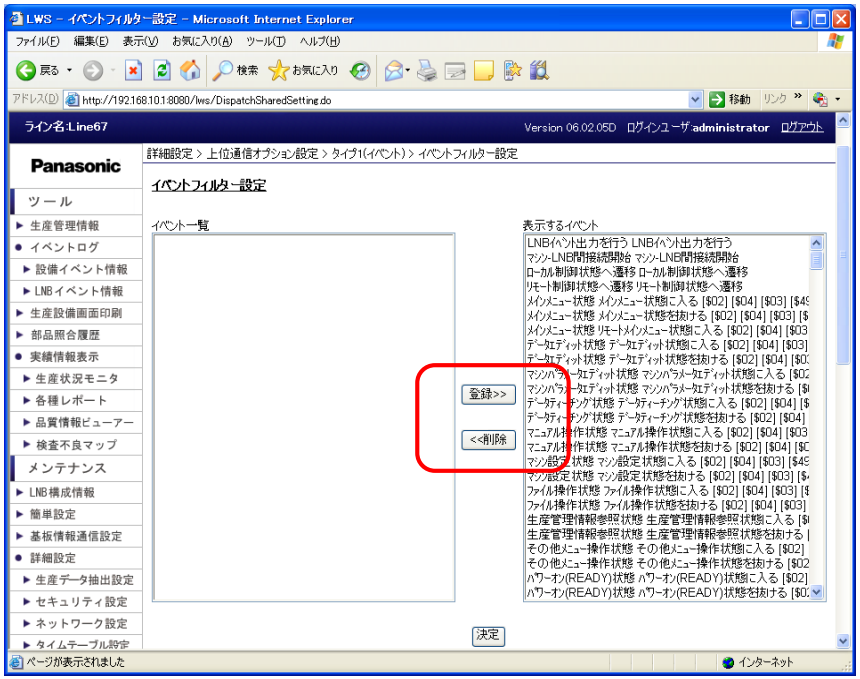
「イベント情報出力機能」から“有効”を選択して“(標準)ソケット通信”を選択して、「ポート番号」に“58001” を入力します。





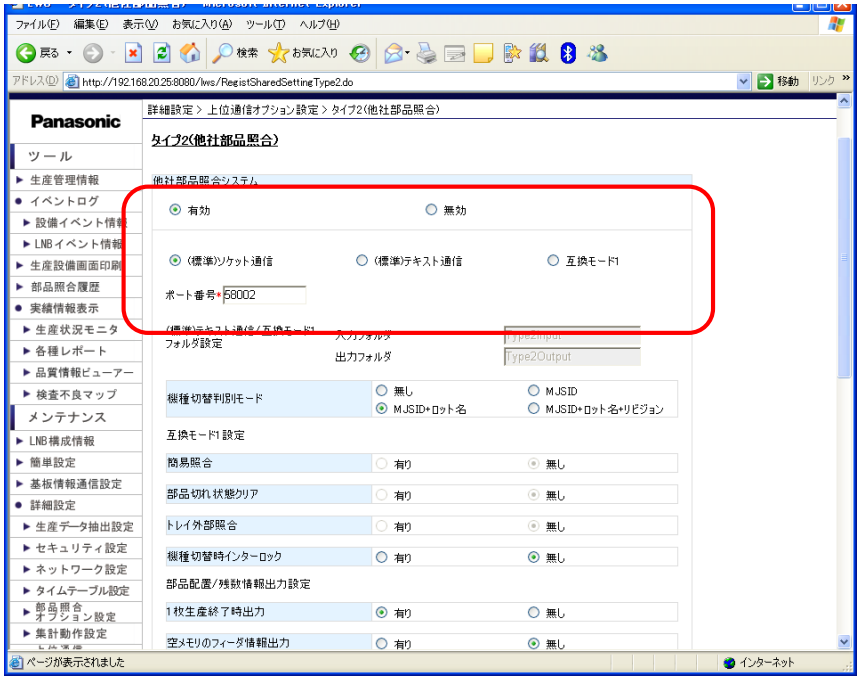
②－２
「項目を編集する」ボタンを押します。

②－２
イベントフィルター設定の「イベント一覧」の
リストすべてを選択して
「登録」ボタンを押します。



②－２
選択されたすべてのイベントが「表示するイベント」に移動します。

最後に決定をクリックして保存します。



②－３
「メンテナンス」－「詳細設定」－「上位通信オプション設定」－「タイプ２　他社部品照合」の順に選択します。

「イベント情報出力機能」から“有効”を選択し、“（標準）ソケット通信”を選択して、「ポート番号」に“58002”を入力します。

最後に決定をクリックして保存します。

②－4
トレースモジュールを使用する場合の設定。
（NPM本体基板カメラ又は外付けのバーコードリーダー使用する場合）

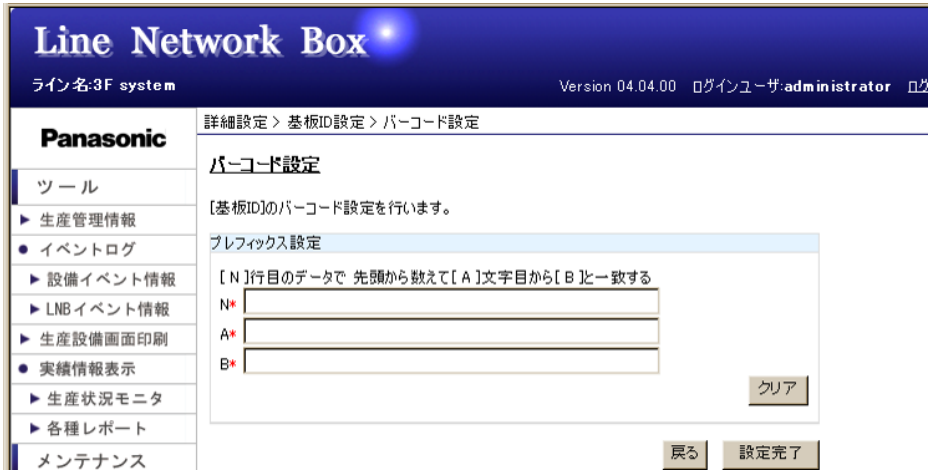


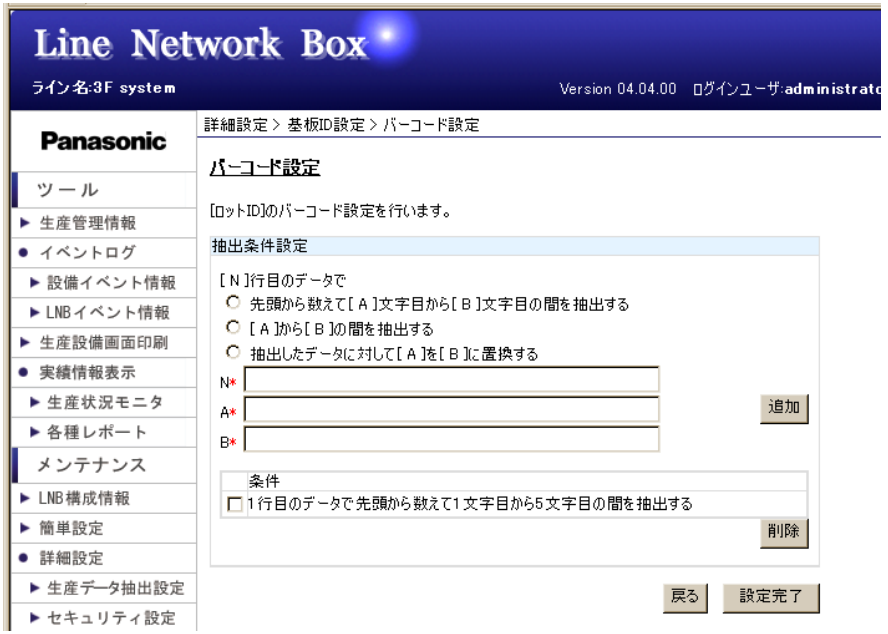
基板に表示されている
バーコードを読み取る為の設定。

[詳細設定]>[基板ID設定]から
<基板ID設定>画面を開きます。

基板バーコードのパーサー
設定として以下を設定します。

- 基板プレフィックス
- ロットID
- シリアル番号



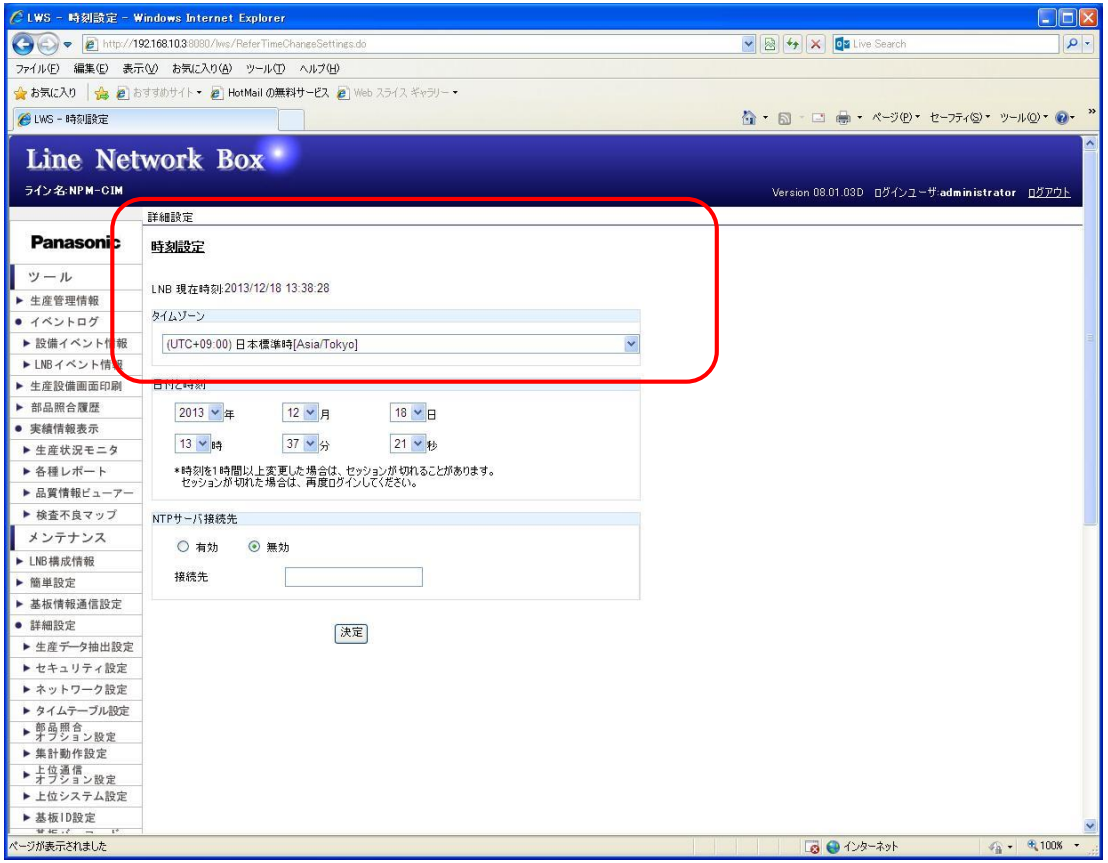


②－４
プレフィックス設定では、設定画面に従い、基板バーコード
内容に合うように、適切な値を設定します。

②－４
ロットID設定、シリアル設定では、設定画面に従い、基板バーコードロットIDやシリアル番号が抽出できるように、
適切な値を設定します。

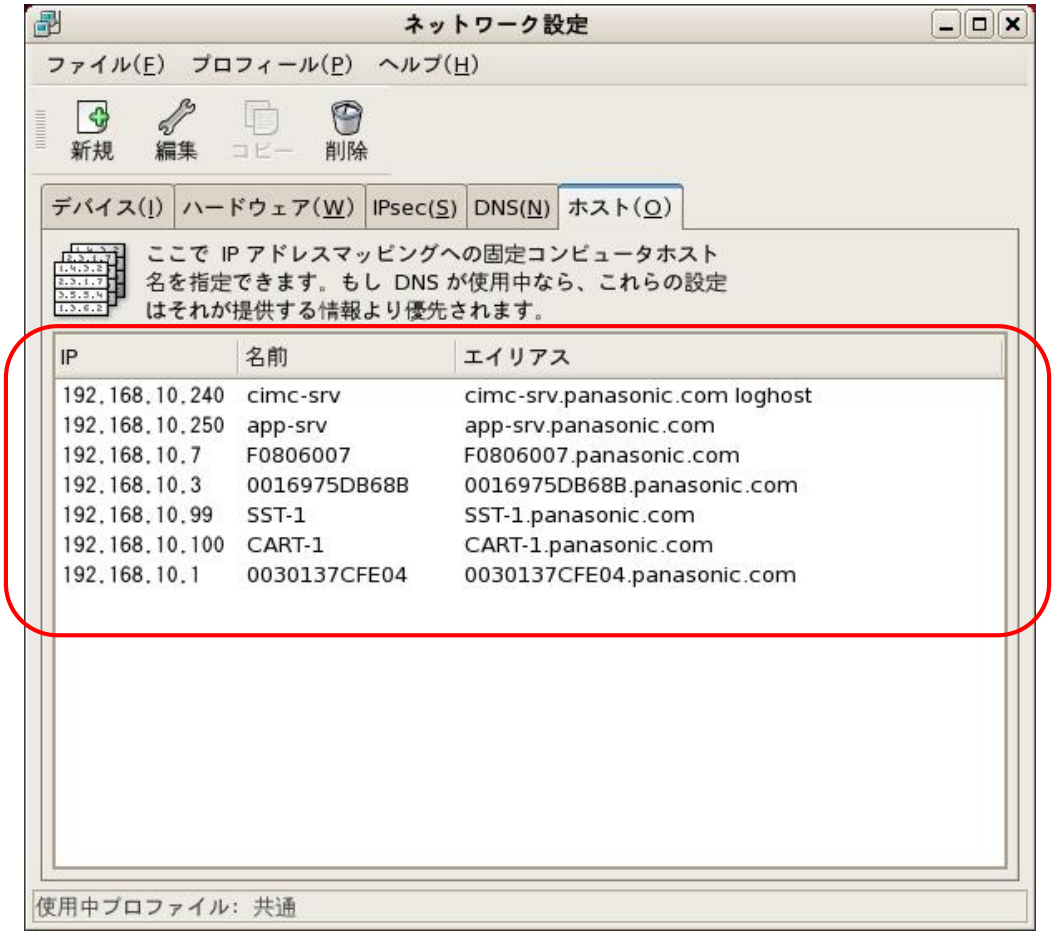
ロットIDは、PanaCIMでは、モデルIDとして扱います。

②－５
「メンテナンス」－「詳細設定」－「時刻設定」の順に選択します。
「タイムゾーン」から地域に合わせて設定します。
（日本は、(UTC+9:00) 日本標準時[Asia/Tokyo]選択）



③　HOSTS登録方法

③－1
HOST登録、コントローラサーバのROOTアカウントから設定する方法。
コントロールサーバにてセッションタイプがGNOMEにて、
ROOTアカウントでログイン、
システム → 管理 → ネットワークを開き ホスト をのタグを選択する。



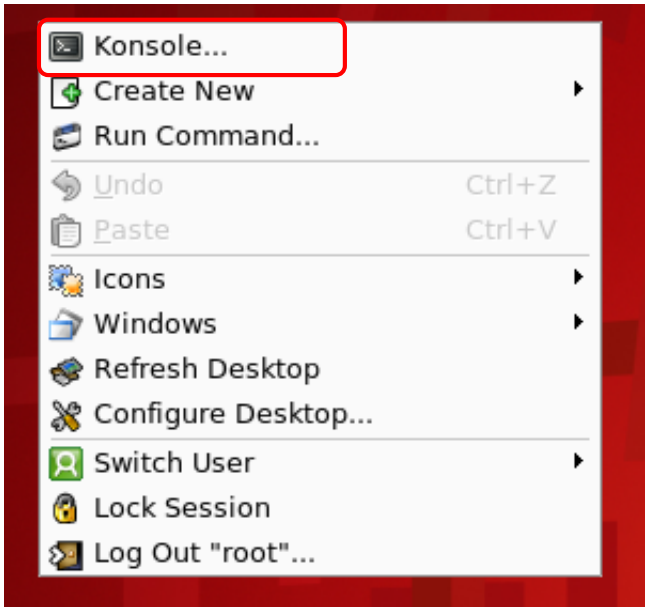
hostsファイル内容が表示しますので、
事前に準備した
システム構成を参考に、
コントローラサーバー、
アプリケーションサーバー、全ての
コントローラクライアント、
LNB及びDGSのIPアドレスとホスト名を
登録します。

（注意：AP及びモバイルスキャナーの
登録は不要。）

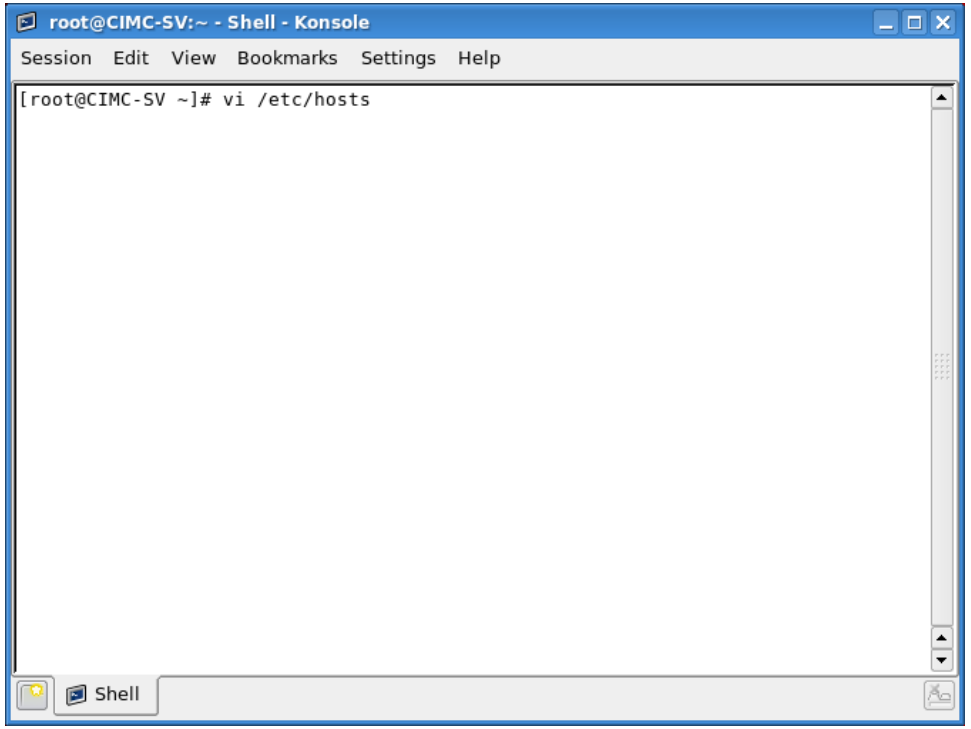
すべてのhosts設定が終了したら上書き
保存を行う。

（設定は再起動後有効となる。）

③－２
HOST登録コントローラサーバ
のPanadminアカウントから
設定する方法。
コントローラサーバーのマウス
右ボタンを押して、
メニューから 「Koncole」を選択します。

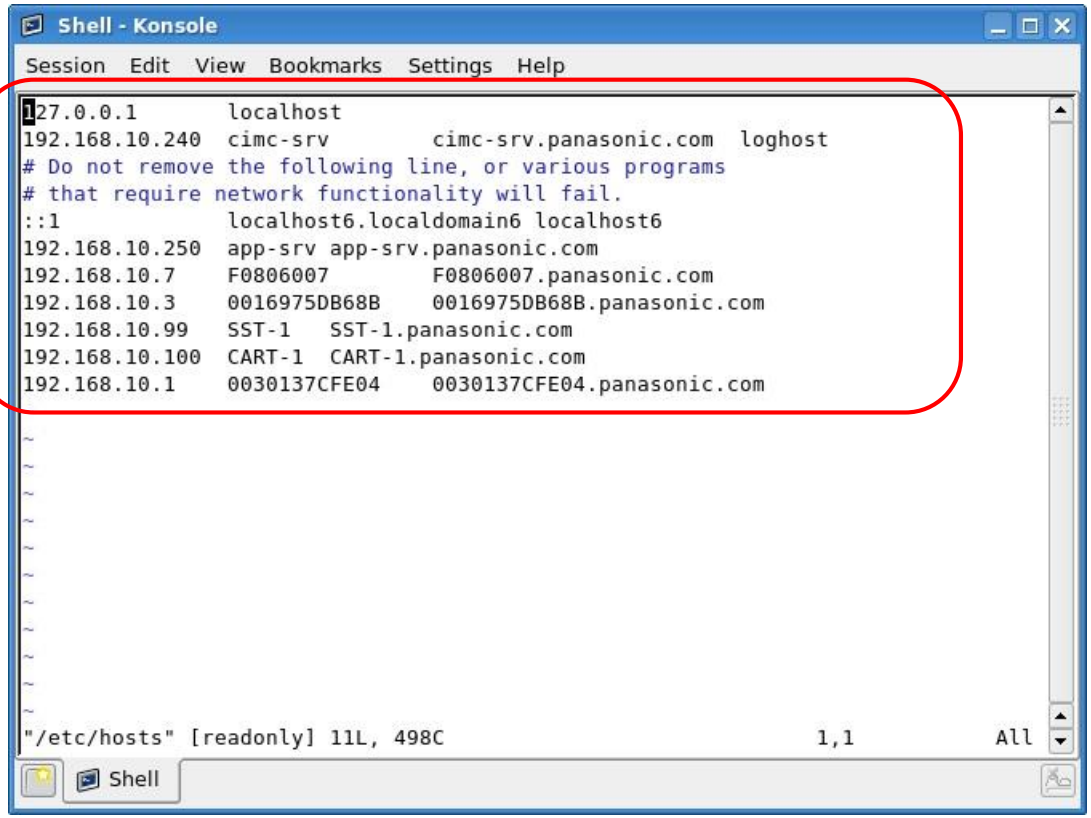


③－２
Konsole 画面が起動したら“ su ”を入力して“
rootのパスワード”を入力、
root権限で“vi / etc /hosts” を入力して、
hostsファイルをエディタで起動します。



③－２
hostsファイル内容が表示しますので、コントローラサーバー、アプリケーションサーバー、全てのコントローラクライアント、LNB、DGSのIPアドレスとホスト名を登録します。
IPアドレスとホスト名の間は、Tabで区切ります。

編集する場合には、次のキーを入力して編集を行ってください。
　　i　　・・・　入力する。（追加行が、入力可能になる。）
　　ESC　・・・　押す。（入力終了のキー）
　　:wq　　・・・　入力する。（保存終了される。）　　（注意：マウスは使用不可）



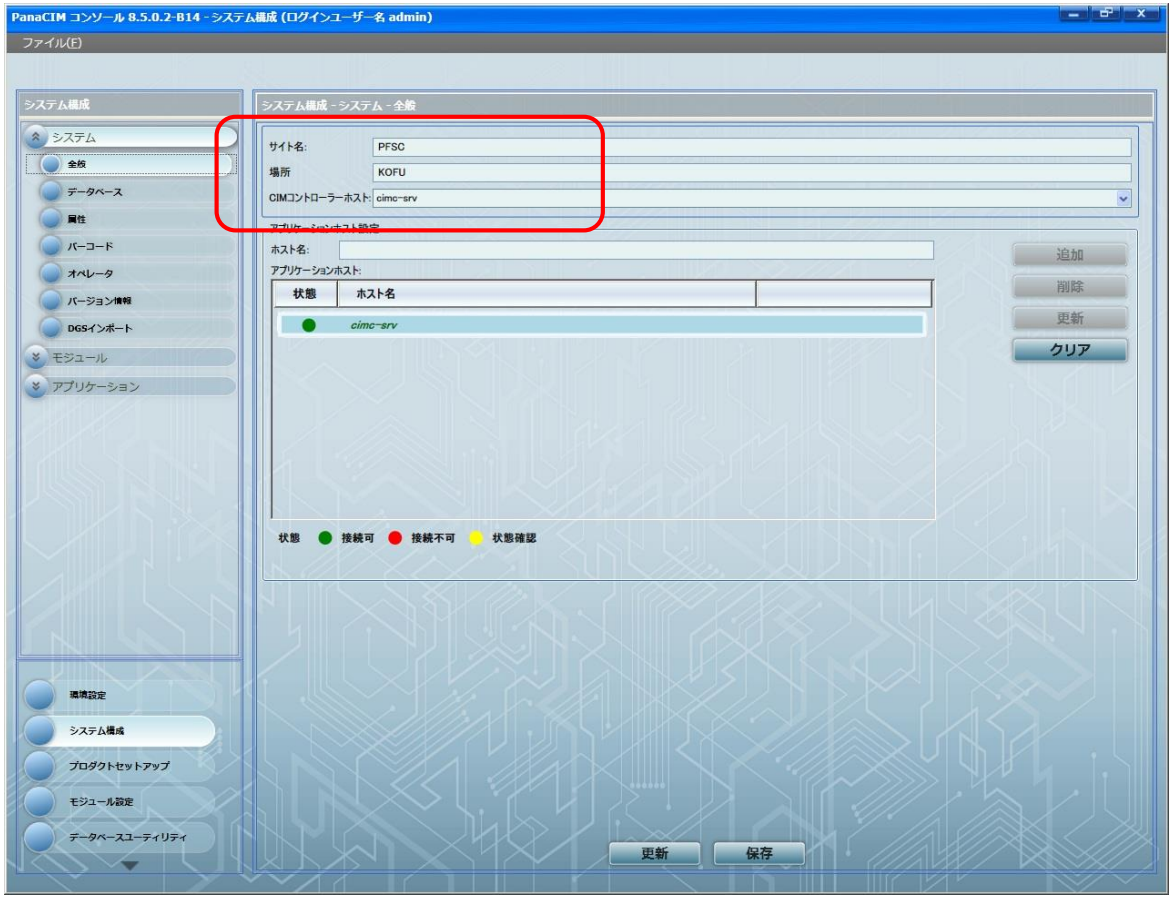
④　ホスト名登録

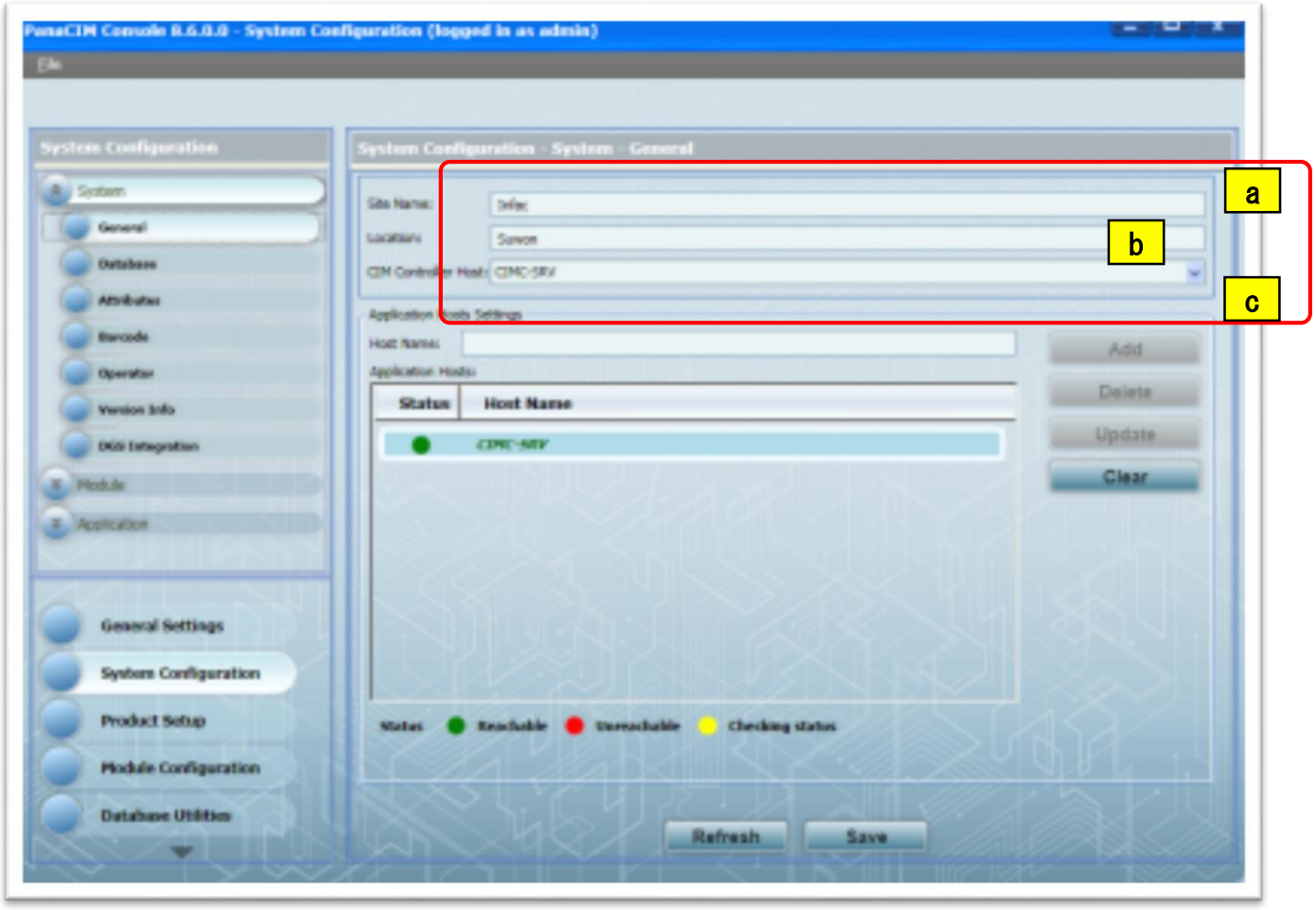
アプリケーションサーバー「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから
「システム」ー「全般」タグを選択します
「サイト名」に会社名を入力し、「場所」に所在地名（職場名）を入力します。
「CIMコントローラーホスト名」のコントローラサーバ名を選択、「ホスト名」に
コントローラサーバ名を入力して、「追加」ボタンを押して「保存」を行う。
「アプリケーションホスト」一覧にホスト名が表示されます。

コントローラクライアントが
ある場合、同様にホスト名
を順々に「ホスト名」を入力
して、「追加」ボタンを押す。

登録された全てのホスト名
が「アプリケーションホスト」
に一覧表示されます。

登録が終了したら、「保存」
ボタンを押して保存する。

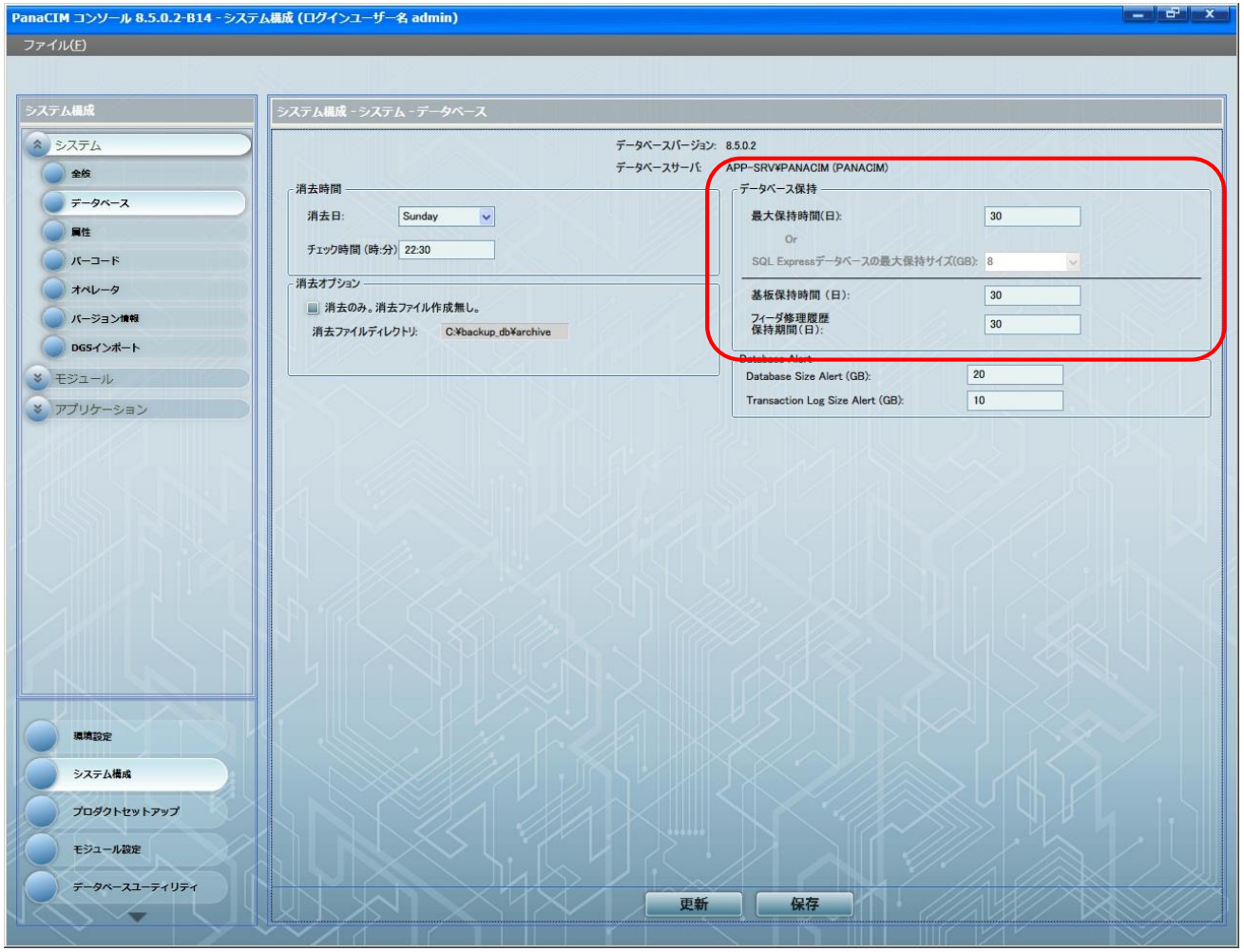




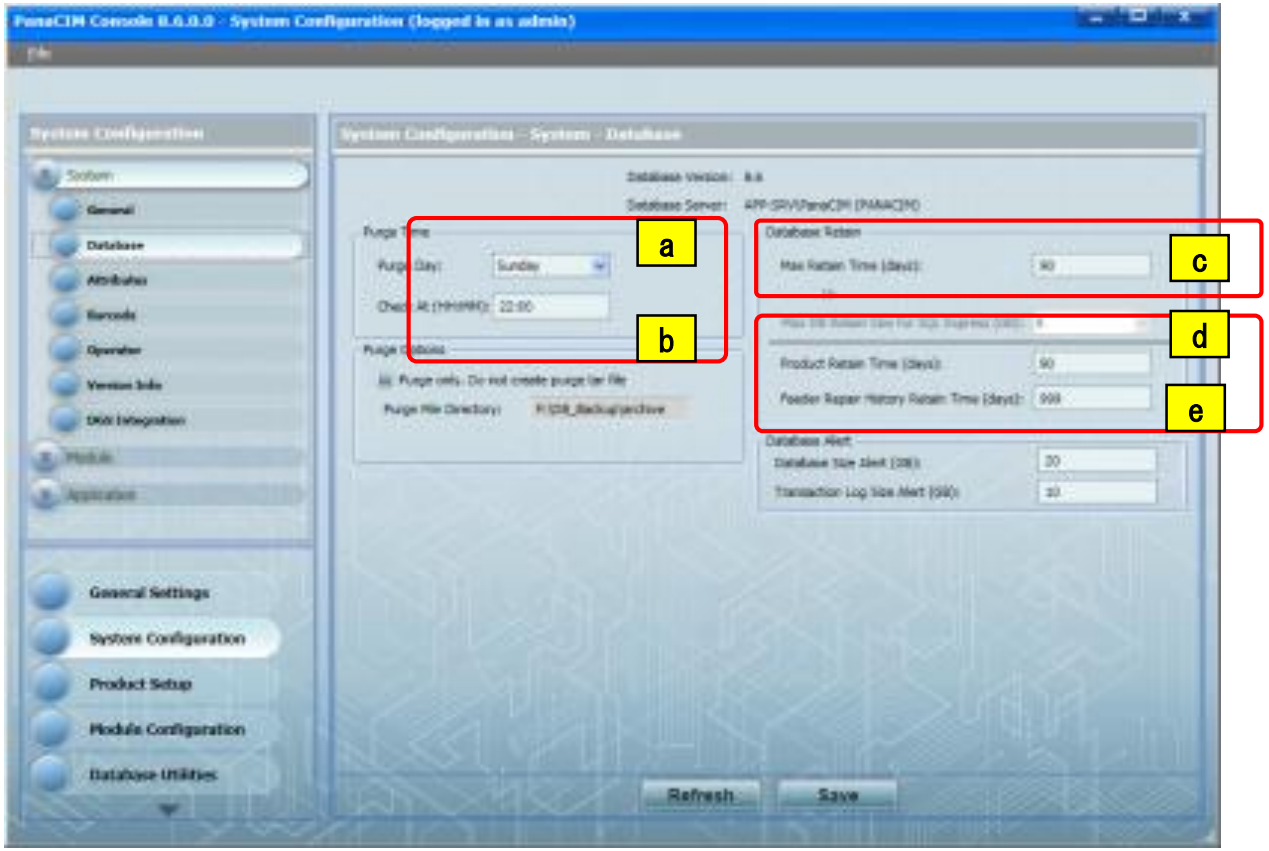
	設定項目	設定	説明
a	Site Name	(任意)	会社名（カスタマ名）
b	Location	(任意)	住所（カスタマの住所）
c	CIM Contoroller Host		コントローラーサーバホスト名

⑤　データベース時間設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「システム」－「データベース」タグを選択します。
「データベース保存設定」のすべての保存期間を入力します。
登録が終了したら、「保存」ボタンを押して保存します。



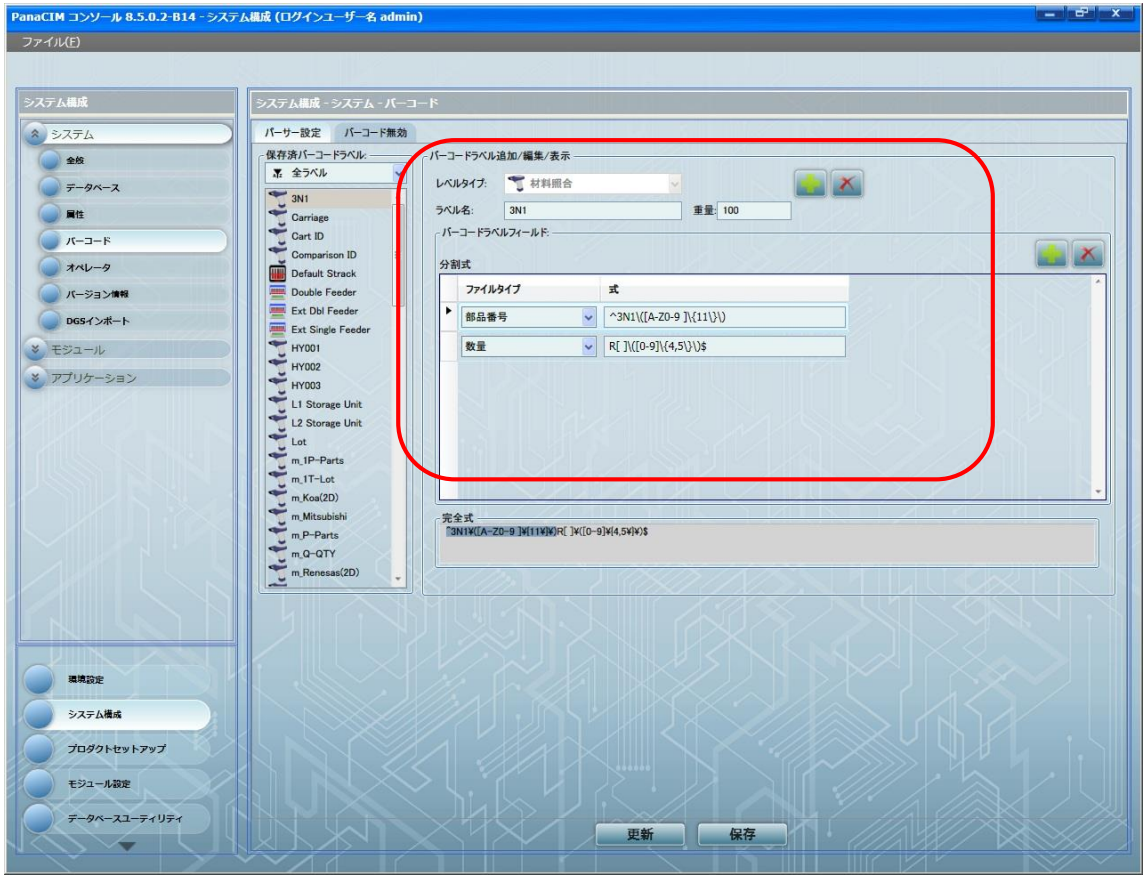
注意：保存期間は
顧客の使用条件
により任意に変更。



	設定項目	設定	説明
a	Purge Day	(任意)	消去日　：サーバPCが起動している時間を指定する。
b	Check At(HH:MM)		時間指定：（指定がない場合はデフォルトを登録）
c	Max Retai Time(days)		データベース・最大保存期間 ・180日（トレースがない場合）（推奨） ・ 90日（トレースがある場合）（推奨）
d	Product Retain Time(days)		生産データ・保存期間 ・180日（トレースがない場合）（推奨） ・ 90日（トレースがある場合）（推奨）
e	Feeder Repair History Retain Time(days)		フィーダ修理履歴・保存期間 ・999日（推奨）

⑥　バーコード設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「システム」－「バーコード」－「パーサー設定」タグを選択します。



新規作成の場合、プラスアイコンを押して「レベルタイプ」から“材料照合”を選択、「ラベル名」バーコード定義が区別可能なユニークなラベル名を入力後、重量を設定します。
（注：重量→優先度）

「式」に部品バーコードの定義を入力し「ファイルタイプ」から“部品番号”を選択「保存」ボタンを押してコードを追加します。
既に定義されているバーコードを変更する場合、「ラベル名」から変更するコードを選択して「式」を変更その後「更新」ボタンを押します。
登録が終了したら、「保存」ボタンを押して保存します。

バーコードタイプ

PanaCIMでは、以下のバーコードラベルが使用できます。これらのバーコードラベルは、
PanaCIM/部品照合、トレーサビリティーで、機種切替/部品の補充/基板搬入などの場合
読み取ります。

部品番号
部品番号は、異なる種類の部品を区別するための可変長のラベルを定義できます。部品番号は、
部品の種類ごとに単一である必要があり、また、生産プログラム作成ソフトウェアで定義した
部品番号と一致していなくてはいけません。ラベルはお客様で用意してください。

バーコードの仕様は次のとおりです。　長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：P
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Px - Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^P¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

数量
数量は、部品の数量を示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。　長さ：１～5文字の可変長　初期入力値：Q
使用可能文字：数字
ラベル長：Q1 - Q99999
標準バーコードパーサー：^Q¥([O-9]¥{1,5}¥)[ ]*$

ベンダー
ベンダーは、部品の供給ベンダーを示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。　長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：V
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Vx - Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^V¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

Lot
ロットは、部品の供給ベンダーにおける製造単位を示すロットを可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：L
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Lx - Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^L¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

オペレータID
オペレータIDは、部品照合作業を行う作業者を示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：O
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Ox - Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^O¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

ユーザー 定義データ
ユーザー定義データは、お客様が自由に使用可能なフィールドを示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：U
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Ux - Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^U¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

ワークエリア（CM/DT/NPM系マシンのみ）
ワークエリアは、材料照合作業を行うワークエリアを示す可変長のラベルを定義できます。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：W
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：Wx - Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^W¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

モデルID
モデルIDラベルは、基板を識別するためにお客様にご用意頂く可変長のラベルです。
ラベルは基板に直接貼付します。同じ生産プログラムの基板には、同じモデルIDのラベルを
貼付して下さい。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：ML
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：MLx - MLxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^ML¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

・　シリアル番号
シリアル番号は、生産プログラムをシリアル管理するために貼付します。
同じ生産プログラムで、同じシリアル番号は使用できません。
バーコードの仕様は次のとおりです。
長さ：１～20文字の可変長　初期入力値：SN
使用可能文字：数字、半角英字の大文字、- . $ / + % space
ラベル長：SNx - SNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
標準バーコードパーサー：^SN¥([A-ZO-9]¥{0,19¥}[A-ZO-9]¥{1¥}¥)[ ]*$

バーコード定義の考え方 （正規表現）

バーコードの読取を行うためには、読み取る文字のパターンを定義しておく必要がある。

例えば、”1234567890”という内容のバーコードを読み取りたい場合、次のような定義を登録しておく。
定義１：^[0-9]¥{10¥}$

この定義は、「0～9の文字を読み取る可能性があり、それが10文字分だけ繰り返される。」を意味する。
^ と $ は、それぞれ定義の開始・終了を意味します。

また、文字の長さが変わる場合は次のように定義する。
定義２：^[0-9]¥{1,10¥}$

この定義は、「0～9の文字を読み取る可能性があり、それが1～10文字分繰り返される。」

そして、これらの文字を部品名や製造ロットなどの項目として「有効」としたい場合は、次のように定義します。
定義３：^¥([0-9]¥{1,10¥}¥)$

¥(と ¥) とで定義を括っておくと、バーコードリーダ（ハンディスキャナ）は、それらの文字を取り込み、
画面やシステムに出力します。

PanaCIMでは、読み取りたい項目を上記の「定義３」のようにして、それを部品名・製造ロット・メーカー・数量
等のどの項目として使用するかを設定しておく。

バーコードの定義（正規表現）ライブラリ

1. 基本記号

定義（正規表現）	意味
^	定義の開始。
$	定義の終了。
¥(	有効項目の開始。
¥)	有効項目の終了。

2-1. 読取文字の定義

定義（正規表現）	意味
[]	定義の文字・記号を括る記号。
[0-9]	0～9の数字。
[a-z]	a～zのアルファベット。（小文字のみ）
[A-Z]	A～Zのアルファベット。（大文字のみ）
[A-Za-z]	a～z,A～Zのアルファベット。
[A-Za-z0-9]	a～z,A～Zのアルファベット,数字。

2-2. 読取文字（応用編）

定義（正規表現）	意味
[A-Z][0-9]	A0,A1,B9など、A～Zの1文字と0～9の1文字の組合せ。
[x|yyy|zzz]	orの意味。x もしくは yy もしくは zzz 。
[¥^]	"^"そのもの。
[ ]	" "（スペース）そのもの。
[.]	任意の文字。
[¥.]	"."（ピリオド）そのもの。

※¥が付くと、特定の意味を無効にして、記号そのものを意味します。

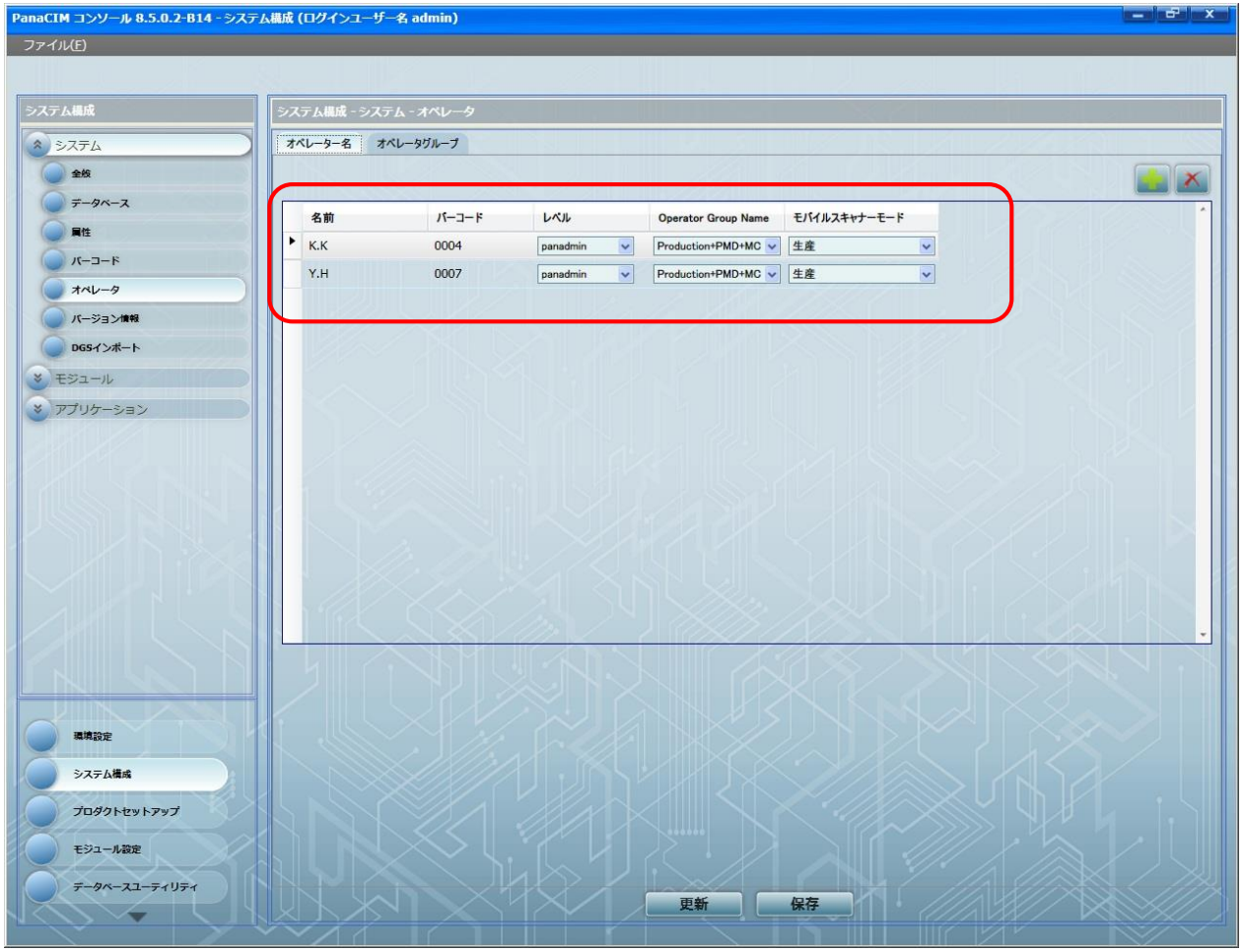
3. 文字の繰り返し回数（文字数）の定義

定義（正規表現）	意味	例
¥{m¥}	直前（左隣）の定義文字が、m回繰り返される。	
¥{n,m¥}	直前（左隣）の定義文字が、n～m回繰り返される。	
*	直前（左隣）の定義1文字が、0回以上繰り返される。	ab*c：ac, abc, abbc, abbbc と一致。
+	直前（左隣）の定義1文字が、1回以上繰り返される。	ab+c：abc, abbc, abbbc と一致。
?	直前（左隣）の定義1文字が、0回か1回だけ繰り返される。	ab?c：ac, abc と一致。

※¥{1¥}は省略可能です。
※ .* は、任意文字が0回以上繰り返されることを意味します。

⑦　オペレーター設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「システム」－「オペレータ名」タグを選択します。プラスアイコンを押した後、顧客様にお伺いした、「名前」「バーコード」「レベル」「Operator Group name」「モバイルスキャナーモード」項目を入力及び選択して、「保存」ボタンを押して保存します。



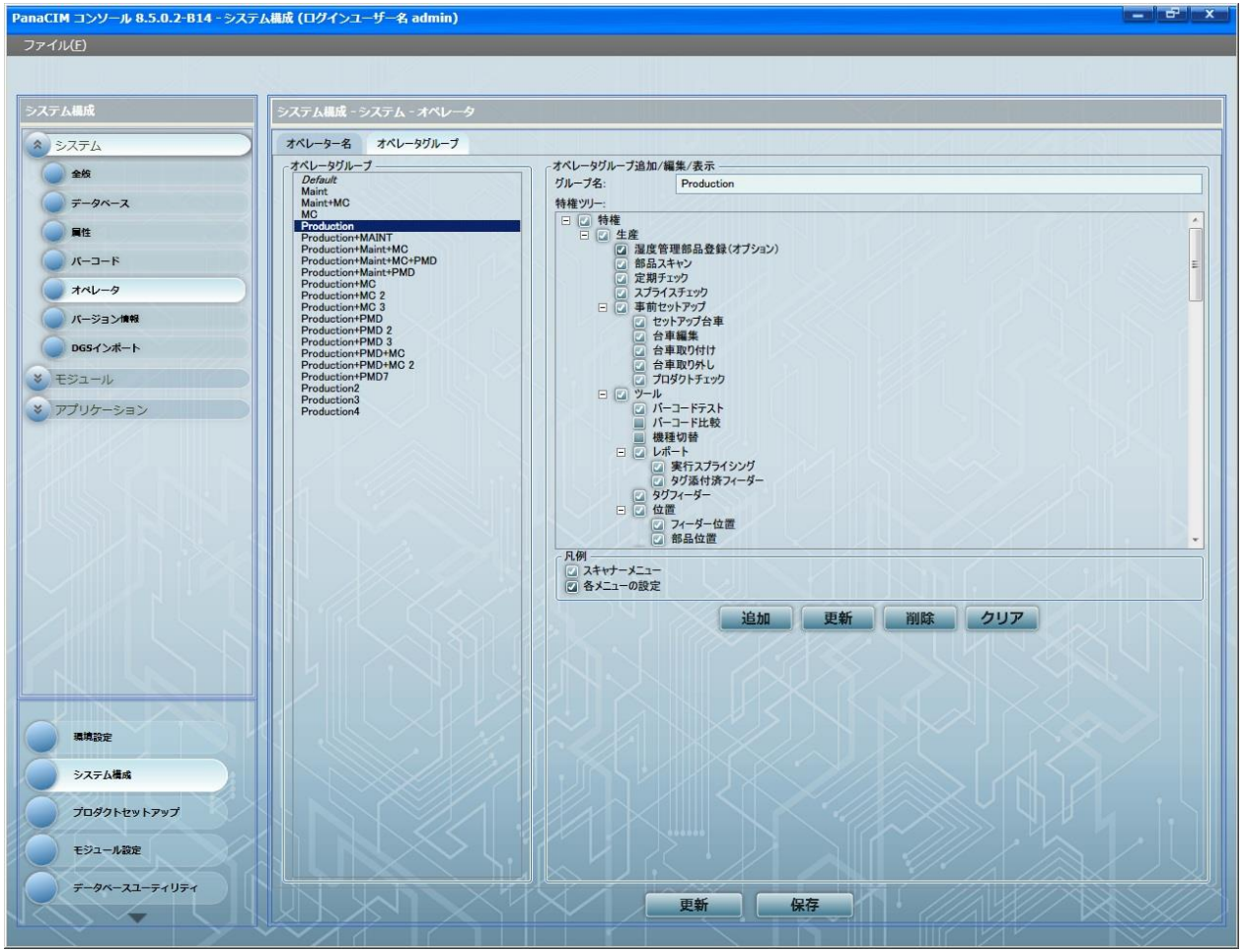
注意：

「オペレーター名前」
「バーコード」
「レベル」
「Operator Group name」
「モバイルスキャナーモード」

上記の設定は、顧客の事情により異なる為、顧客のご希望に合わせて設定してください。

⑧　オペレーターグループ設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「システム」－「オペレータグループ」タグを選択します。
顧客仕様及び使用方法に合わせて内容を編集可能、「追加」と「保存」を使用してグループの新規追加と内容の変更を行える。



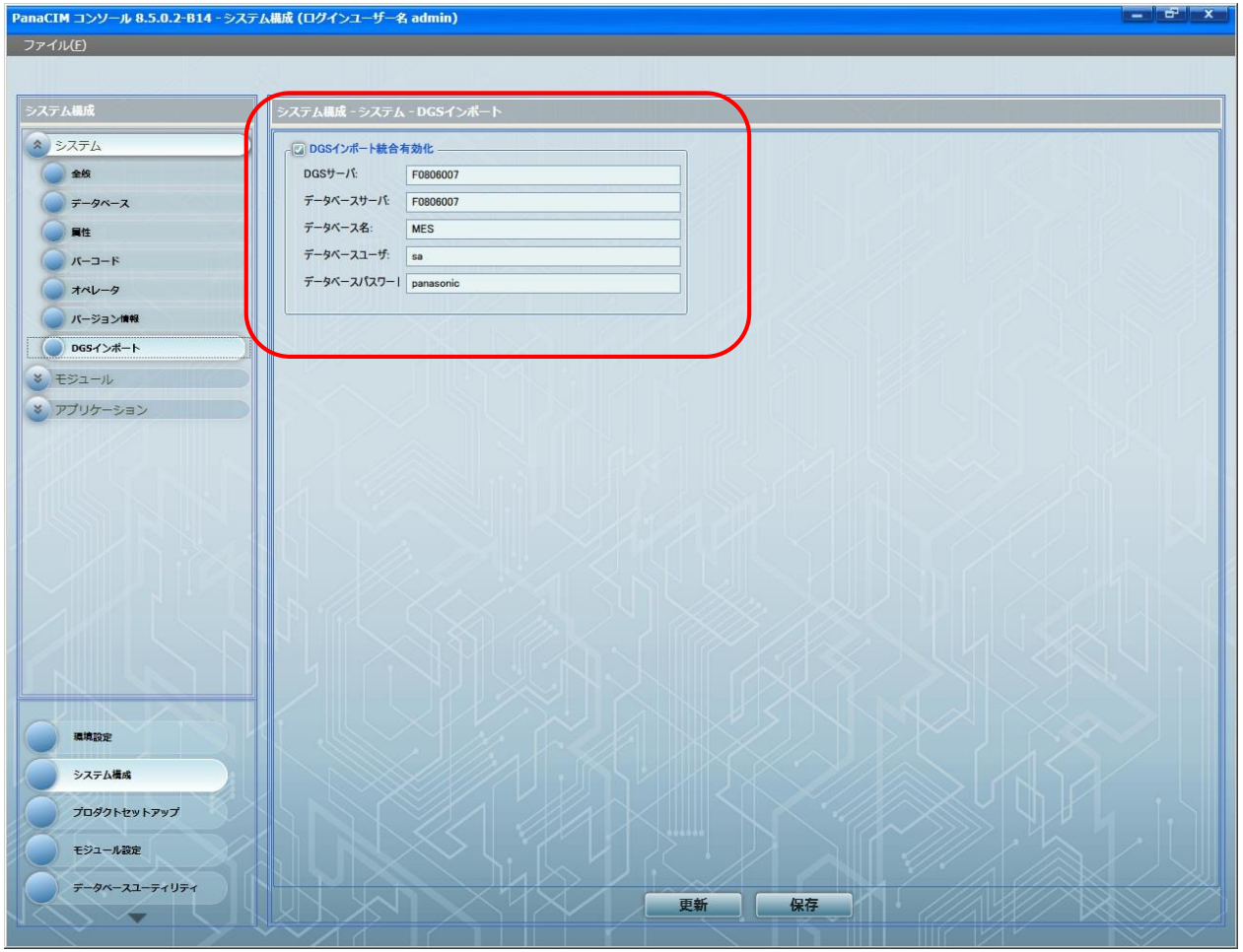
注意: 通常、材料照合モジュールの場合
「Production」を使用。

MC :部品管理モジュール
PMD:稼働モニター
モジュール
MAINT:フィーダ管理
の意味であり、使用する場合は「Production」に追加になる場合と、単独で使用する場合がある。

上記の設定は、顧客の事情により異なる為、顧客のご希望に合わせて設定してください。

⑨　DGSインポート設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「システム」－「DGSインポート」タグを選択。
DGSと接続状態で、「DGSインポート有効」にチェックを付けて、DGS情報を入力します。
登録が終了したら、「保存」ボタンを押して保存します。



日本国内の通常設定例。

DGSサーバ:
DGSがインストールされている、PCのホスト名

データベースサーバ:
DGSがインストールされている、PCのホスト名

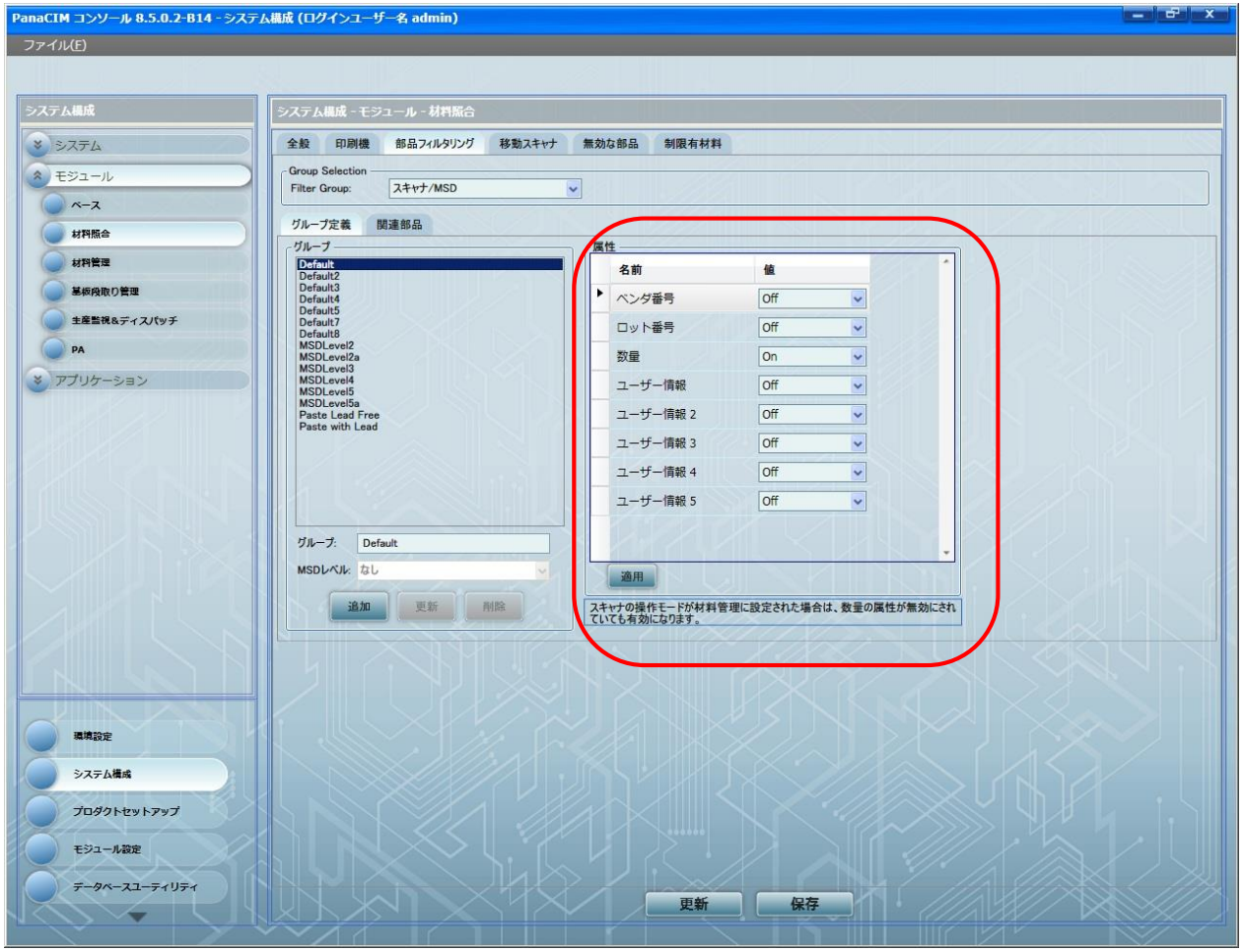
データベース名： MES
データベースユーザ： sa
データベースパスワード:
　　ipox

注意：上記と異なるケースもあり。

⑩　部品照合設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「モジュール」ー「材料照合」ー「部品フィルタリング」ー「グループ定義」タグを選択します。

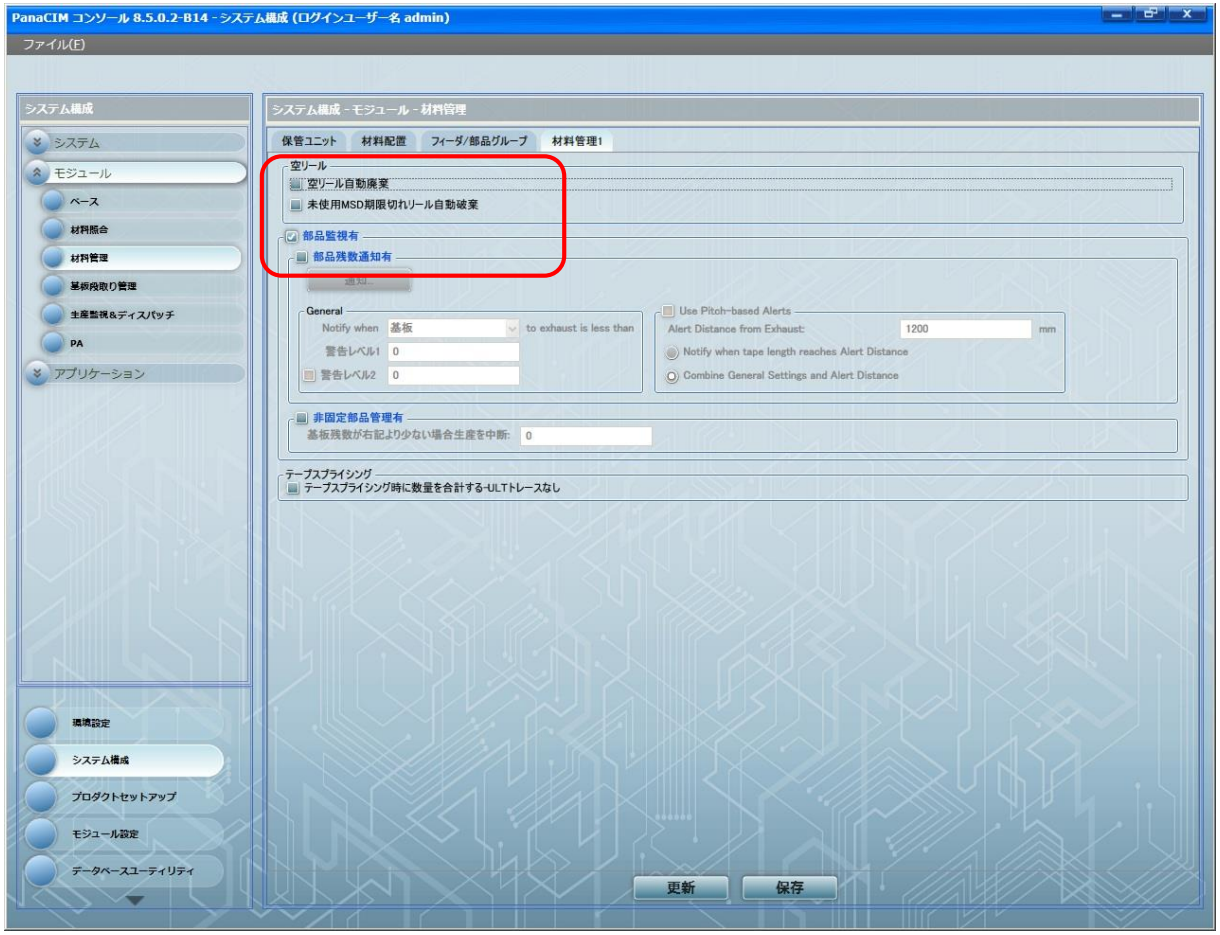
「グループ」から“Default”を選択し「属性」のすべての項目の中で、照合する属性「値」を“ON”使用しない属性「値」を“OFF”を選択、登録が終了したら、「保存」ボタンを押して保存します。



注意：材料品番の照合は無条件で行なうので設定が無い。

⑪　材料管理設定

「PanaCIM Console」 のシステム構成メニューから「モジュール」ー「材料管理」-ー
「材料管理１」タグを選択します。「部品残数通知有効」のチェックを外して、
「部品監視有効」を使用しない場合はチェックを外します。
　登録が終了したら、「保存」ボタンを押して保存します。



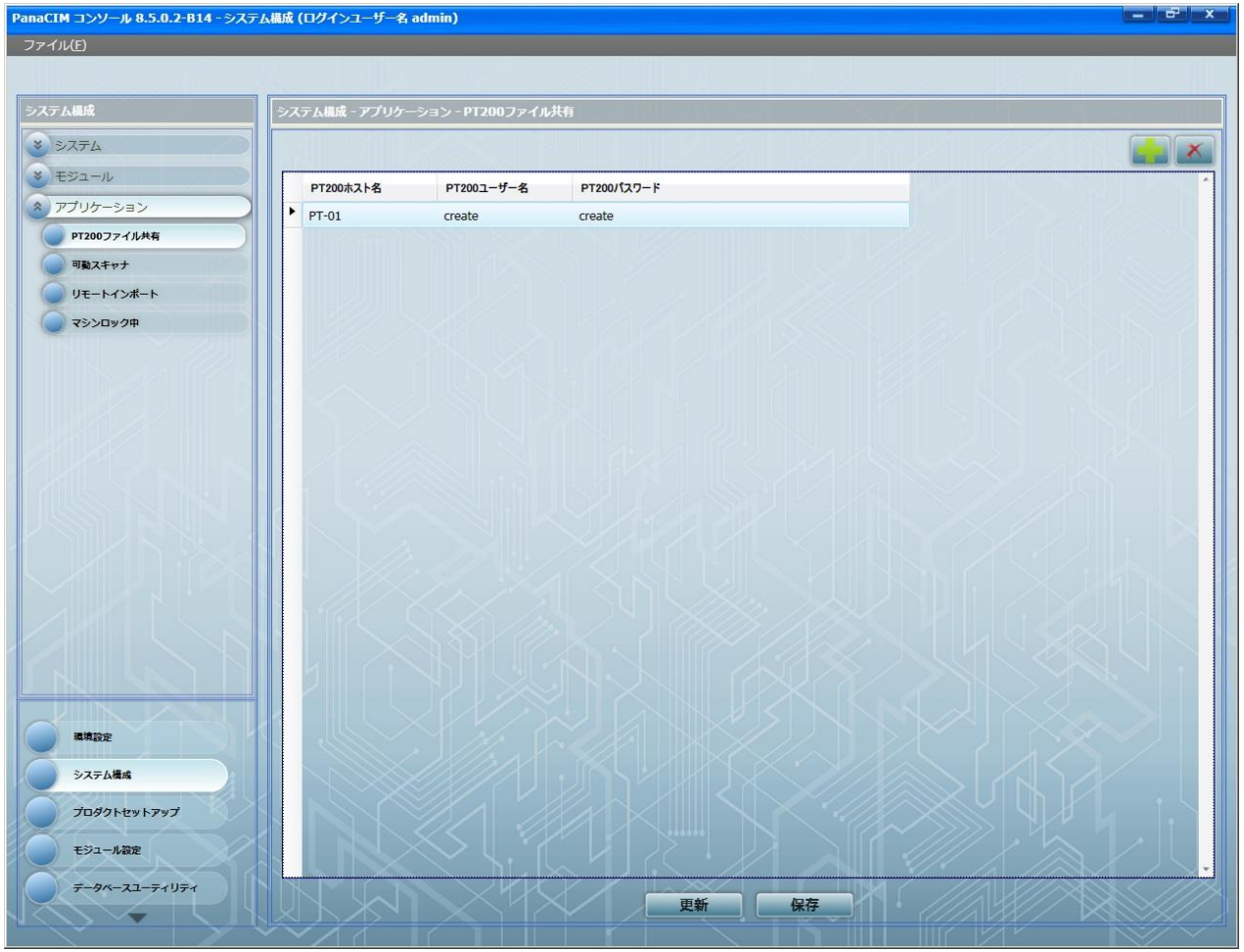
注意：材料管理基本の
　　モジュールが
　　無いと使えない。

標準でONするので、
使用 しない場合
 OFFが設定必要。

再起動後、設定が
有効になる。

⑫　PT200ファイル共有設定

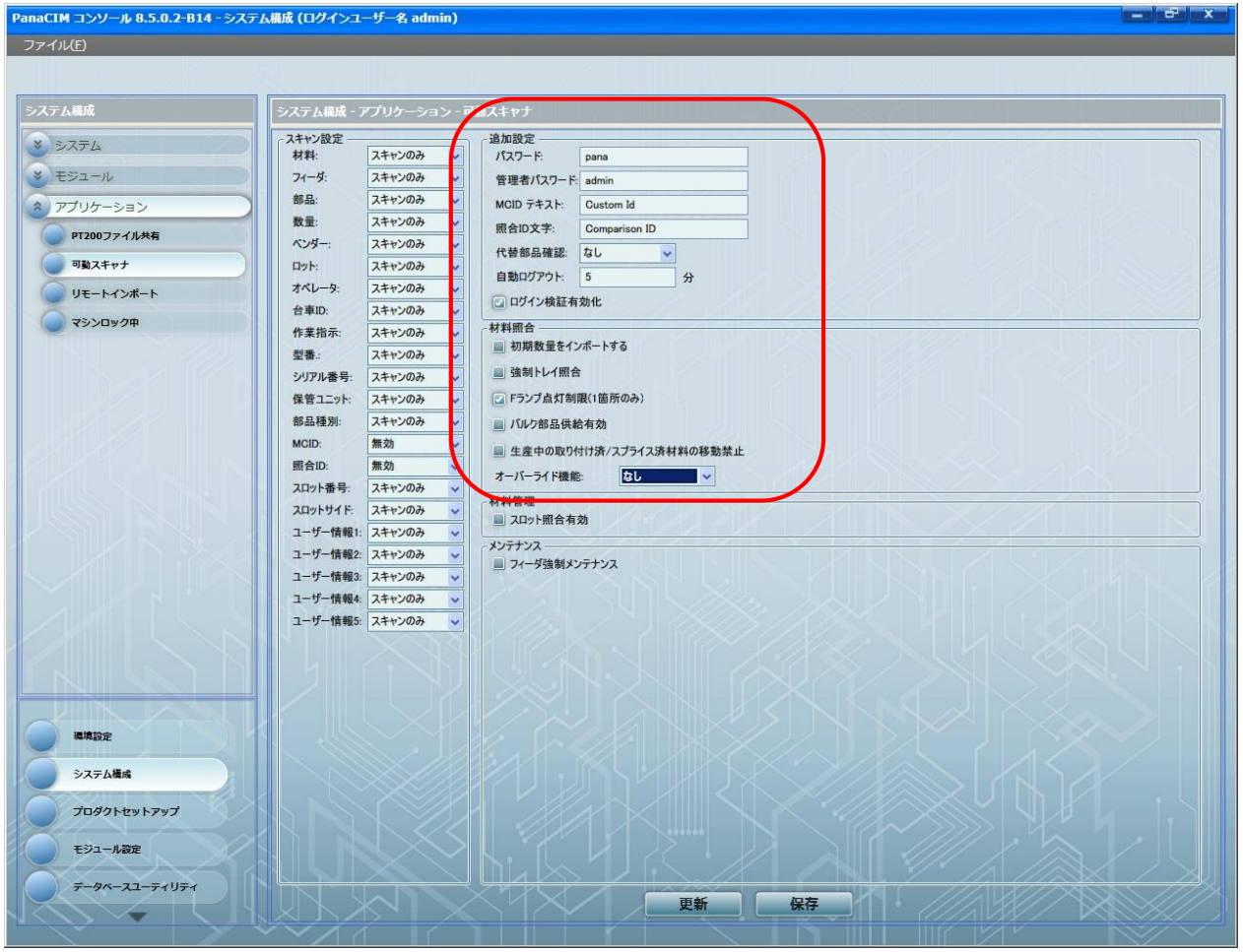
「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「アプリケーション」ー
「PT200ファイル共有」タグを選択します。
PT200と接続する場合は、PT200をインストールしてあるPCのホスト名、ユーザー名、
パスワード、を入力する。



注意：NPMの場合
設定不要。

⑬　可動スキャナ設定

「PanaCIM Console」のシステム構成メニューから「アプリケーション」ー「可動スキャナ」タグを選択します。（注意：顧客の仕様や生産方式に合わせ変更してください。）
スキャン設定は、材料から始まり部品種別まで通常「スキャンのみ」を選択。
スロット番号から始まりユーザー情報5まで「スキャンのみ」を選択。



パスワード：PANA
管理者パスワード：ADMINPASS

MCIDテキスト：Custom ID
照合ID文字：Conparison ID

代替部品確認：なし
自動ログアウト。：3～10分
ログイン検証有効化：ON

初期数量をインポートする：OFF

強制トレイ照合：OFF
Fランプ点灯制限：ON

バルク部品供給有効：OFF
生産中の取り付け済
スプライス済材料の
移動禁止：OFF
オーバーライド機能：なし

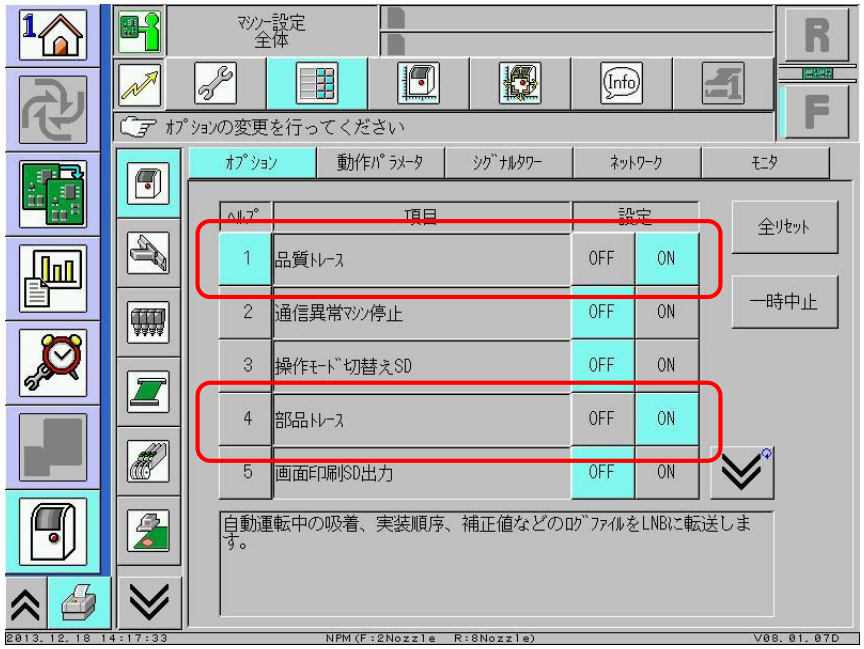
注意：顧客様仕様により、
上記と異なる
ケースもあり。

⑭　マシン設定

NPM本体側の設定を行う。
（これは標準設定例であり、顧客の仕様や使用方法により設定は異なる。）

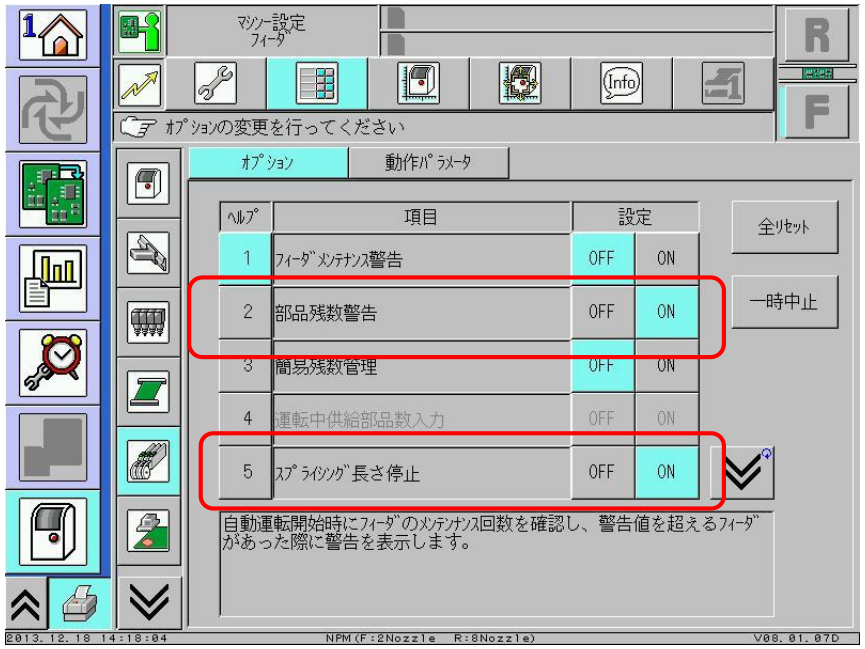
トレース設定
「マシン」ー「設定」ー「オプション」順に選択。
トレースモジュール　実施の為、下記設定を入力。

品質トレース　・・・ ON
部品トレース　・・・ ON



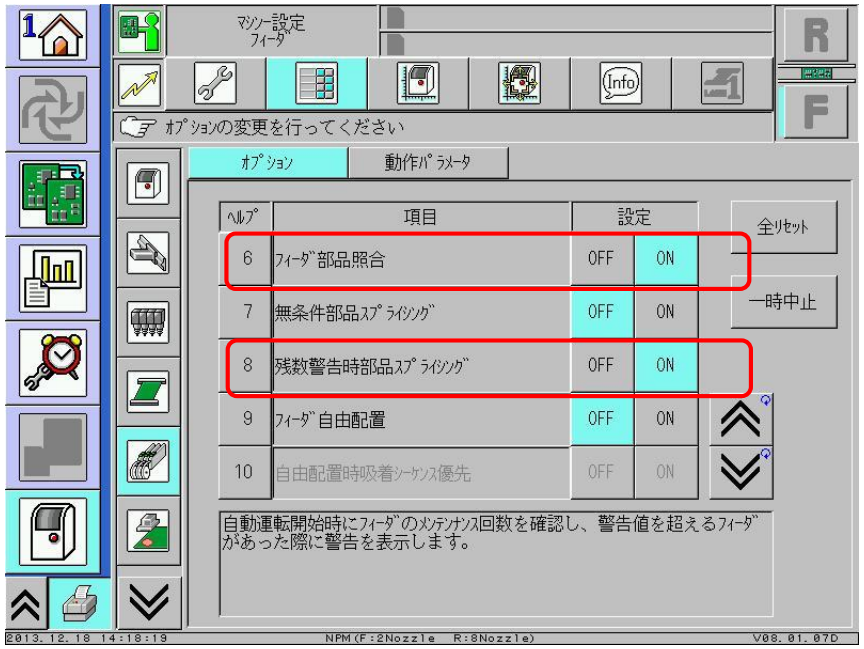
照合設定
「マシン」ー「設定」ー「フィーダ」順に選択、「オプション」を押して部品照合モジュール実施の為、次の設定を行います。

部品残数警告　・・・ ON
スプライシング長さ停止　・・・ ON



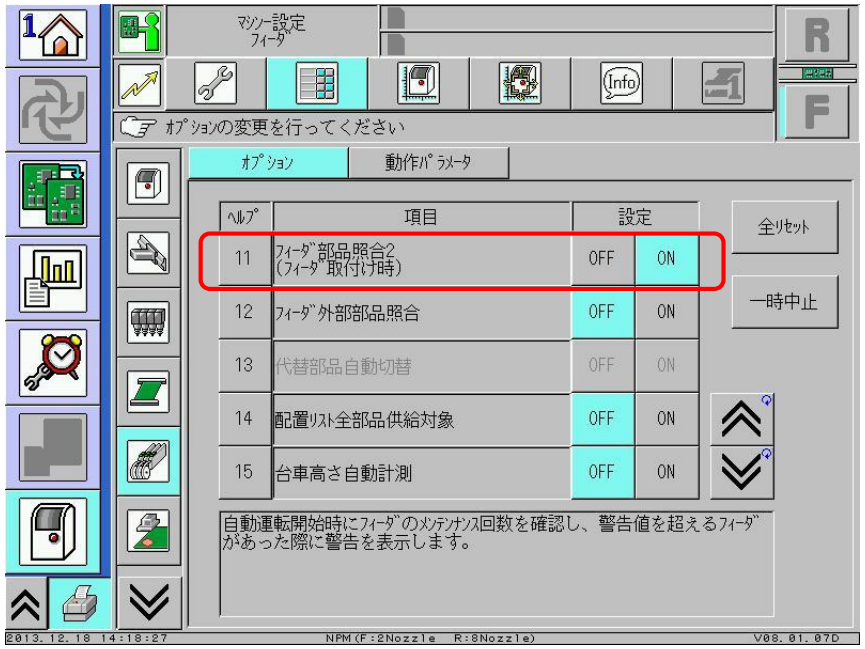
部品照合設定
「マシン」ー「設定」ー「フィーダ」順に選択、
「オプション」を押して
部品照合モジュール　実施の為、次の
設定を行います。

フィーダー部品照合　　・・・　ON
残数警告時部品スプライシング　・・・　ON



部品照合設定
「マシン」ー「設定」ー「フィーダ」順に選択し、
「オプション」を押して部品照合モジュール
実施の為、次の設定を行います。

フィーダ部品照合2　　・・・　ON

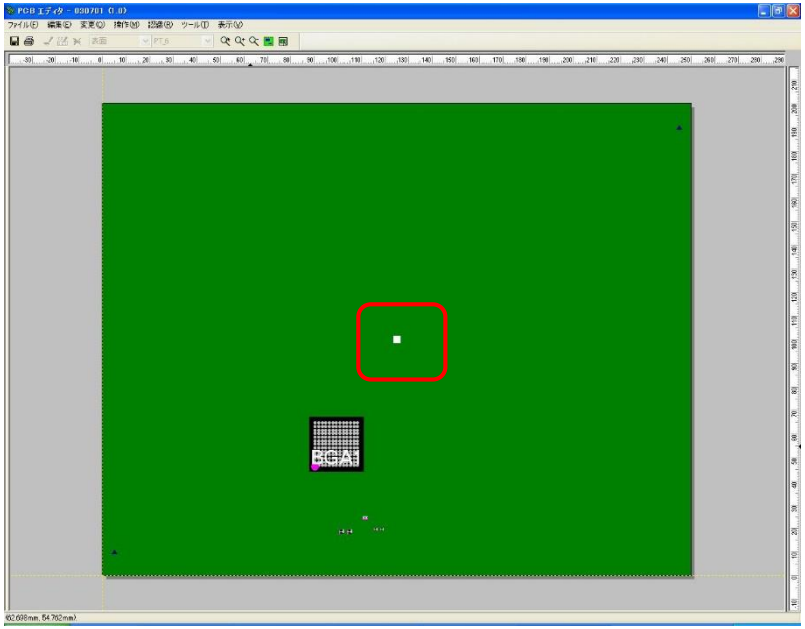


⑮　データ設定（ＤＧＳ）

トレースモジュール実行の為、NPMの基板カメラにて基板バーコードの読み取りをする場合。
DGSにてトレースモジュール使用の為の、データの設定を行う。

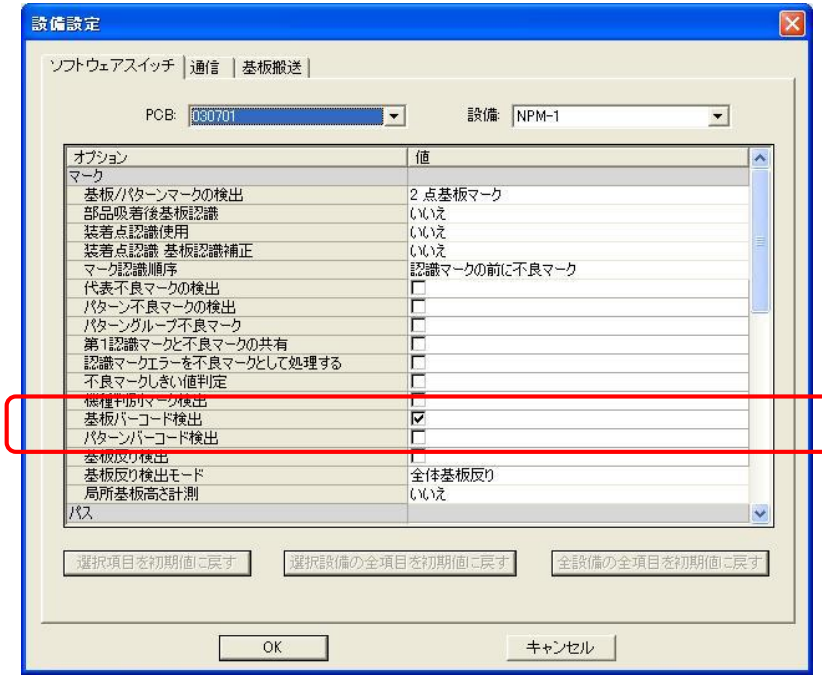
トレースモジュール実行の為、NPMの
基板カメラにて基板バーコードの
読み取りをする場合。

DGSにて作成するデータのPCBデータに
バーコードマークを設定。



トレースモジュール実行の為、NPMの基板カメラにて
基板バーコードの読み取りをする場合。

DGSにて作成するデータのソフトウェアスイッチ内
基板バーコード検出機能にチェックを付ける。



トレースモジュール実行の為、NPM本体の基板カメラにて基板バーコードの読み取りをする場合。

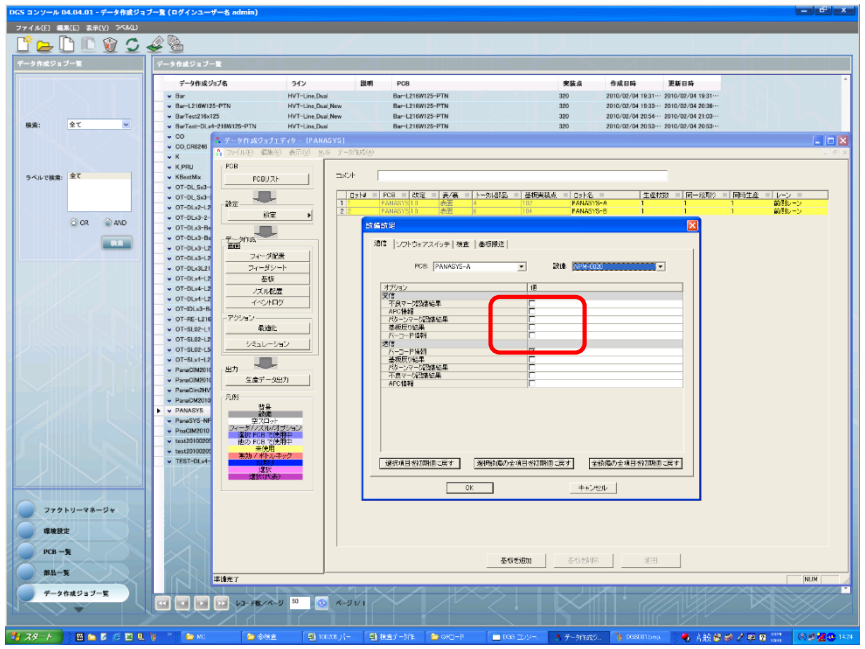
DGSにて作成するデータにて、設備設定の通信にてデータ送受信の設定を行う。

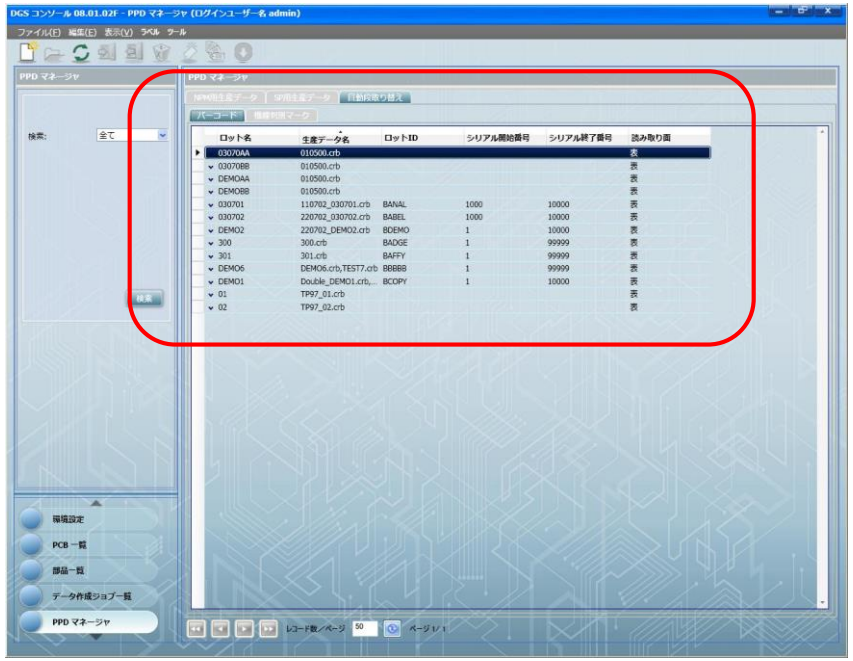
マシンの設置順序に応じて、下記のように設定。

- 先頭マシン：送信－ON、受信－OFF
- 中間マシン：送信－ON、受信－ON
- 最後尾マシン：送信－OFF、受信ON

（注意：単独設備は設定不要。）

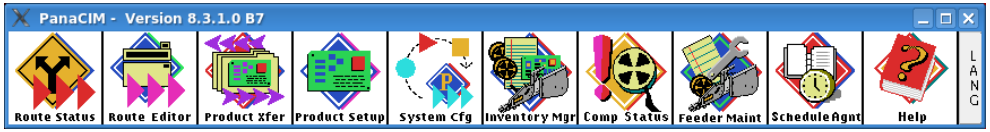
DGSのPPDマネージャーにて、生産データー名とロット名に対してユニークなロットID（同じでない名前）を付け、シリアル番号の発番範囲、と読み取り面を設定する。



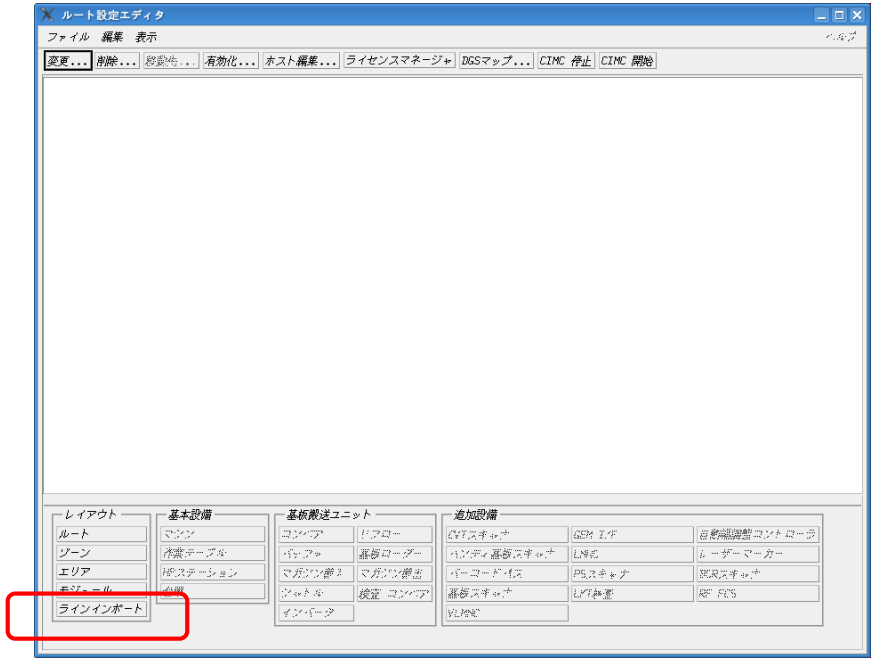


⑯　コントロールサーバー側ライン登録（初期設定）

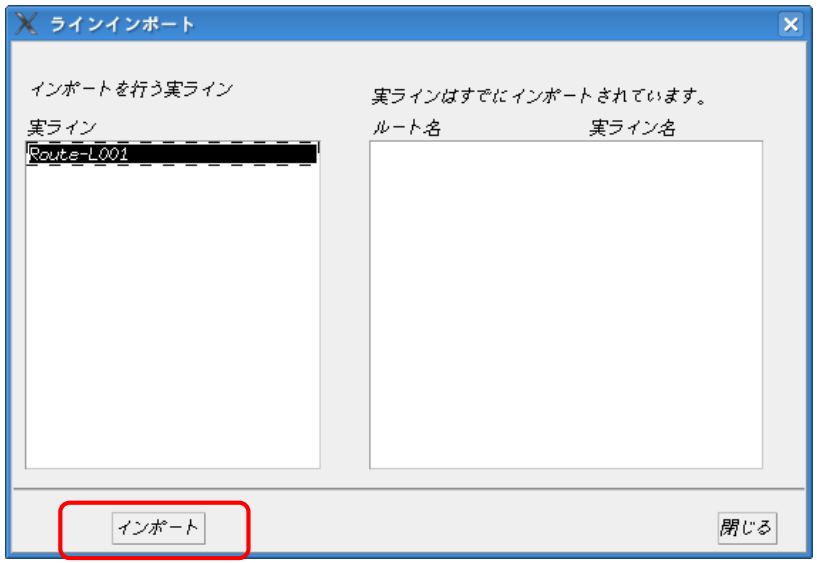
コントローラサーバーのメニューから「Route Editor」を選択します。



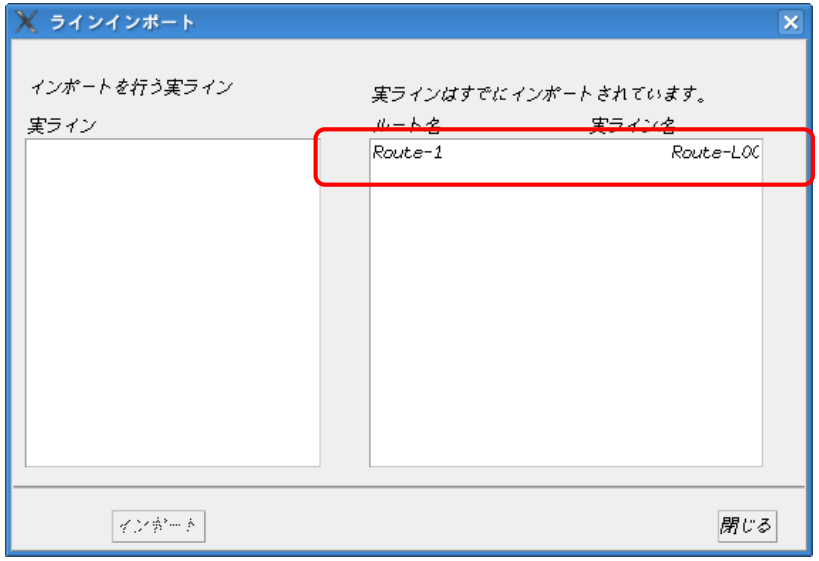
ルート設定エディタ画面の「レイアウト」から「ラインインポート」ボタンを押します。



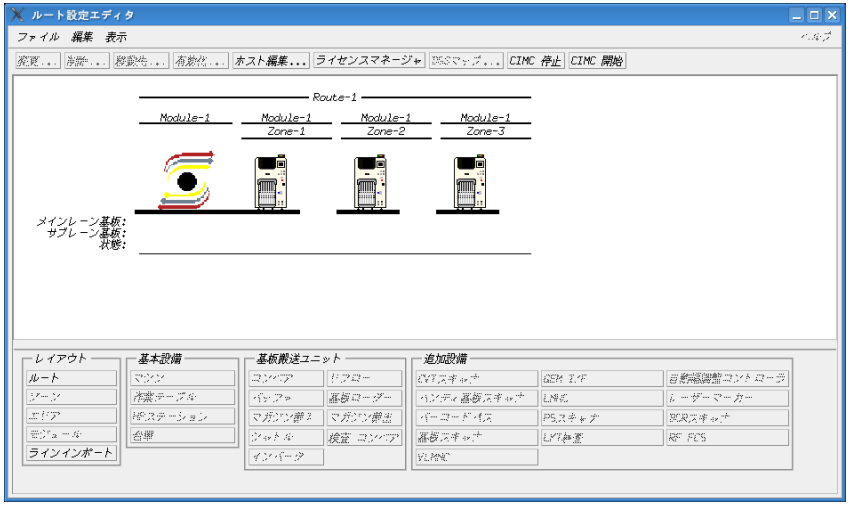
「インポートを行う実ライン」から実ライン名を選択して、
「インポート」ボタンを押します。



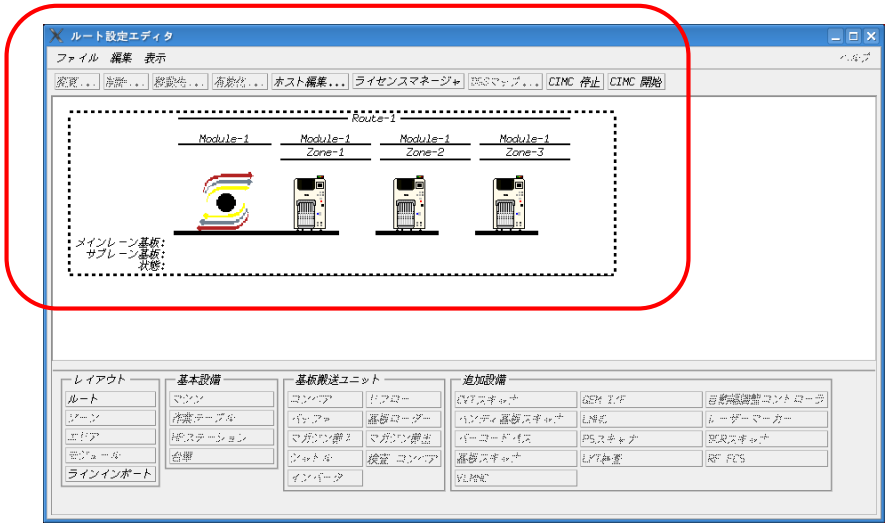
「実ラインはすでにインポートされています」に実ライン名が移動して、ルート名と実ライン名が表示されます。

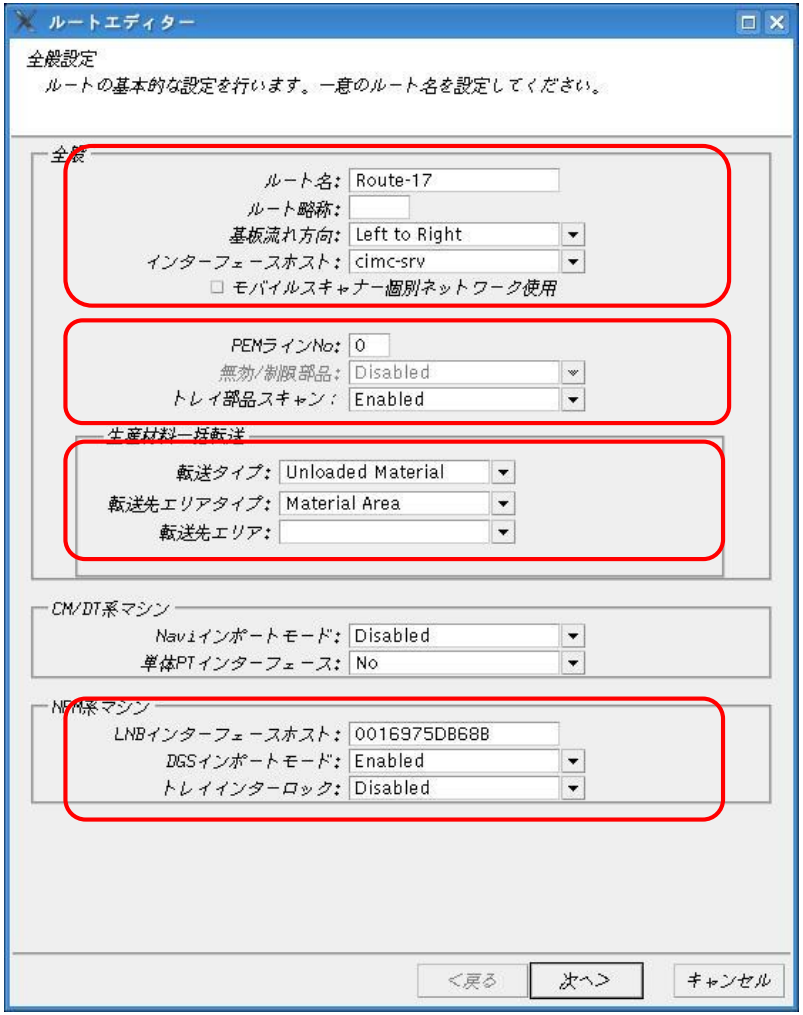


ルート設定エディタ画面にインポートされたライン構成が表示します。



ルート名、設定を変更する場合には、インポートされたルートを選択します。





「全般」の「ルート名」に変更するルート名を入力して、「基板流れ方向」から実際の基板流れ方向を選択し、「インターフェースホスト」からコントローラクライアントを指定します。

「トレイ部品スキャン」項目から顧客使用に合わせて“Enabled”か“Disabled”を選択します。

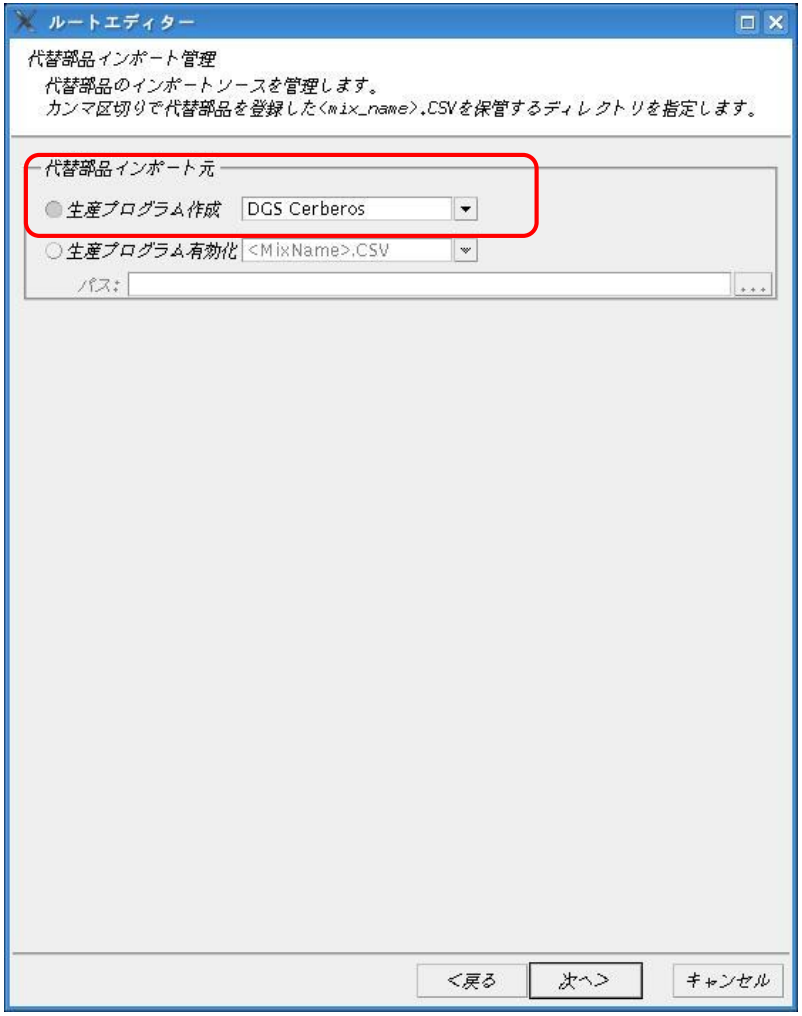
「NPM系マシン」の「LNB I/F ホスト」にLNBホスト名を入力して、「DGSインポートモード」から“Enabled”を選択します。

材料管理をご使用の場合、生産材料一括転送先の指定が出来ます。

「トレイインターロック」項目は顧客仕様に合わせて“Enabled”か“Disabled”を選択します。

「保存」ボタンを押して登録データの保存を行います。

代替部品インポート管理
通常、生産プログラムを選択、
“DGS Cerberos”を選択。

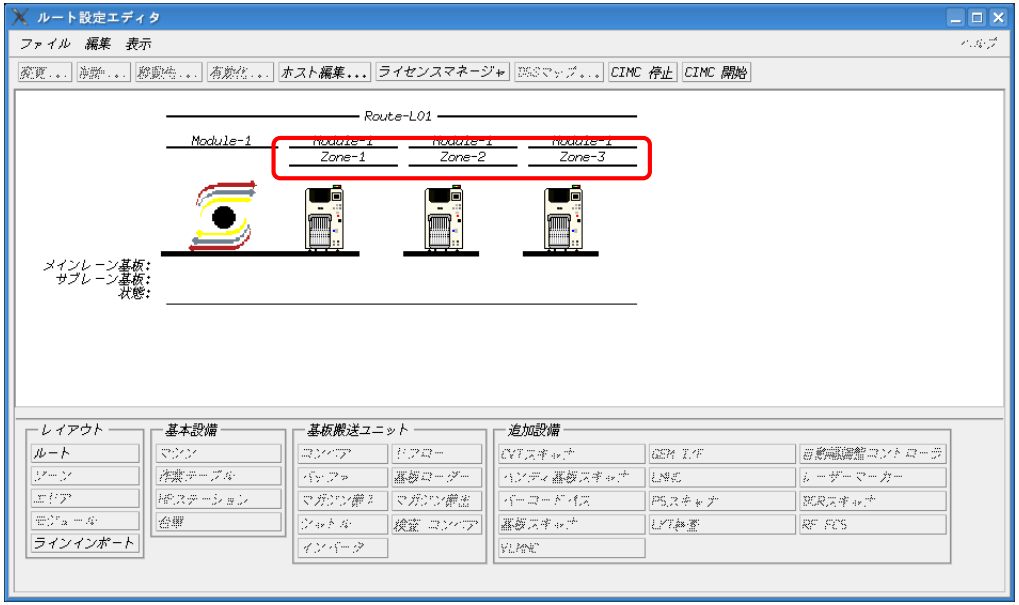


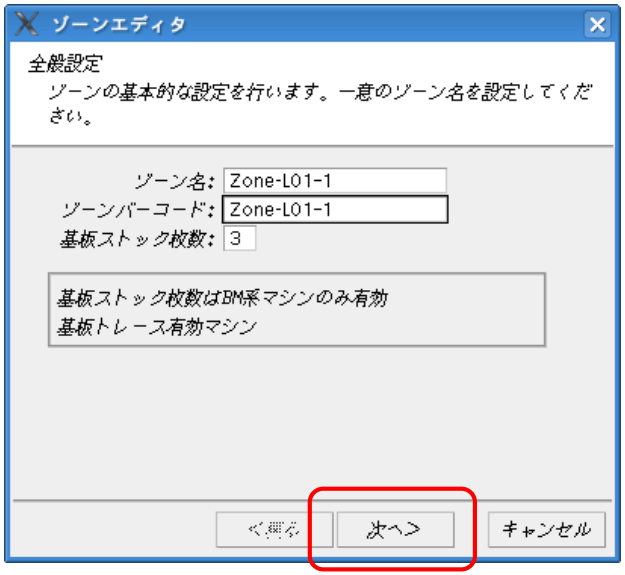
セルマッピング設定
設定の必要なし、保存をクリックして
終了する。



ゾーン名を変更する場合には、変更する
ゾーンを選択し、クリックします。

「ゾーン名」、「ゾーンバーコード」に変更する
ゾーン名を入力して、「次へ」ボタンを押す。





トレースモジュールを使用する場合、
トレーサビリティーを選択する。

「次へ」ボタンを押します。



トレーサビリティについて

None:未使用

Panel:基板トレース

基板を指定することにより、その基板で使用された
部品の特定することができます。
CM/DT系マシンの場合はLMNCに接続された基板スキャナーで、NPM系マシンの場合は先頭マシンのヘッドカメラで、
搬入された基板のモデルID、シリアル番号をスキャンして
記録します。

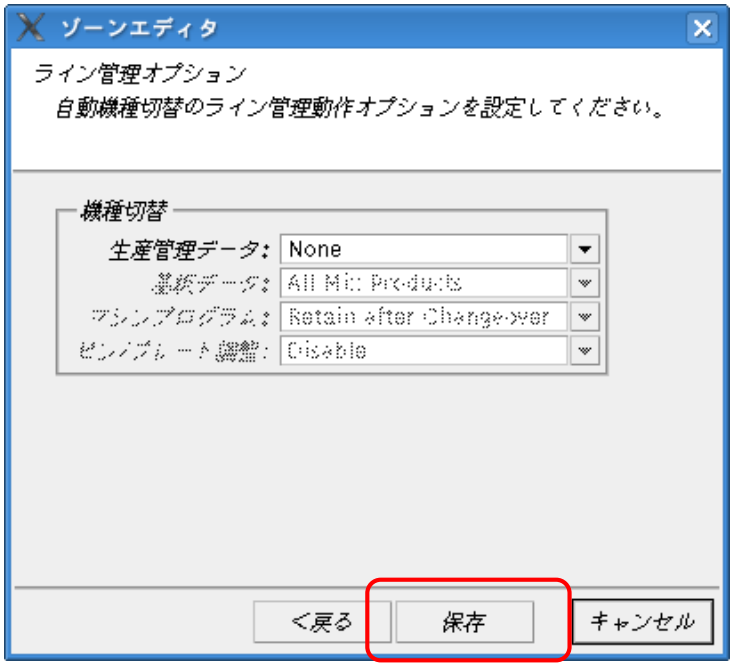
Component:部品トレース

部品を指定することにより、その部品がいつどこで
使用されたか特定することができます。
部品レベルのトレーサビリティーは、材料照合機能と共に
使用します。材料照合機能では、各設備で実装された
材料のマシン取付け時刻と属性の詳細が記録されます。
この情報と基板情報のデータによって、部品番号、ロット、
ベンダー、数量、ユーザー定義データなどから、
その材料を使用して生産した基板を特定することができます。

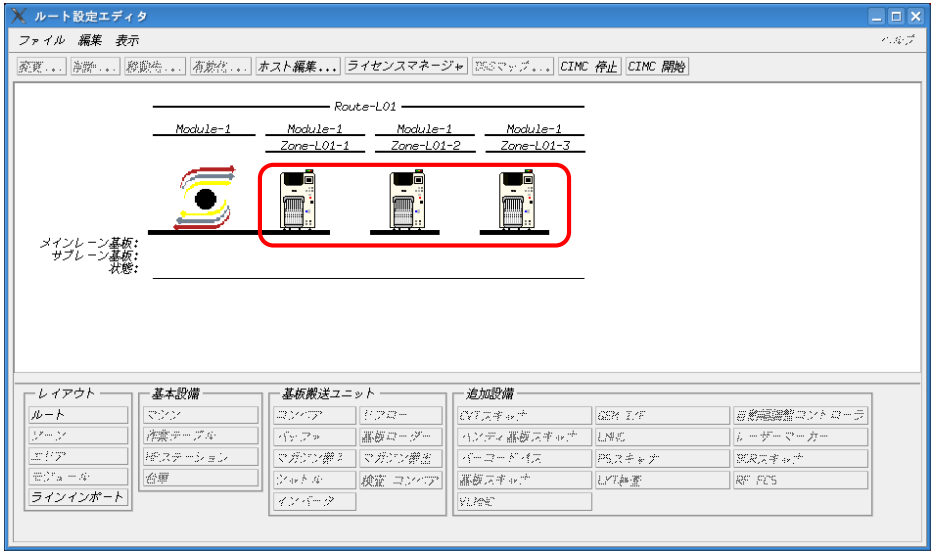
Placement:実装点トレース

実装点(リファレンス番号:回路番号)を指定することにより、
使用したフィーダーやノズルを特定することができます。
実装点レベルのトレーサビリティーは、部品レベルの
トレーサビリティーで記録するデータに加え、リファレンス番号
まで記録できます。これにより、部品番号、ロット、ベンダー、
数量、ユーザー定義データなどから、その材料を使用して
生産した基板を特定するだけでなく、実装位置まで特定する
ことができます。

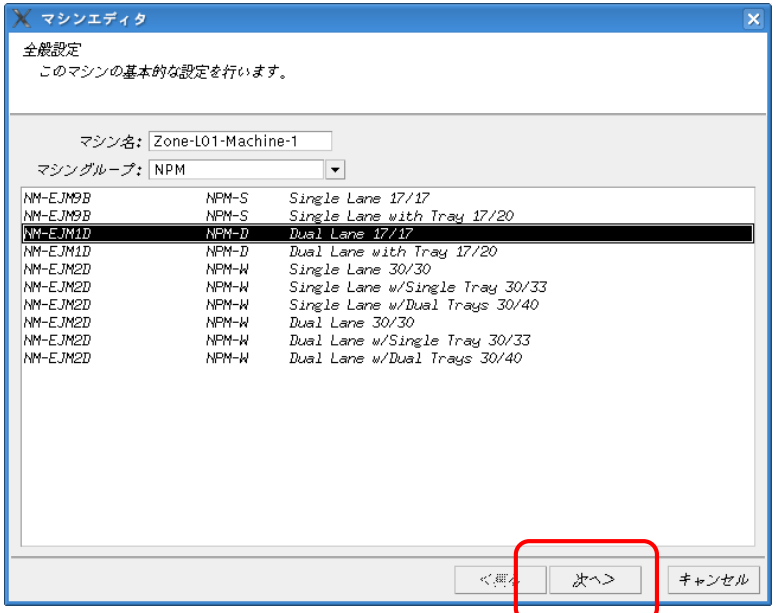
「保存」ボタンを押します。


ゾーンエディタ
ライン管理オプション
自動機種切替のライン管理動作オプションを設定してください。
機種切替
生産管理データ:
None
All Mix Products
Retain after Changeover
Disable
<戻る
保存
キャンセル

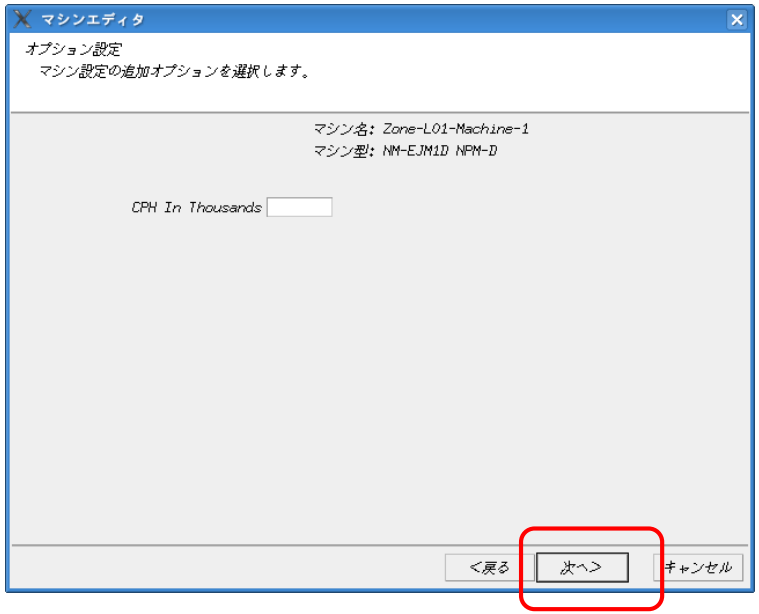
マシン名を変更する場合には、変更するマシンを選択し、クリックします。



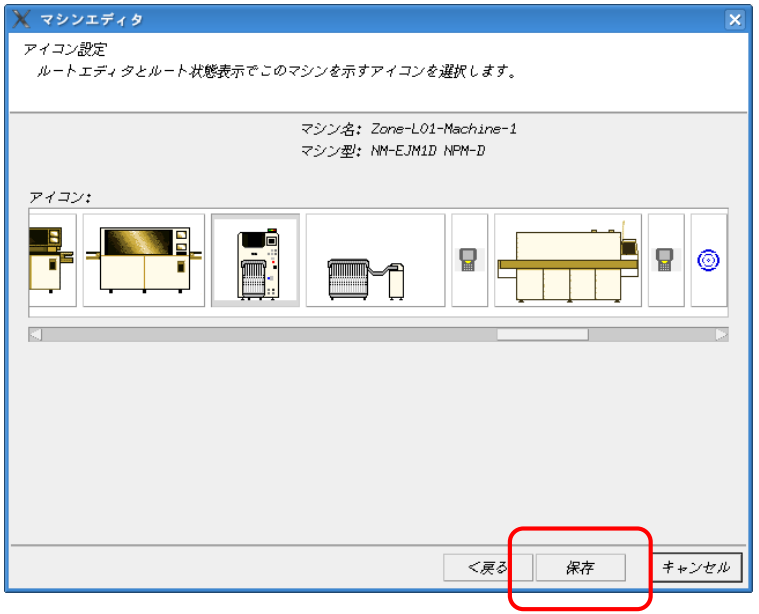
「マシン名」に変更するマシン名を入力して「次へ」ボタンを押します。



「次へ」ボタンを押します。

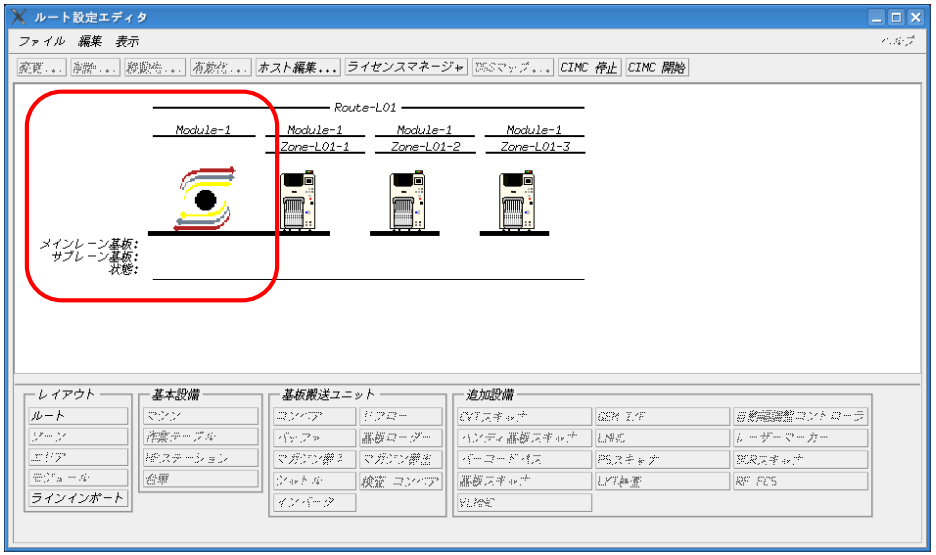


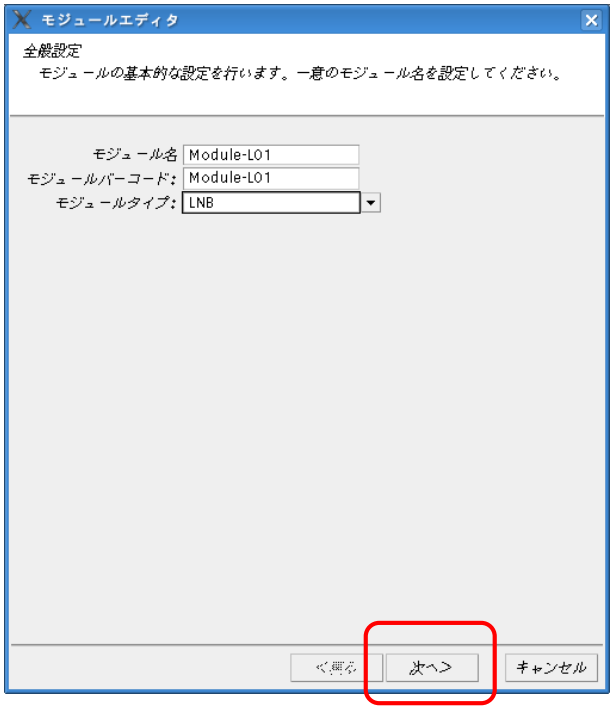
「保存」ボタンを押します。



モジュール名を変更する場合には、
モジュールを選択してクリックします。

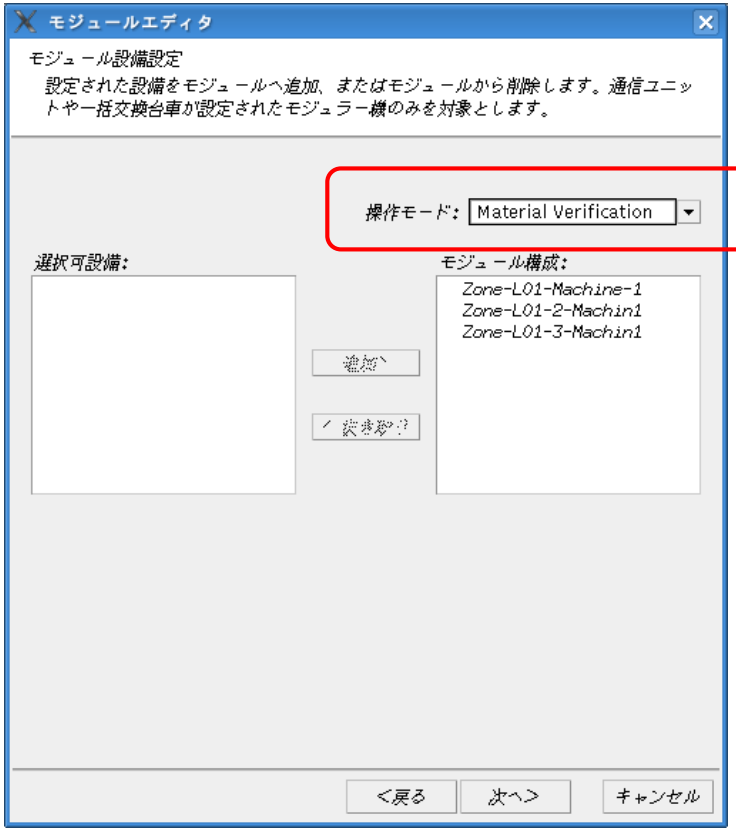
「モジュール名」、「モジュールバーコード」
を変更する場合は、モジュール名を入力し、
モジュールタイプが正しいのを確認して
「次へ」ボタンを押します。





選択可設備からモジュールを選び、モジュール
構成に追加する。

操作モードを仕様に合わせて選択する。

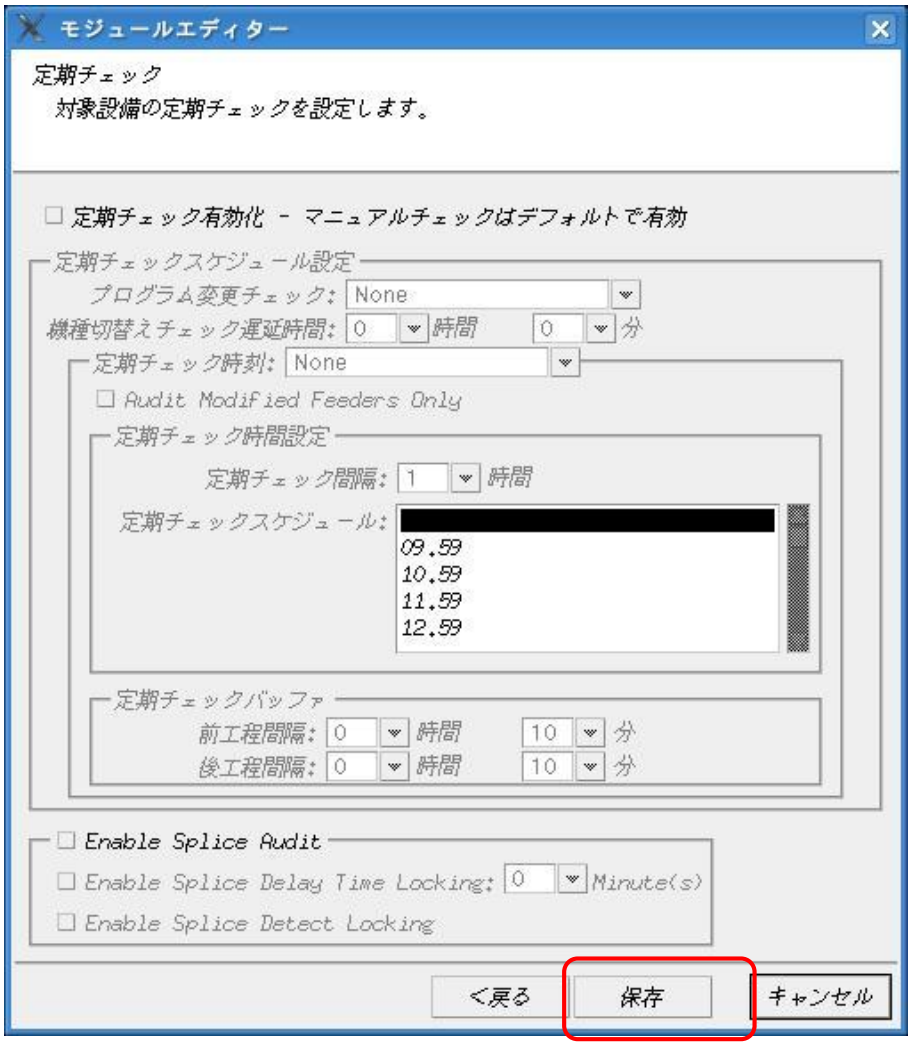


操作モード

Material Verification　　:材料照合

Material Verification-Mat ID:材料照合
（簡易部品ID照合）

Material Control Base　　:材料管理



「定期チェック有効化」にチェックを
しない。

（顧客様のご希望で使用する場合は、
チェックを入れる。）

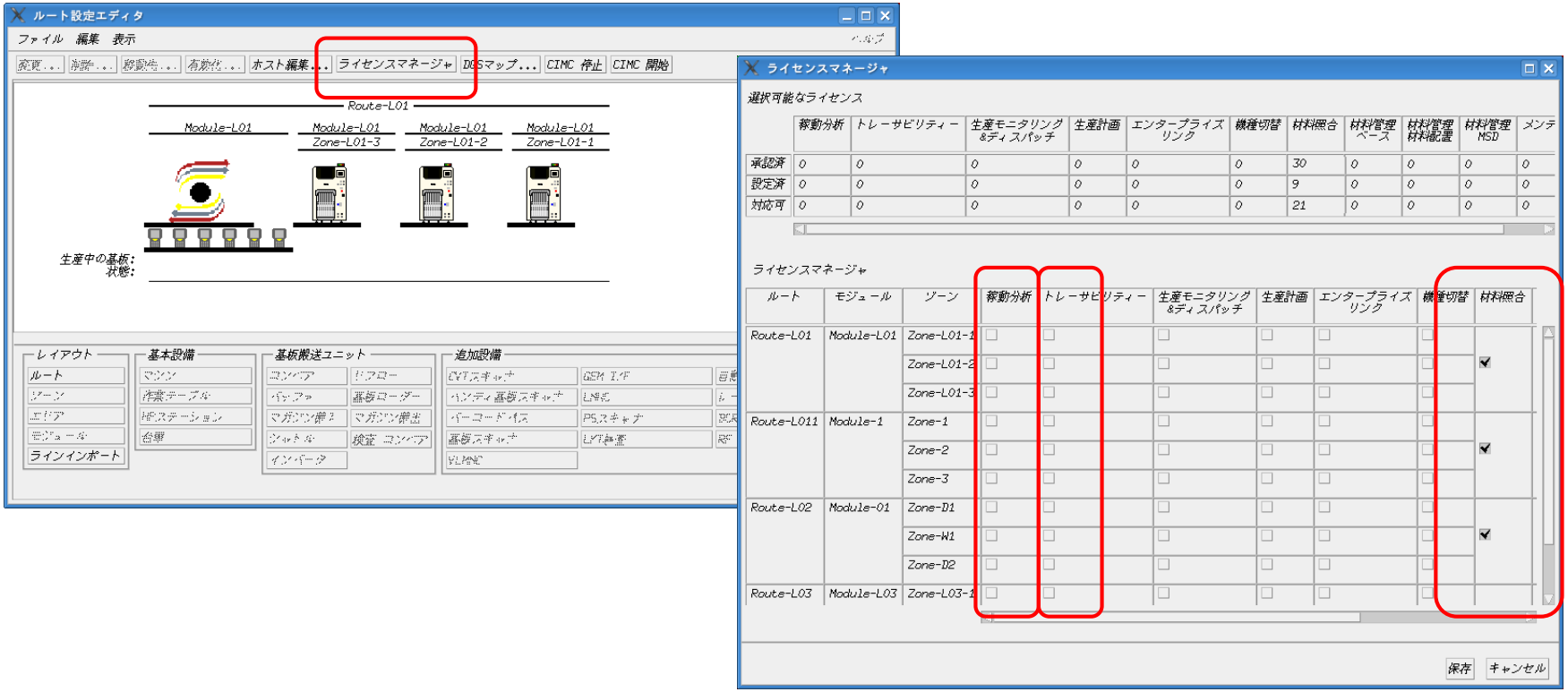
「保存」ボタンを押します。

⑰　ライセンス登録

「ライセンスマネージャ」を押します。

「ライセンスマネージャ」の「材料照合」にチェックをつけます。

基本3モジュールを使用する場合は、「トレーサビリティー」「稼働分析」もチェックをつけます。

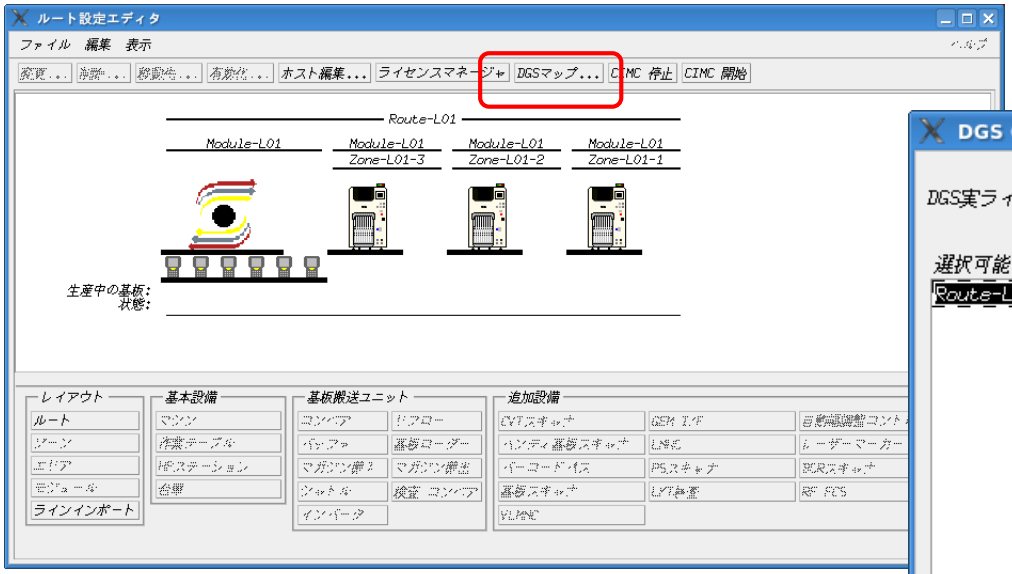


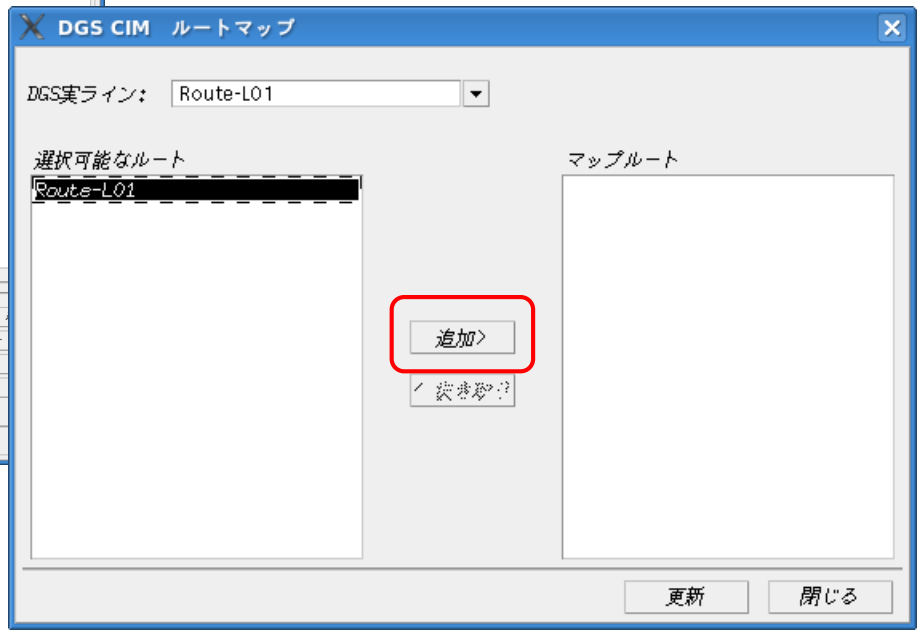
⑱　ＤＧＳマップ登録

「DGSマップ」を押します。

LNB及びDGSが正常に接続されている状態で、「DGS実ライン」からライン名を選択します。

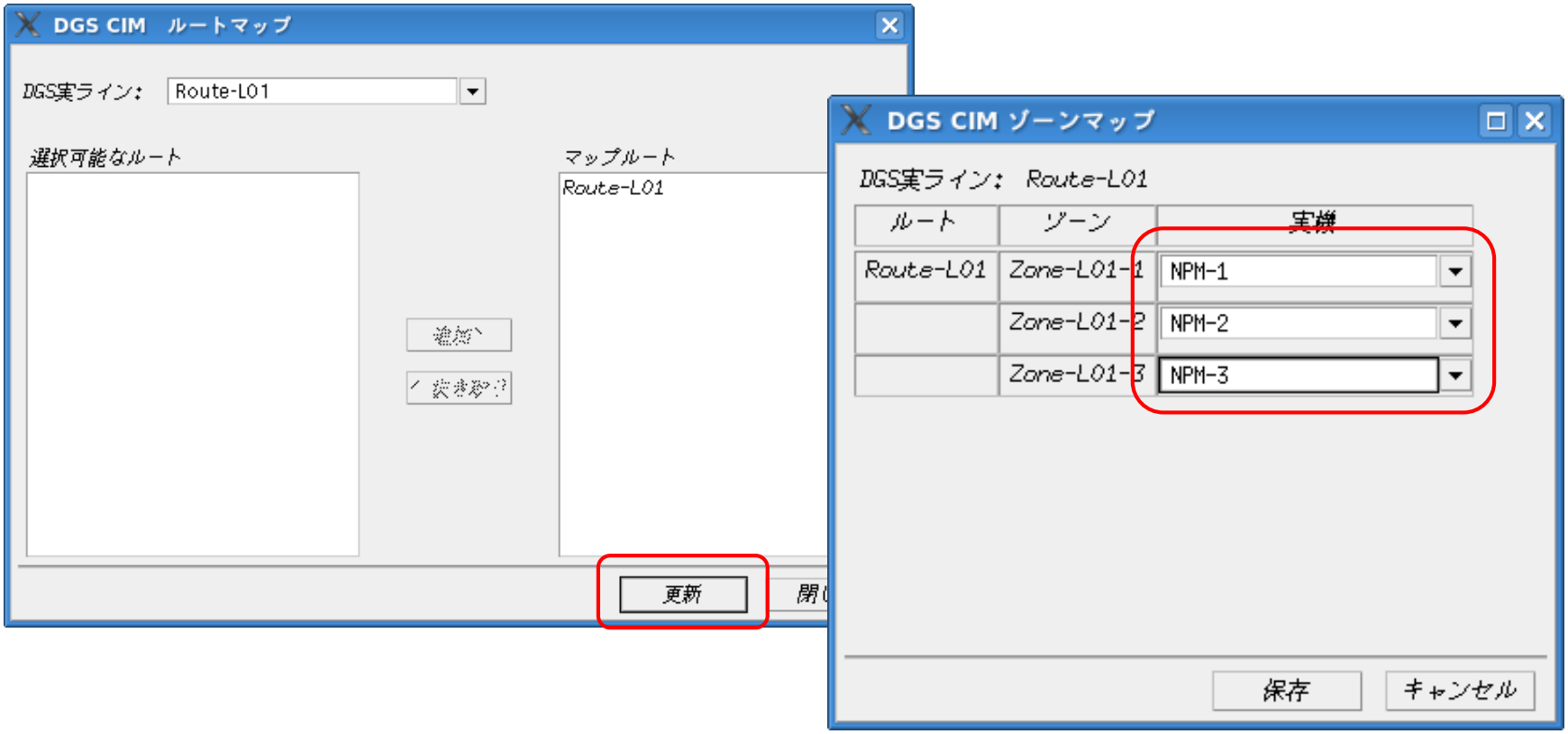
「選択可能なルート」からルート名を選択して「追加」ボタンを押します。





「マップルート」にルート名が移動します。
「更新」ボタンを押します。

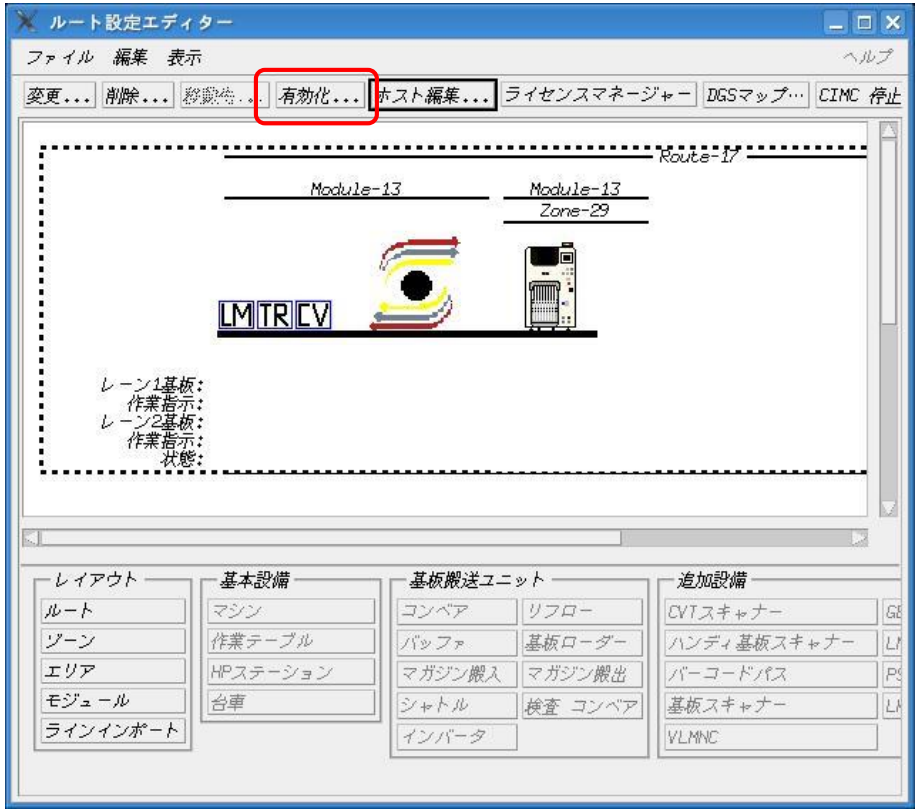
「実機」項目からマシン名を選択して、
「保存」ボタンを押します。



⑲　ルート有効化

「DGSマップ」を押します。

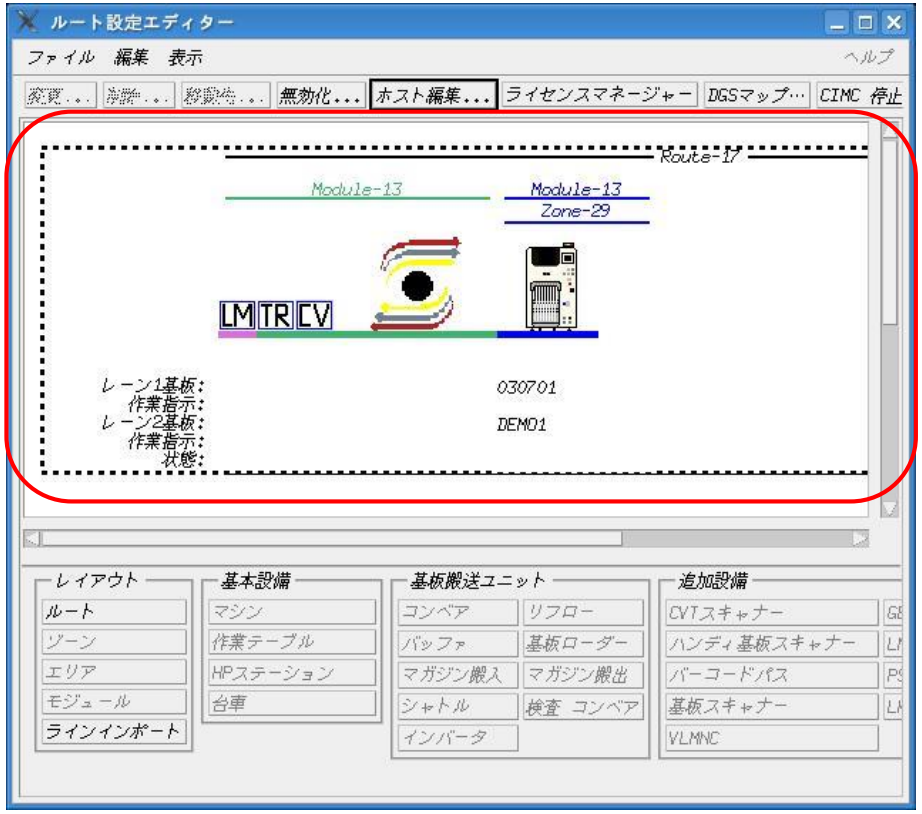
ルートを選択した状態で、「有効化」を押します。





「有効化」が正常に出来た場合、ルートに色が表示され、
現在設備で選択されているプログラム名が表示される。

注意：表示の色に変化が無い場合、各種接続機器・設備の電源投入、各種接続機器・設備の接続確認、全システムの再起動は試みる事。



表示色　凡例

緑　：稼働中

黄　：待機中

赤　：エラー

ピンク：ダウン

青　：機種切り替え

黒　：配置禁止

LM　：自動機種切替
TR　：トレーサビリティー
CV　：材料照合

⑳　Eplant View アクセス

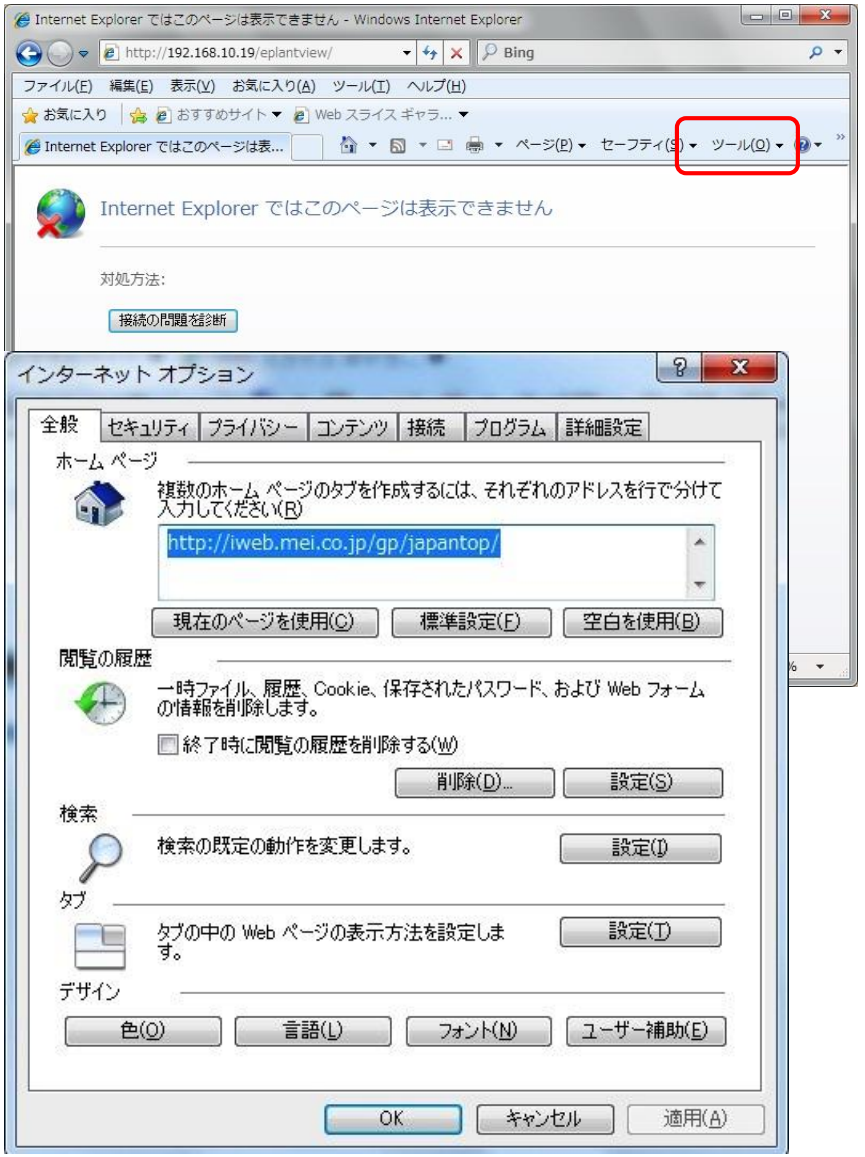
注意：Eplantview　を設定を行う前に、必ずアプリサーバもコントロールサーバも再起動する。

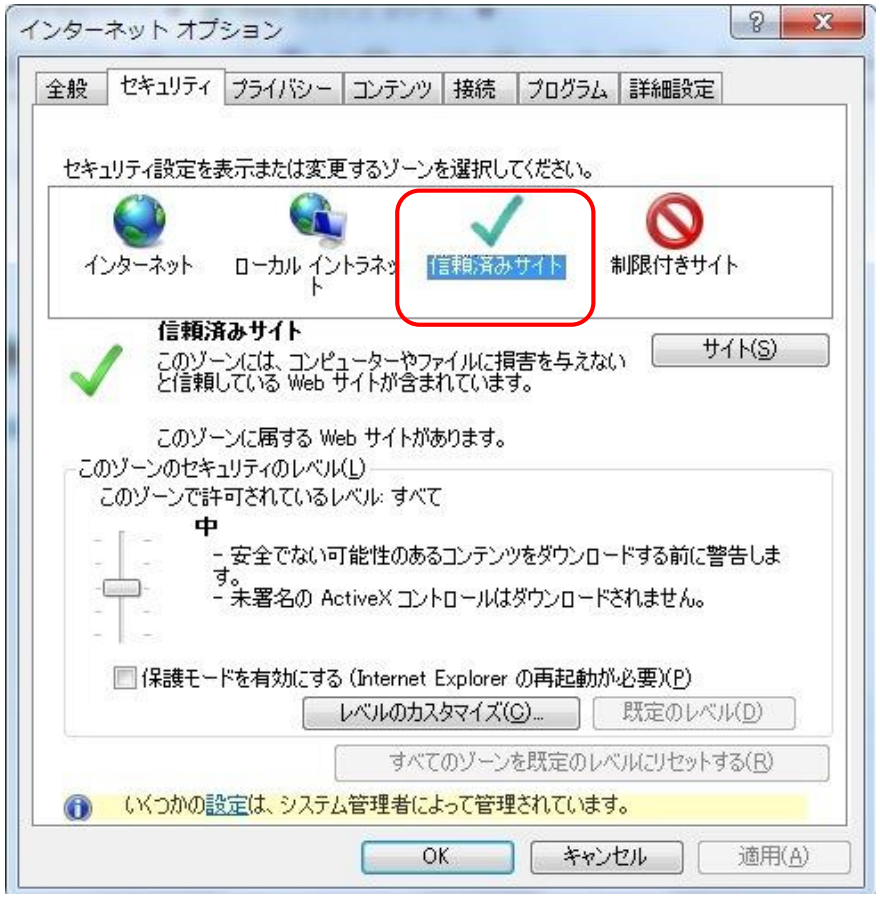
インターネットエクスプローラーを起動。

アプリケーションサーバからログインの場合
http://localhost/eplantview/
アプリケーションサーバ以外のPCからログインする場合http://〇〇〇〇/eplantview/

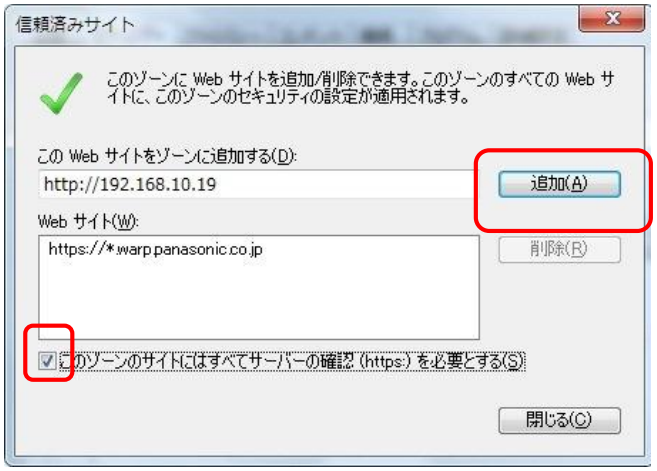
注意：〇〇〇〇　対象サーバのIPアドレス

ツール　⇒　インターネットオプションを開く



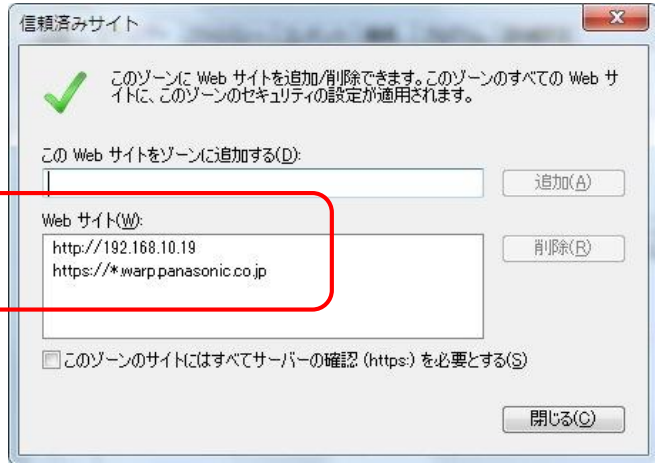


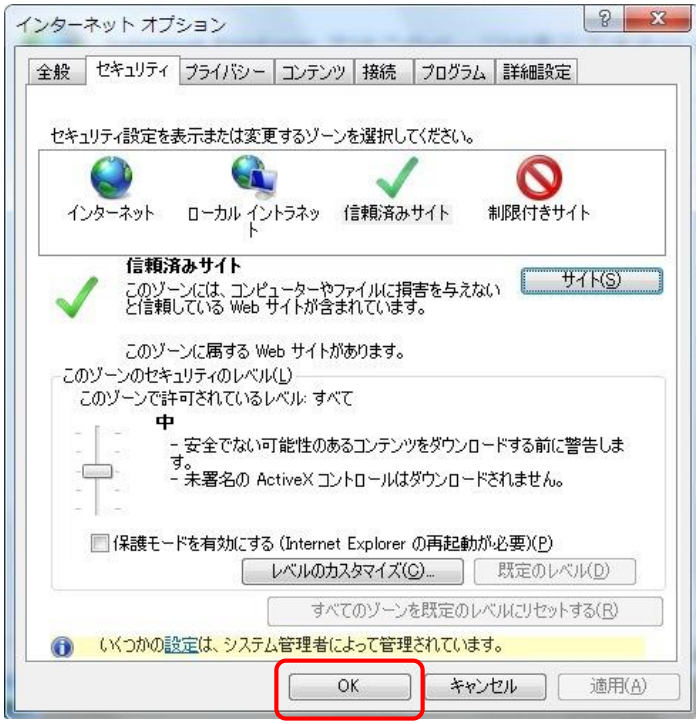
セキュリティタグを選択して、信頼済みサイトを選ぶ。

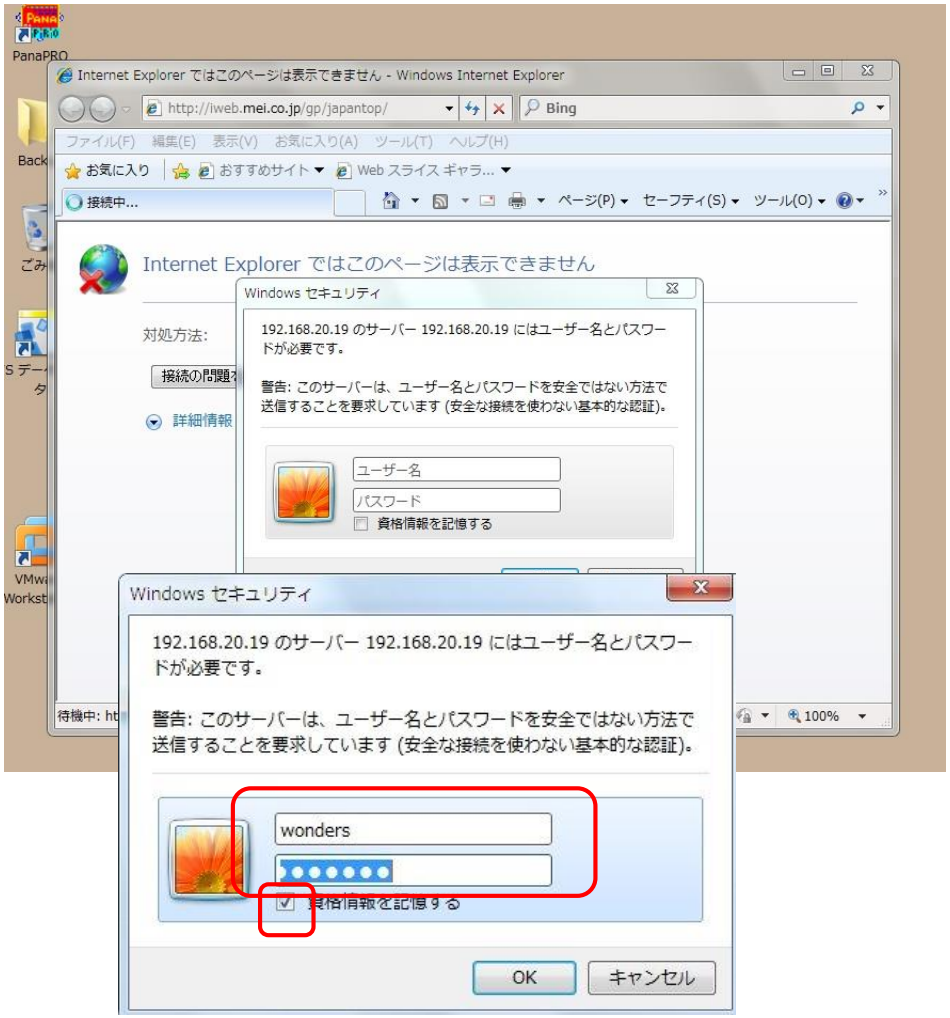


このゾーンのサイトはすべてサーバの確認（https）を必要とするのチェックを外す。

現在のURLを信頼済サイトに追加する。







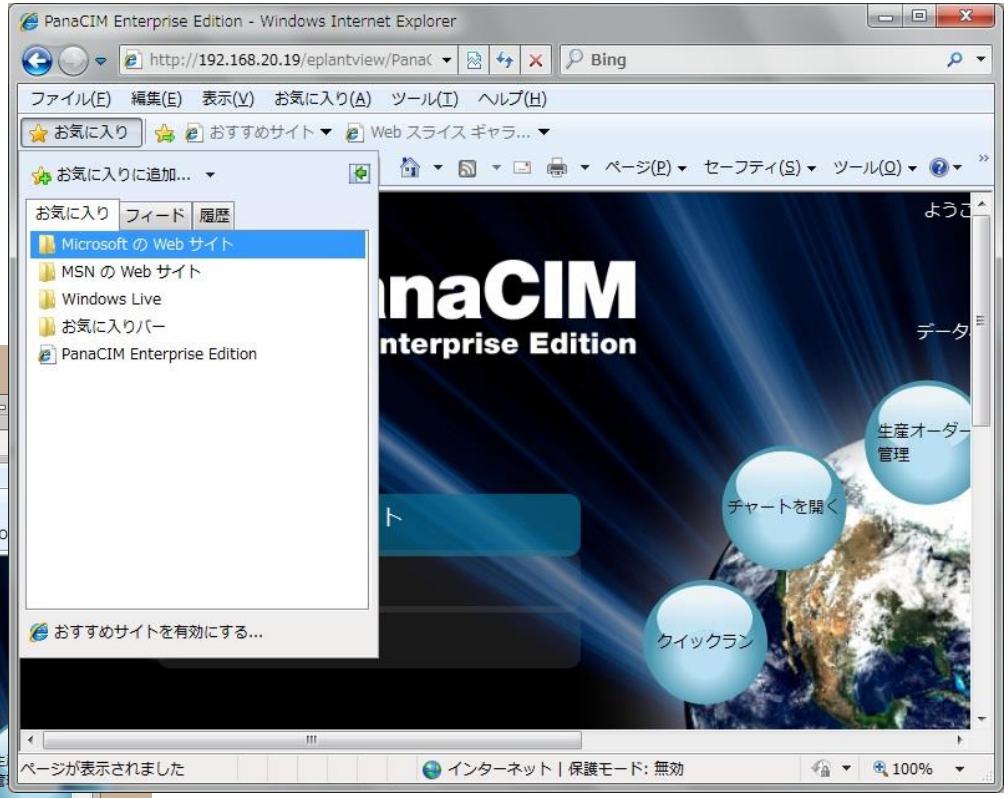
OKを押す。

IDとパスワードをン入力する （資格情報を記憶するにチェック）

ID　　:administrator
PASS :アプリケーションサーバのアドミニ権限パスワード

PanaCIM　Eplantview　にアクセス出来たらそのURLを、お気に入りに登録する。





それ以降、お気に入りの中 Panacim Enterprise Edition
を選択するだけで　Eplantview　にアクセス可能になる。

㉑　Eplant View ルート有効化

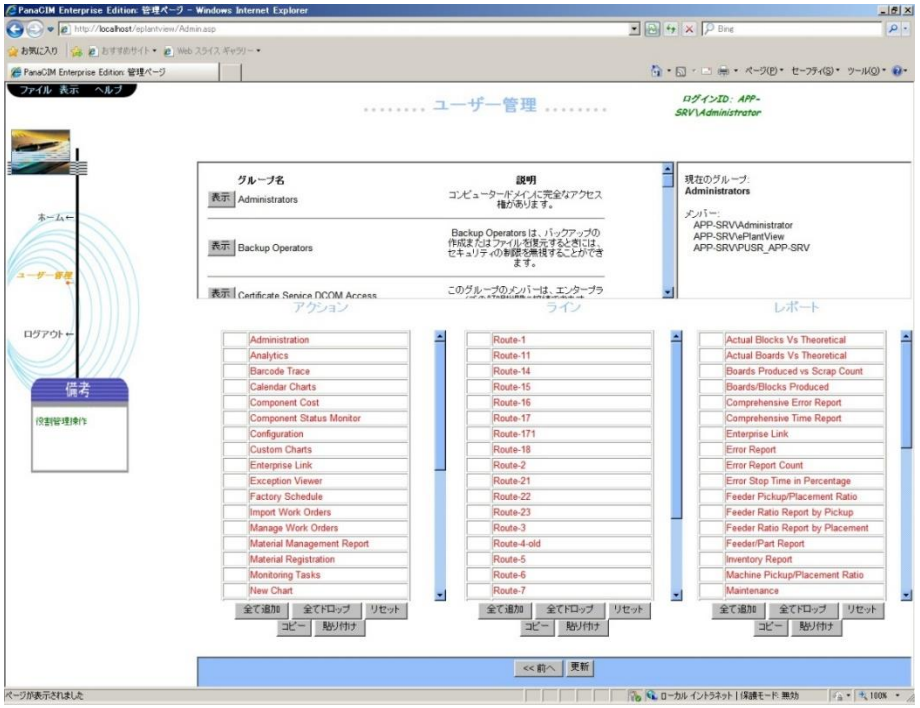
Eplantview　の中のメニュー、
「管理」の「ユーザー管理」を選択。

コントロールサーバーにて登録したルートを
EplantViewにて有効化する。

有効化は画面を開くと自動的に実施される、すべて
有効化されると、アクション、ライン、レポートの
全項目が、赤色の表示に変更になる。

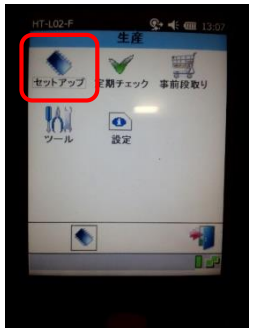
有効化後は、EplantViewが**使用可能**になります。



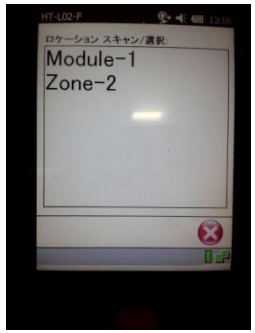


生産中　材料交換・スプライシング手順

● 部品切れ操作



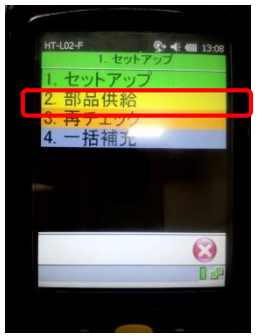
設備の部品切れ表示を確認して、セットアップを選択します。



マシンに貼ってあるエリアバーコードをスキャンします。



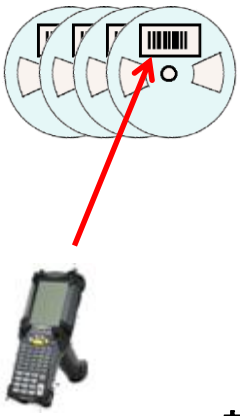
スキャナのタイトルが部品供給となっていない場合には、タイトルをクリックします。



一覧が表示しますので、部品供給を選択します。

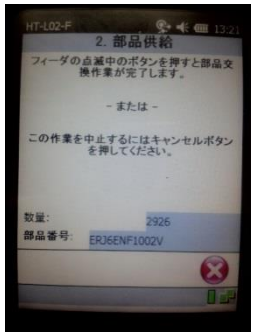


交換対象の部品を確認します。

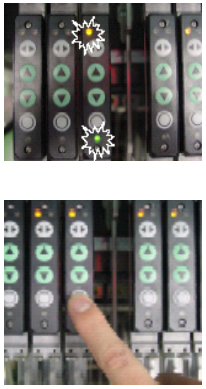




部品品番（部品ID）のバーコードをスキャンします。



フィーダに部品情報を書き込み完了待ち画面となります。

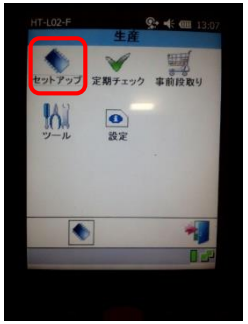


フィーダのLEDが点滅しているフィーダの完了ボタンを押下します。

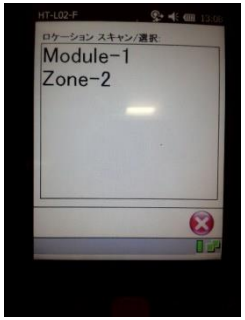


書き込み完了すると、一覧画面に戻ります。

● スプライシング



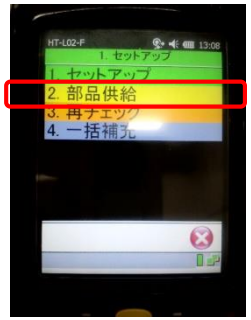
セットアップを選択します。



マシンに貼ってあるエリアバーコードをスキャンします。



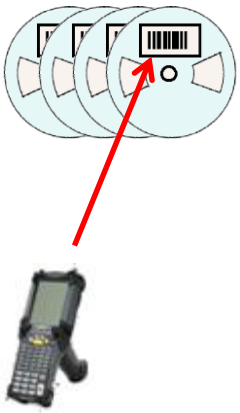
スキャナのタイトルが部品供給となっていない場合には、タイトルをクリックします。



一覧が表示しますので、部品供給を選択します。

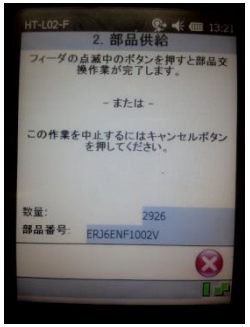


SPLICEする部品を選択します。

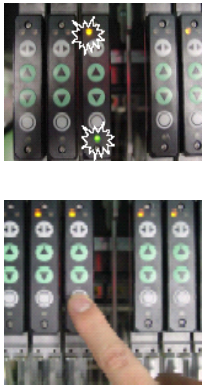




選択した部品品番（部品ID）のバーコードをスキャンします。



フィーダに部品情報を書き込み完了待ち画面となります。



フィーダのLEDが点滅しているフィーダの完了ボタンを押下します。

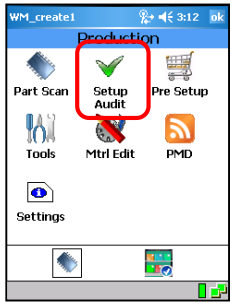


書き込み完了すると、一覧画面に戻ります。

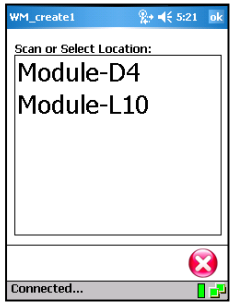
生産中　定期チェック手順

●定期チェック

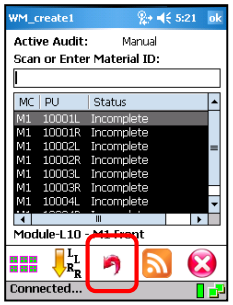
最初からチェックする場合



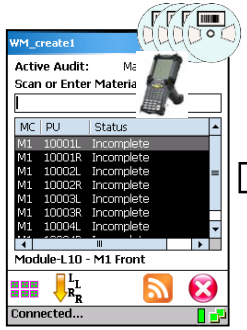
定期チェックを選択します。



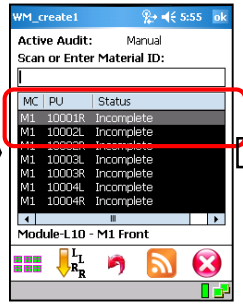
マシンに貼ってあるエリアバーコードをスキャンします。



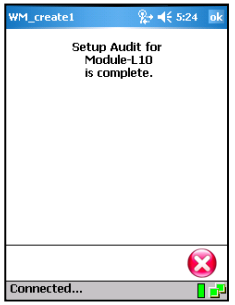
アイコンをクリックしてリセットします。



リールIDバーコードをスキャンします。

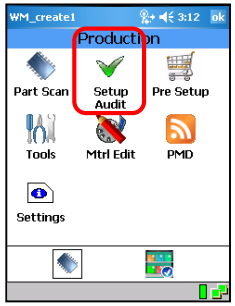


スキャンした部品が一覧から消えますので、続けて次のリールIDバーコードをスキャン

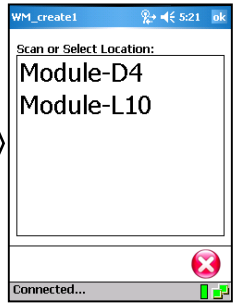


テーブルすべてのチェックが正常終了すると、終了メッセージが表示します。

途中からチェックする場合

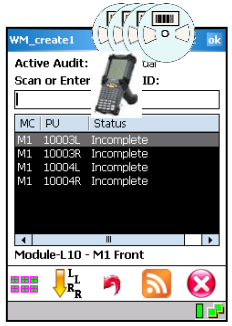


定期チェックを選択します。

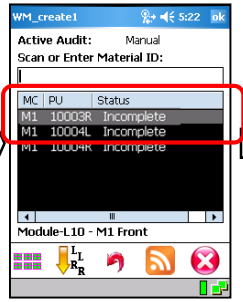


マシンに貼ってあるエリアバーコードをスキャンします。

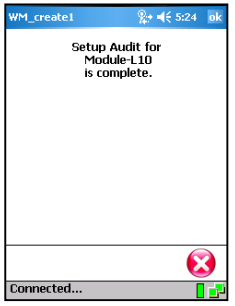
リセット操作は行いません



チェック途中までの部品が一覧表示しますので、表示先頭のリールIDバーコードをスキャンします。



スキャンした部品が一覧から消えますので、続けてリールIDバーコードをスキャンします。



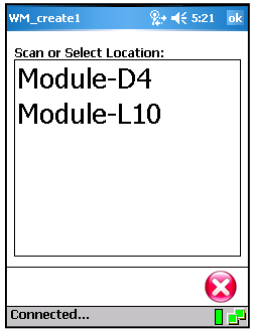
テーブルすべてのスキャンが正常終了すると終了メッセージが表示します。

●定期チェック

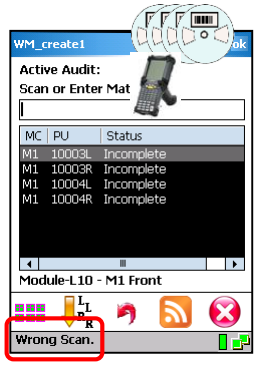
2回チェック失敗した場合



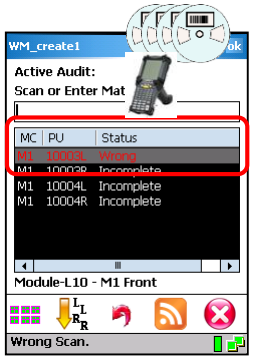
定期チェックを選択します。



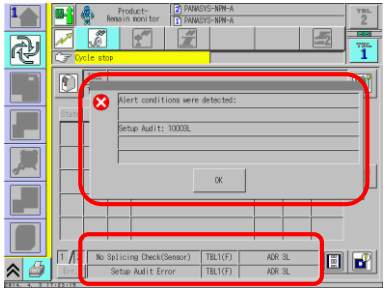
マシンに貼ってあるエリアバーコードをスキャンします。



リールIDバーコードをスキャンして失敗すると画面したに、“Wrong Scan”メッセージが表示します。



同じ部品を2回以上スキャン失敗すると、一覧の部品が赤色表示となり、Statusに“Wrong”と表示されます。



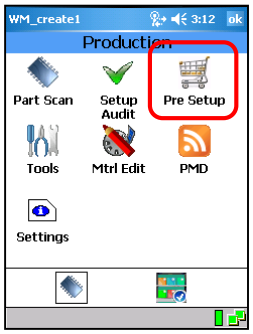
同じ部品を2回以上失敗するとマシン側にエラー表示が表示され、生産がストップします。

【注意事項】

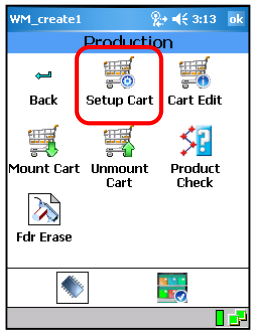
1．Setup Auditの操作を行っても、フィーダメモリへの書き込みは行いません。

外段取り手順

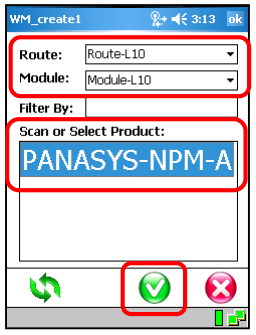
● 外段取り操作



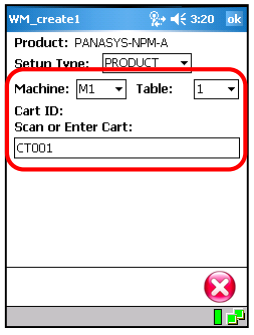
事前段取りを選択します。



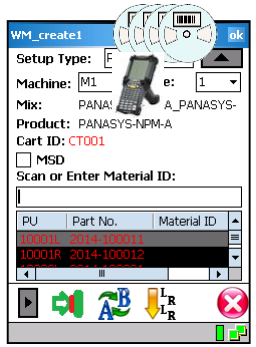
台車取り付けを選択します。



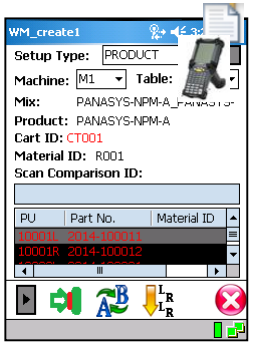
段取りを行なうラインと生産名を選択して、
を押します。



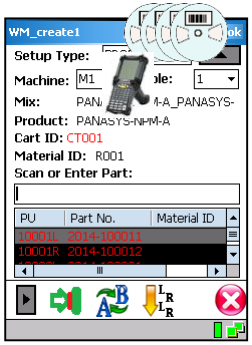
段取りを行なうマシンとテーブルを選択して、台車のバーコードをスキャンします。



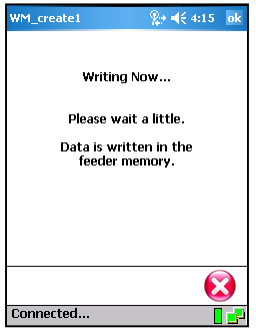
リールIDのバーコードをスキャンします。



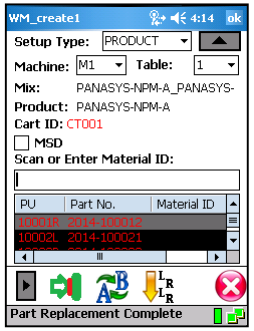
リールリストをスキャンします。



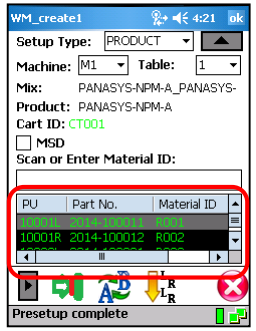
部品バーコードをスキャンします。



フィーダに部品情報を書き込み中です。



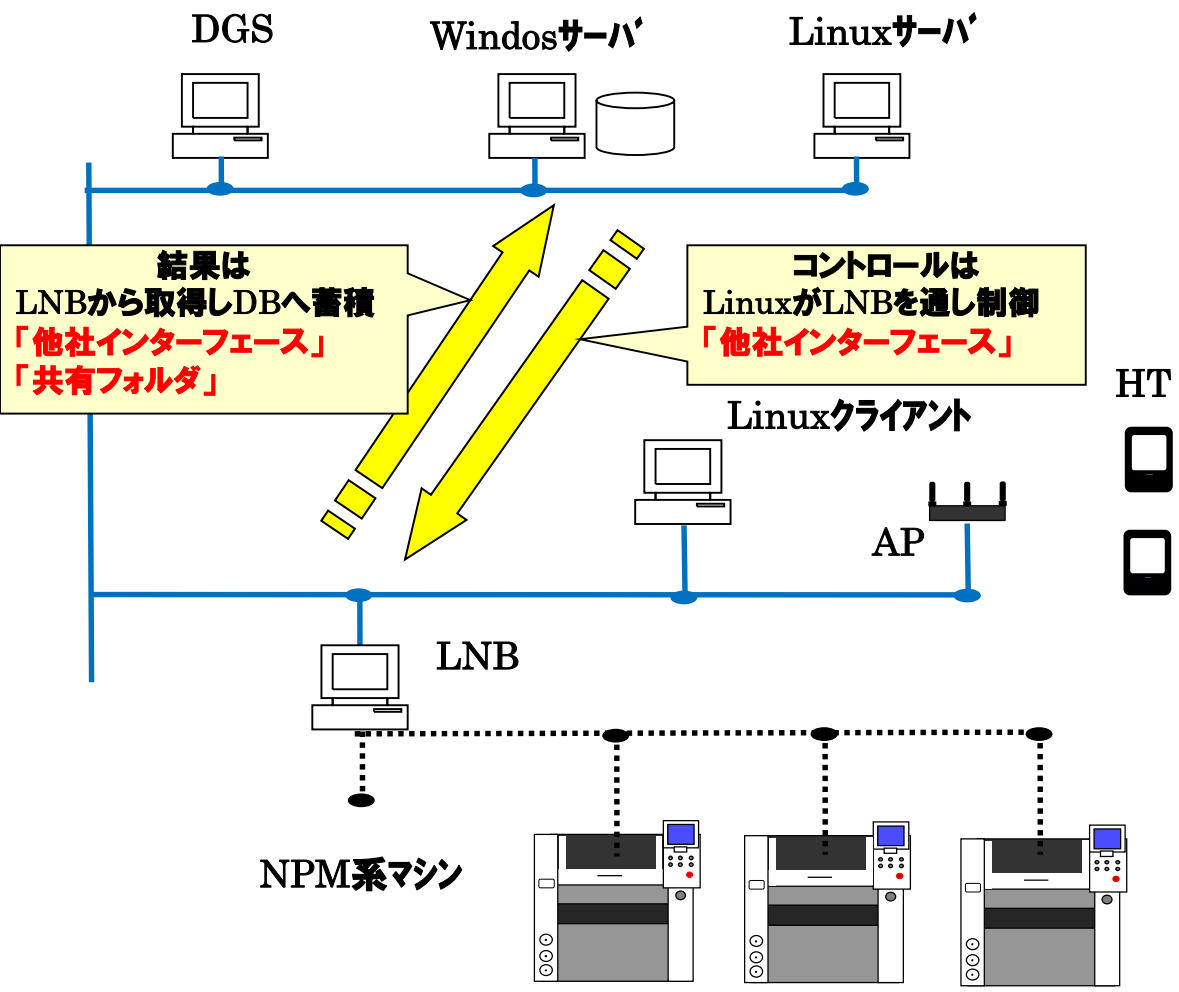
フィーダに情報書き込みが完了しました。続けて次の部品のリールIDをスキャンします。



完了したら、部品一覧がすべて緑色となります。

データの流れ

データの流れ（NPM系）



＜データ保持＞
・ライン構成、バーコードの定義などの設定情報は、Windowsサーバが保持している。
・設備にダウンロードされたデータなどは、Linuxサーバ/クライアントが保持している。

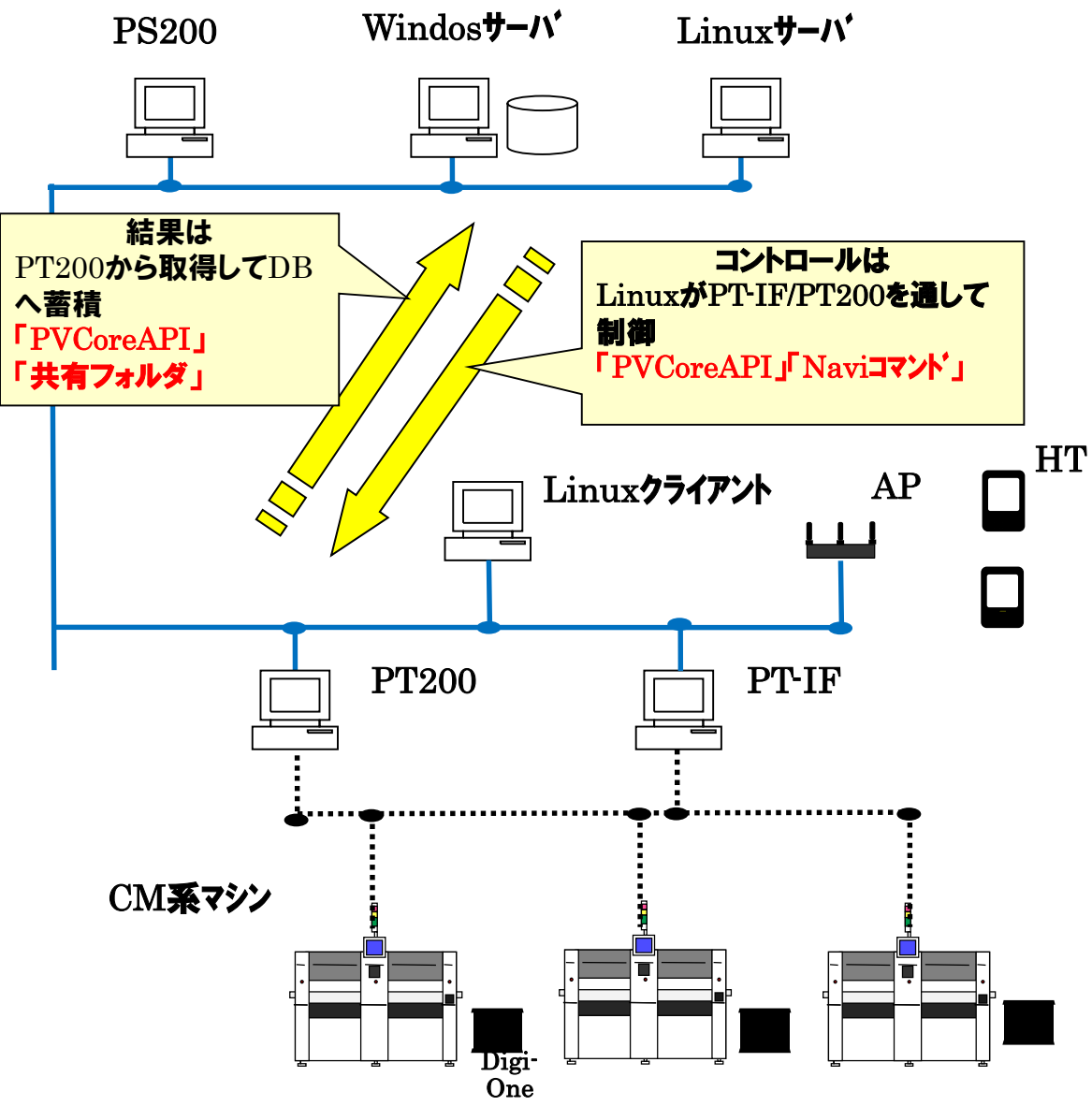
＜PanaCIM－設備のインターフェース＞
・PanaCIMと設備間のインターフェースは、Linuxから、LNBの「他社インターフェース」コマンドを使用して通信する。

＜材料照合などの設備コントロール＞
・HT(ハンディターミナル)で操作された情報は、LinuxからLNBへ「他社インターフェース」コマンドを送信することにより設備をコントロールする。

＜トレース情報などのデータ蓄積＞
・生産結果である、「生産管理情報/トレース情報」LNBからLinuxが取得、Windowsサーバ DBへ蓄積する。
イベント情報：「他社インターフェース」
ファイル取得：「LNB共有フォルダ」から取得。

＜稼働分析のWebブラウザ表示＞
・稼働分析の、Webブラウザを使用した、「レポート/チャート」の表示は、Windowsサーバに蓄積されたDBからデータを取得、表示する。

データの流れ（CM系）



＜データ保持＞
・ライン構成、バーコードの定義などの設定情報は、Windowsサーバが保持している。
・設備にダウンロードされたデータなどは、Linuxサーバ/クライアントが保持している。

＜PanaCIMー設備のインターフェース＞
・PanaCIMと設備間のインターフェースは、Linux　から、PTIFを通して、PT200の「PVCoreAPI」「Naviコマンド」を使用して通信。

＜材料照合などの設備コントロール＞
・HT(ハンディターミナル)などで操作された情報は、Linuxから、PT-IFを通して、コマンドを送信、設備をコントロールする。
設備コントロール　:「PVCoreAPI」
フィーダコントロール:「Naviコマンド」
（Digi-OneへNaviｺﾏﾝﾄﾞを送る）

＜トレース情報などのデータ蓄積＞
・生産結果である、「生産管理情報/トレース情報」はLNBからPT-IFを通してLinuxが取得して、Windowsサーバ DBへ蓄積する。
イベント情報:「PVCoreAPI」
ファイル取得:「PT200共有フォルダ」から取得。

＜稼働分析などのWebブラウザ表示＞
・Webブラウザを使用した、レポート/チャートの表示は、Windowsサーバに蓄積されたDBからデータを取得して、表示を行う。